AULA 7 · GARGALO MEDIDO, AUTOMAÇÃO E ANTIGRAVITY

Do gargalo no painel à solução no GitHub

Cinco processos novos da POLITEC/MT, cada um com o dashboard montado passo a passo, do Excel ao Power BI. A tarde parte do gargalo medido, passa pela proposta de automação e digitalização, e termina no aulão de Antigravity com a conexão do GitHub feita pelo navegador.

Curso de Capacitação POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 7 · Modulo 9 (Gargalo medido + Automação + Antigravity)

Sumario

ABERTURA

1 Bem-vindo ao caderno do Dia 7 4
2 Mapa do Dia 7: cinco cenários, três entregas 4
3 O que você já traz da Aula 6 5

PARTE 1 - CENÁRIO 1: APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMAS

4 Cenário 1: o processo e o que o painel precisa provar 6
5 Cenário 1: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico 7
6 Cenário 1: as 11 medidas DAX, prontas para copiar 17
7 Cenário 1: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese 20

PARTE 2 - CENÁRIO 2: SINISTRO DE TRÂNSITO

8 Cenário 2: o processo e o que o painel precisa provar 23
9 Cenário 2: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico 24
10 Cenário 2: as 11 medidas DAX, prontas para copiar 34
11 Cenário 2: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese 37

PARTE 3 - CENÁRIO 3: CREDENCIAMENTO DE PERITOS

12 Cenário 3: o processo e o que o painel precisa provar 40
13 Cenário 3: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico 41
14 Cenário 3: as 11 medidas DAX, prontas para copiar 51
15 Cenário 3: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese 54

PARTE 4 - CENÁRIO 4: OPERAÇÃO DE ETILOMETRIA

16 Cenário 4: o processo e o que o painel precisa provar 57
17 Cenário 4: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico 58
18 Cenário 4: as 11 medidas DAX, prontas para copiar 68
19 Cenário 4: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese 71

PARTE 5 - CENÁRIO 5: ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUVIDORIA

20 Cenário 5: o processo e o que o painel precisa provar 74
21 Cenário 5: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico 75
22 Cenário 5: as 11 medidas DAX, prontas para copiar 85
23 Cenário 5: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese 88

PARTE 6 - MANHÃ: DO PAINEL AO GARGALO

24 Os cinco gargalos na mesma régua 91
25 Espera x execução: o padrão dos cinco processos 92
26 Pareto: duas etapas resolvem a maior parte 93
27 A fila que não aparece: Little's Law aplicada ao processo 93
28 Prioridade: qual gargalo atacar primeiro 94

PARTE 7 - TARDE: GARGALO, AUTOMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO

29 Automatizar ou digitalizar: a diferença que decide o projeto 96
30 O catálogo de 10 intervenções 96
31 A matriz gargalo, intervenção e ganho 97
32 Como dimensionar o ganho, sem inventar número 97
33 O business case: custo, benefício e prazo 98
34 O que não automatizar 99
35 Roadmap: da medição ao sistema em 4 fases 100

PARTE 8 - TARDE: A SOLUÇÃO PROPOSTA PARA CADA CENÁRIO

36 Cenário 1: a solução proposta para Prova de fogo 101
37 Cenário 2: a solução proposta para Documentos 102

38 Cenário 3: a solução proposta para Currículo 104
39 Cenário 4: a solução proposta para Auto de infração 105
40 Cenário 5: a solução proposta para Instrução 107

PARTE 9 - TARDE: AULÃO DE ANTIGRAVITY

41 O que é o Antigravity 109
42 Instalação, passo a passo 110
43 A janela do Antigravity, botão por botão 111
44 O painel do agente, botão por botão 112
45 O Agent Manager e os projetos 113
46 Modelos e nível de raciocínio 113
47 O terminal embutido e o painel de versão 114
48 Artefatos, plano e revisão de mudanças 114
49 Permissões, sandbox e segurança 115
50 Comandos de barra, skills e MCP 115
51 Antigravity no navegador: o Remote Control 116

PARTE 10 - TARDE: O GITHUB CONECTADO AO ANTIGRAVITY

52 Por que o GitHub entra antes do código 118
53 Conectar a conta do GitHub no Antigravity, pelo navegador 118
54 Publicar o projeto: do arquivo ao GitHub 121

PARTE 11 - PRÁTICA GUIADA

55 Os oito labs do dia 123
56 Lab 1: montar o painel do seu cenário 123
57 Lab 2: revisar modelo e medidas 124
58 Lab 3: escrever a hipótese do gargalo 124
59 Lab 4: escrever a proposta de solução 125
60 Lab 5: instalar o Antigravity e abrir o projeto 125
61 Lab 6: conectar o GitHub pelo navegador 126
62 Lab 7: pedir o app ao agente e revisar o diff 127
63 Lab 8: publicar a primeira versão 127

PARTE 12 - FECHAMENTO

64 O método do Dia 7 em oito passos 129
65 Os erros que mais custaram tempo na turma 129
66 Quiz final: 15 perguntas 130
67 Glossário do Dia 7 133
68 Referências e para ir além 135

ABERTURA

Abertura

Cinco processos novos, medidos do primeiro clique ao painel publicado.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 7
2. Mapa do Dia 7: cinco cenários, três entregas
3. O que você já traz da Aula 6

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 7

Hoje não há introdução de conceito novo. A turma chega aqui com o mapeamento dos workflows já desenhado em Mermaid, na Aula 6, e com o modelo de dados, as medidas e a leitura de painel prontos. Por isso, o caderno entra direto nos cinco cenários, cada um com o dashboard montado do zero.

A manhã entrega cinco painéis. A tarde parte do gargalo medido em cada painel, passa pela proposta de automação e digitalização, e termina no aulão de Antigravity, que é a ferramenta que vai transformar a proposta em código versionado no GitHub.

> **A REGRA DO DIA**
> Nenhuma proposta de solução começa sem o número do painel. E nenhum código começa sem o número do painel. A ordem é: **medir**, **propor**, **construir**.

5	58.408	96	3
painéis construídos do zero	execuções de etapa medidas	passos em cada receita de painel	entregáveis por cenário

§ 2

Mapa do Dia 7: cinco cenários, três entregas

O dia tem três entregas, uma para cada turno da tarde e uma para a manhã. Cada cenário aparece três vezes: no painel, na proposta de solução e no código do mini app.

#	Cenário	Execuções	Gargalo medido	Share da espera
1	Apreensão e perícia de armas	11.312	Prova de fogo	40,3%
2	Sinistro de trânsito	11.336	Conferência de documentos	35,7%
3	Credenciamento de peritos	10.152	Análise de currículo	31,3%
4	Operação de etilometria	12.176	Emissão do auto de infração	28,9%
5	Atendimento e ouvidoria	13.432	Instrução	35,5%

Manhã (08h-12h): os cinco painéis

- Receita 1: apreensão de armas, com o registro no SINARM e a prova de fogo
- Receita 2: sinistro de trânsito, com a fila de documentos do segurado
- Receita 3: credenciamento de peritos, com a fila de currículo e parecer
- Receita 4: etilometria, com a conferência do aparelho e o auto de infração
- Receita 5: ouvidoria, com a fila de instrução e resposta

Tarde (13h-17h): do número ao código

- Parte 6: leitura comparada dos cinco gargalos medidos
- Parte 7: catálogo de automação e digitalização, com cálculo de ganho
- Parte 8: proposta de solução para cada um dos cinco cenários
- Partes 9 e 10: aulão de Antigravity e conexão do GitHub pelo navegador
- Parte 11: oito labs, do primeiro arquivo ao primeiro push

COMO USAR EM SALA

Cada equipe fica com um cenário. Quem terminar o painel primeiro ajuda a equipe vizinha na etapa de revisão do modelo, que é a única parte do Power BI em que o erro aparece como número errado.

§ 3

O que você já traz da Aula 6

Nada do que segue repete a Aula 6. O que já foi feito aparece aqui como pré-requisito, para ninguém perder tempo.

Você já sabe fazer	Onde vai usar hoje
Modelar o processo em Mermaid	Reconhecer a etapa do gargalo no diagrama AS-IS
Montar o modelo estrela no Power BI	Os cinco painéis, agora com outros processos
Criar medidas DAX de espera e execução	As medidas de Pareto de cada cenário
Desenhar o TO-BE	O TO-BE de cada solução proposta na Parte 8
Escrever a hipótese em uma frase	A hipótese de cada painel, conferida contra o dado

O QUE A AULA 6 NÃO COBRIU

A Aula 6 parou no diagnóstico. Hoje o diagnóstico já está pronto, com número, e a tarde começa pela solução: o que automatizar, o que digitalizar, quanto custa e quanto render.

PARTE 1 - CENÁRIO 1: APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMAS

Parte 1 - Cenário 1: Apreensão e perícia de armas

Da apreensão na prisão até o encaminhamento à autoridade. Gargalo medido: Prova de fogo, com 40.3% de toda a espera do processo.

1. Cenário 1: o processo e o que o painel precisa provar
2. Cenário 1: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico
3. Cenário 1: as 11 medidas DAX, prontas para copiar
4. Cenário 1: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

§ 4

Cenário 1: o processo e o que o painel precisa provar

A arma apreendida passa pela conferência no IML, pelo registro no SINARM, pela conferência documental, pela prova de fogo, pelo laudo pericial e só então chega à autoridade.

A PERGUNTA QUE ESTE PAINEL RESPONDE

Onde o caso espera neste processo, quanto tempo ele espera e quem segura a fila. A resposta medida é **Prova de fogo**, com **40.3%** da espera total.

#	Etapa	Share da espera	Espera média por caso (h)	Retrabalho
1	Apreensão e lacre na prisão	0.0%	1.2	13.7%
2	Transporte ao IML	4.5%	7.7	13.0%
3	Recebimento e conferência	6.4%	11.0	11.9%
4	Registro no SINARM	21.3%	36.5	14.6%
5	Conferência documental	13.5%	23.1	12.5%
6	Prova de fogo	40.3%	69.0	14.6%
7	Laudo pericial e assinatura	8.8%	15.1	11.7%
8	Encaminhamento e baixa	5.2%	8.9	12.4%

- **Volume:** 11.312 execuções de etapa medidas no período.
- **Tempo de ciclo médio por caso:** 821.4 horas.
- **Espera acumulada no período:** 241.981 horas.
- **Automatização atual:** 12.5% das execuções.
- **Custo de execução registrado:** R$ 1.721.349.

DE ONDE VÊM ESSES NÚMEROS

Todos os números desta tabela saíram do arquivo `Cenario1_Apreensao_Armas.xlsx`, aba `LEIA-ME`, bloco *RESUMO POR ETAPA*. Quando você montar o seu painel, os números precisam bater com esses. Se não baterem, o erro está na importação, no modelo ou na medida.

QUANDO

Quando a equipe do cenário 1 for apresentar o painel para a diretoria.

POR QUE

Porque a apresentação começa pelo gargalo, e o gargalo é um número com fonte, não uma impressão.

EXEMPLO NA POLITEC

A frase de abertura: *Em Apreensão e perícia de armas, 40.3% da espera do processo está em uma única etapa, e são 69 horas por caso.*

---

§ 5

Cenário 1: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico

O roteiro abaixo monta o painel do cenário **Apreensão e perícia de armas** do zero. Ele tem oito blocos, na ordem exata em que você vai clicar. Não pule bloco. Se um bloco travar, anote o número do passo, pule para o próximo e volte depois, porque o painel só fecha no fim.

O QUE ESTE PAINEL PRECISA PROVAR

Que a maior parte do tempo do processo é espera, e que essa espera se concentra em **Prova de fogo**, com 40.3% de toda a espera do processo. Sem esse número, a proposta de solução da Parte 8 vira opinião.

O ERRO QUE MAIS APARECE NESTA RECEITA

Apontar o conector do Power BI para a **pasta** do cenário, em vez do **arquivo**. Aí o Power BI lê o LEIA-ME, o workbook do outro cenário e cria tabelas que não têm relação com nada. Se o nome da consulta aparecer como `Tabela1`, `Tabela2` e assim por diante, refaça a importação.

Aba do arquivo	Grão	Para que serve no painel
`fato_execucao`	1 linha = 1 execução de etapa	Tempos de espera e execução, retrabalho, automação e custo
`dim_etapa`	1 linha = 1 etapa	Nome, ordem e unidade padrão da etapa
`dim_unidade`	1 linha = 1 unidade	Filtro por área, swimlane do processo
`dim_sistema`	1 linha = 1 sistema	Mede quanto do processo ainda é papel
`dim_tipo_atividade`	1 linha = 1 tipo	Separa trabalho, aprovação e decisão
`dim_status_execucao`	1 linha = 1 status	Revela devoluções e cancelamentos
`dim_projeto`	1 linha = 1 projeto	Mostra qual intervenção já existe
`dim_calendario`	1 linha = 1 dia	Ano, mês, trimestre e linha do tempo

TEMPO DE CADA BLOCO

Bloco 1: 10 min. Bloco 2: 20 min. Bloco 3: 20 min. Bloco 4: 15 min. Bloco 5: 25 min. Bloco 6: 25 min. Bloco 7: 40 min. Bloco 8: 25 min. São 3 horas de montagem, com 1 hora de revisão e ajuste. O material do arquivo `Cenario1_Apreensao_Armas.xlsx` já vem pronto, com 11312 linhas na fato.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook do seu cenário

Abra `Cenario1_Apreensao_Armas.xlsx`, que está na pasta `Aula 7/datasets/cenario1_apreensao_armas/`. Se preferir, baixe pelo link do arquivo na tabela da abertura deste caderno.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME até o fim

A aba `LEIA-ME` tem quatro partes: o que tem no arquivo, os números medidos do dataset, o resumo por etapa e o passo a passo no Power BI. O resumo por etapa é o seu gabarito: no fim do dia, você compara o painel contra ele.

3

1.3. Anote os três números do bloco NÚMEROS MEDIDOS

Anote: execuções = 11312; espera total = 241.981 h; e a percentual de espera = 92.1%. Esses três números precisam aparecer no painel. Se não aparecerem. o erro está na importação ou na medida. não no dado.

4

1.4. Confira as nove abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as sete dimensões `dim_*`. Clique na seta ao lado de `fato_execucao` e veja se a linha de cabeçalho tem 16 colunas.

5

1.5. Confira a coluna etapa_key na dim_etapa

Abra `dim_etapa`. A coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e a coluna `sequencia` dá a ordem real do processo. É pela `sequencia` que o eixo do Pareto vai ser ordenado. Confira também a coluna `unidade_padrao`: ela diz quem cuida de cada etapa.

6

1.6. Confira se não há linha em branco no fim da fato

Vá até o final da aba `fato_execucao` com Ctrl+End. Se a última linha estiver vazia, selecione a última linha preenchida e apague as de baixo. Arquivo com linha vazia no fim gera erro de contagem no painel.

7

1.7. Feche o Excel, mas mantenha o arquivo no mesmo lugar

O Power BI lê o arquivo do disco. Se você mover o workbook para outra pasta depois de importar, a atualização falha. Deixe o arquivo onde está e não renomeie.

8

1.8. Abra o Power BI Desktop e crie um arquivo novo

Arquivo → Novo. Logo depois, **Arquivo → Salvar como**, e nomeie `Painel_Cenario1.pbix`. Salvar antes de importar evita perder 40 minutos de trabalho se o Power BI travar.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais. Na janela que abrir, procure por **Pasta de trabalho do Excel** e clique em **Conectar**. Se o Power BI pedir versão de credenciais, escolha a versão atual.

2.2. Aponte para o arquivo, não para a pasta

Navegue até `Aula 7/datasets/cenario1_apreensao_armas/`, clique uma vez no arquivo `Cenario1_Apreensao_Armas.xlsx` e clique em **Abrir**. Nunca selecione a pasta: isso mistura os arquivos dos outros cenários.

2.3. Escolha as oito abas de dados

Aparece uma lista com as nove abas. Marque **fato_execução** e as sete `dim_*`. Use **Ctrl** para marcar várias de uma vez, ou **Shift** para marcar um bloco inteiro de linhas.

2.4. Desmarque a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` é documentação. Se ela for marcada, entra no modelo como uma tabela sem chave, e o Power BI reclama de tipo de dado misto quando você tenta relacionar.

2.5. Confira a pré-visualização de cada aba

Cada aba marcada mostra um quadradinho com o nome e a primeira linha de dados. Clique em cada uma e olhe: a fato tem 16 colunas e as dimensões têm de 2 a 10. Uma aba que veio vazia ou com uma linha só significa que o arquivo está corrompido ou que você marked a aba errada.

2.6. Clique em Carregar

O botão fica no canto inferior direito. O Power BI abre o Power Query com oito consultas, uma por aba. Espere a barra de carregamento terminar antes de tocar em qualquer coisa.

2.7. Renomeie as consultas uma por uma

No painel **Consultas**, à esquerda, clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use estes nomes: `fato`, `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. Os nomes aparecem no painel de campos e nos gráficos, então vale renomear agora.

2.8. Confira a contagem de linhas de cada consulta

O número de linhas fica no rodapé do Power Query, à direita. A consulta `fato` tem que mostrar 11312 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes. Se mostrar menos, o filtro de cabeçalho foi aplicado antes de carregar.

2.9. Não edite nada ainda

Parece LOSSO de esperar, mas editar na pressa é o caminho mais curto para um modelo quebrado. Feche e aplique primeiro, olhe o resultado, e só então volte para tratar.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho, nas oito consultas

Selecione a consulta `fato`. Na guia **Início**, clique em **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. Repita nas outras sete. Sem isso, os campos aparecem com nome V1, V2, V3, e nenhum nome de campo serve para a medida.

3.2. Confira os tipos de dado da fato

Clique na coluna `tempo_espera_min`. O tipo aparece na faixa de opções, no alto. Tempos devem ser **Número Decimal**. Chaves como `etapa_key` devem ser **Número Inteiro**. Se aparecer **Texto**, clique com o botão direito no cabeçalho e escolha **Alterar tipo → Número Decimal**.

3

3.3. Confira os tipos das dimensões

As chaves `*_key` são **Número Inteiro**. As colunas de nome, como `etapa` e `unidade`, são **Texto**. A coluna `sequencia` é **Número Inteiro**.

4

3.4. Corrija o tipo da coluna data do calendário

Na consulta `calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. Depois vá em **Colunas Especiais → Ano e Mês** e marque **Ano** e **Nome do Mês**. Assim a linha do tempo já sai pronta.

5

3.5. Remova as colunas que o painel não vai usar

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas inúteis. Menos colunas significam modelo mais leve, carregamento mais rápido e um painel com menos ruído na lista de campos.

6

3.6. Remova linhas em branco

Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco. Rode nas oito consultas. É uma verificação, não uma correção: o arquivo já vem limpo, e o objetivo é você saber que está limpo.

7

3.7. Crie a coluna de ano no calendário, se ainda não existir

Com a consulta `calendario` selecionada, use **Colunas Especiais → Ano e Mês → Ano**. O nome sai como `ano`. Essa coluna é a que liga a linha do tempo.

8

3.8. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com oito tabelas. Se aparecer aviso de tipo misto, volte ao Power Query, clique na coluna indicada no aviso e corrija o tipo.

9

3.9. Marque a tabela de datas (isso é no Power BI, não no Power Query)

Vá para o modo **Modelo**. Selecione a tabela `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

10

3.10. Renomeie a consulta do calendário para data

Clique com o botão direito na consulta `calendario` e escolha **Renomear**. Escreva `data`. É o nome da tabela de datas no modelo, e o nome que aparece no eixo de tempo dos gráficos.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo da janela do Power BI, clique em **Modelo**. As oito tabelas aparecem como caixas, e o painel de campos fica à esquerda.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Solte o mouse. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:*** e ***:1**. Marque **1:*** e **Ativo**, que já vem marcado.

3

4.3. Crie a relação da unidade

Arraste `unidade_key` da fato até `unidade_key` da unidade. De novo, **1:*** e filtro de uma direção, com a dimensão filtrando a fato.

4

4.4. Crie a relação do sistema

Arraste `sistema_key` da fato até `sistema_key` da dimensão sistema. Este é o filtro que vai mostrar quanto do processo ainda roda em papel.

5

4.5. Crie a relação do tipo de atividade

Arraste `tipo_atividade_key` da fato até a dimensão tipo. É a relação que separa tarefa manual de aprovação.

6

4.6. Crie a relação do status

Arraste `status_execucao_key` da fato até a dimensão status. É a relação que revela devolução e cancelamento.

7

4.7. Crie a relação do projeto

Arraste `projeto_key` da fato até a dimensão projeto. Serve para marcar sobre qual intervenção o dado já passa.

8

4.8. Crie a relação com o calendário, do jeito certo

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` da tabela de datas. Deixe em **1:***, filtro de uma direção, com a tabela de datas filtrando a fato. A seta da linha precisa apontar da dimensão para a fato.

9

4.9. Confira o sentido do filtro

Passe o mouse por cima da linha da relação. A seta aparece no meio. Se ela apontar da fato para a dimensão, a segmentação de ano vai filtrar o eixo errado e o painel fica sem filtro nenhum. Nesse caso, clique com o botão direito na relação, escolha **Editar relações** e marque a seta dupla.

10

4.10. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de cada `*_key` e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves continuam no modelo, mas somem da lista de campos, e o painel fica limpo para quem vai usar.

11

4.11. Verifique a integridade do modelo

Modelagem → Verificar o modelo. Não deve aparecer aviso de cardinalidade de muitos para muitos. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada em alguma relação.

12

4.12. Salve o arquivo

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir de agora, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo. Nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para dentro dessa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo, uma de cada vez

Clique em **Nova medida** e cole o código de **Tempo Espera (h)**. Depois **Tempo Execução (h)**. Depois **Tempo Total (h)**. Cole exatamente como está, com a quebra de linha depois do nome da medida.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

Agora **% Espera**, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Todas usam `DIVIDE` nas divisões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate cada medida assim que ela for criada

Clique na medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas com uma casa decimal, percentual com uma casa decimal, contagem com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768 e ninguém lê.

5

5.5. Crie as três medidas do Pareto

Cole **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa (h)**. O código está na seção seguinte deste caderno.

6

5.6. Crie a medida específica do cenário

Crie **Armas no Mês**, com o código que está na seção seguinte. Essa medida responde a uma pergunta que só este processo faz.

7

5.7. Coloque um comentário em cada medida

Clique no ícone de comentário ao lado do nome da medida e escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

8

5.8. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura`, `Pareto` e `Cenario`. Com mais de dez medidas, a pasta economiza muito tempo de quem for montar o painel depois.

9

5.9. Teste cada medida em uma tabela antes de seguir

No modo **Exibir**, insira um visual de tabela vazio. Arraste `etapa` e a medida **Tempo Espera (h)** para dentro dele. Compare os valores com o resumo por etapa da aba LEIA-ME. Esse é o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

10

5.10. Apague a tabela de teste

Depois do teste, apague o visual de tabela que você criou. Ele não faz parte do painel final e só ocupa espaço na página.

11

5.11. Confira se o total de espera bate com o arquivo

O valor de **Tempo Espera (h)** sem nenhum filtro tem que ser 241.981 horas. Divida por 60 para conferir em dias: são 4.033 dias.

12

5.12. Salve de novo

Ctrl+S. Agora o arquivo tem os dados e as medidas, mas ainda não tem nenhum visual.

Bloco 6 - Monte o painel, parte 1: cartões e segmentações (25 min)

1

6.1. Configure o tamanho da página antes de inserir qualquer coisa

Exibir → Tamanho da página. Escolha **16:9** (1280 por 720 pixels). Se o painel for para celular, escolha **Toolbox do telefone**. Configurar depois faz os visuais mudarem de tamanho e cruzarem com os outros.

2

6.2. Insira o primeiro cartão

Exibir → Cartão. Ele aparece como um quadrado vazio. Arraste a medida **Casos** do painel de campos até o espaço **Valores** do cartão. O número aparece dentro dele.

3

6.3. Renomeie o cartão

Dê dois cliques no nome do cartão, que vem como **Cartão**, e escreva **Casos no período**. Se o nome do cartão for igual ao nome da medida, o texto aparece duplicado embaixo do número.

4

6.4. Insira o segundo cartão: a espera média

Exibir → Cartão. Arraste **Espera Média (h)** para **Valores**. Renomeie para **Espera média por caso**. Este é o cartão que responde à pergunta principal do painel.

5

6.5. Insira o terceiro cartão: a percentual de espera

Arraste **% Espera** para **Valores**. Renomeie para **% do tempo é espera**. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar** e marque **Porcentagem** com uma casa decimal.

6

6.6. Insira o quarto cartão: a taxa de retrabalho

Arraste **Taxa Retrabalho** para **Valores**. Renomeie para **Taxa de retrabalho**. Este cartão mostra quanto do trabalho precisa ser refeito.

7

6.7. Insira o quinto cartão, o do cenário

Arraste **Armas no Mês** para **Valores**. Renomeie para **Armas no Mês**. A descrição do que ele responde está na seção de medidas deste caderno.

8

6.8. Posicione os cinco cartões em uma linha no alto da página

Arraste cada cartão até o topo. Deixe os cinco com a mesma altura e com o mesmo espaçamento entre eles. Use **Exibir → Alinhar → Alinhar ao topo** e depois **Distribuir horizontalmente**. Se os cartões ficarem tortos, selecione todos e use **Alinhar → Distribuir horizontalmente**.

9

6.9. Insira a primeira segmentação: o ano

Exibir → Segmentação de dados. Arraste o campo `ano`, que está dentro da tabela de datas, para o espaço **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, escolha **Entre valores** e desmarque **Mostrar todos**.

10

6.10. Insira a segunda segmentação: a unidade

Arraste `unidade` da dimensão unidade para **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, marque **Seleção múltipla** e **Ocultar itens sem dados**. Essa segmentação é a que responde por que área segura a fila.

11

6.11. Insira a terceira segmentação: a etapa

Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Valores**. Deixe a seleção múltipla ligada. Esta segmentação serve para você olhar uma etapa de cada vez enquanto monta os gráficos.

12

6.12. Insira a quarta segmentação, específica do cenário

Arraste `tipo de atividade` para **Valores**. Ela responde: Mostra quanto de cada tipo de trabalho existe no gargalo.

13

6.13. Posicione as segmentações em uma coluna à esquerda

Arraste as quatro segmentações para a coluna da esquerda, uma abaixo da outra, com a mesma largura. Deixe o resto da página livre para os gráficos.

14

6.14. Escreva um título para a página

Exibir → Cartão de texto, ou clique na área vazia do cabeçalho e digite **Apreensão e perícia de armas - leitura do gargalo**. Depois, com o texto selecionado, use **Formatar → Título do painel**.

15

6.15. Salve

Ctrl+S. Os cinco cartões já contam a história principal: o volume, a espera média, o quanto do tempo é fila, o retrabalho e o número do cenário.

Bloco 7 - Monte o painel, parte 2: os gráficos (40 min)

1

7.1. Insira o gráfico de barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Eixo Y** e as medidas **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** para **Valores**. O Power BI empilha a espera sobre a execução.

2

7.2. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

3

7.3. Renomeie o visual

Dê dois cliques no nome do visual, que vem como **Nome do visual**, e escreva **Onde o tempo passa**. O nome do visual aparece no modelo e nas referências de outros visuais.

4

7.4. Destaque a etapa do gargalo na cor

Selecione a barra de **Prova de fogo**. Use **Formatar → Barra → Cores** e escolha uma cor de destaque. Depois, no mesmo menu, em **Negativo**, deixe as demais barras na cor padrão. Duas cores são suficientes: destaque e neutro.

5

7.5. Renomeie as séries do gráfico

No painel de campos, o nome que aparece ao lado de cada medida é o nome da série. Clique no nome da série e edite para **Espera** e **Execução**. Sem isso, o gráfico mostra o nome técnico da medida.

6

7.6. Insira o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. Arraste `etapa` para **Eixo X** e **Espera por Etapa (h)** para **Eixo Y**. Depois clique no botão **Analyze** (o símbolo de três pontos) no canto superior direito do visual e marque **Adicionar valor ao eixo secundário**.

7

7.7. Arraste a linha de acumulado para o eixo secundário

Arraste **% Acumulado da Espera** para **Eixo Y secundário**. O gráfico passa a ter duas escalas: barras para as horas e linha para o percentual acumulado.

8

7.8. Fixe a escala do eixo secundário de 0% a 100%

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala**. Em **Mínimo**, escreva **0%**. Em **Máximo**, escreva **100%**. Em **Unidade de exibição**, deixe como porcentagem. Sem isso, a linha sai com escala própria e não se lê como Pareto.

9

7.9. Ordene o Pareto pela espera, não pela sequência

No gráfico, clique com o botão direito em `etapa` e escolha **Classificar por coluna → Rank da Etapa**. As barras passam a ficar em ordem decrescente de espera, que é a ordem do Pareto.

10

7.10. Insira a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `data` da tabela de datas para **Eixo X** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Em **Ferramenta de eixo X**, amplie o tipo para **Mês** e depois **Ano**, para o gráfico mostrar doze meses e depois os três anos.

11

7.11. Insira a matriz de etapa por unidade

Exibir → Matriz. Arraste `etapa` para **Linhas**, `unidade` para **Colunas** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Essa matriz é o retrato da fila: ela mostra qual área segura a etapa que mais espera.

12

7.12. Aplique formatação condicional na matriz

Com a matriz selecionada, use **Formatar → Células → Cores de fundo** e escolha **Escala de cores**. Escolha uma escala de vermelho para o menor e verde para o maior, ou o inverso. O padrão é vermelho para o valor mais alto, porque o valor mais alto é onde a fila está.

13

7.13. Insira o gráfico de barras da espera por etapa

Exibir → Gráfico de barras. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e **Espera Média (h)** para **Valores**. Este é o gráfico que você vai fotografar para o relatório: ele mostra as horas de fila que cada etapa entrega para cada caso.

14

7.14. Insira o gráfico de sistema, para medir a digitalização

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `sistema` para **Eixo Y** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Este gráfico responde: quanto do processo ainda está em papel, e-mail ou planilha?

15

7.15. Organize os visuais na tela

Linha de cima: os cinco cartões. Faixa do meio, à esquerda: as barras empilhadas, com cerca de 420 pixels de largura. Ao lado: o Pareto. Faixa de baixo, à esquerda: a linha do tempo. Ao lado: a matriz. Na direita, empilhados: o gráfico de barras por etapa e o de sistema.

16

7.16. Tire o título de todos os visuais, menos o do meio

Para cada visual que não for o gráfico principal, abra **Formatar → Título** e marque **Desligar**. O painel fica mais limpo e o gráfico principal ganha destaque.

17

7.17. Configure as interações entre visuais

Em cada visual, use **Formatar → Editar interações**. Deixe marcado **Sem seleção** para o gráfico de barras por etapa, para que clicar em uma etapa dele não filtre os outros gráficos. Para o Pareto, deixe o filtro funcionando.

18

7.18. Salve

Ctrl+S. O painel está pronto. Falta conferir os números.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (25 min)

1

8.1. Confira os cinco cartões contra a aba LEIA-ME

O cartão de casos tem que mostrar perto de 1.414 execuções no total do período. O cartão de espera média tem que mostrar o valor da coluna *Espera média (h)* do resumo por etapa. multiplicado pelo número de etapas.

2

8.2. Confira o Pareto contra o número do gargalo

A primeira barra do Pareto tem que ser **Prova de fogo**, e a segunda tem que ser **SINARM**. As duas juntas somam 61.6% de toda a espera. Se a ordem estiver diferente, o problema é a medida **Rank da Etapa**, não o gráfico.

3

8.3. Confira a matriz

A linha de **Prova de fogo** tem que mostrar mais espera do que as outras linhas. É nessa matriz que você descobre qual área segura a fila: clique na célula de maior valor e veja o nome da unidade no canto do visual.

4

8.4. Teste os filtros

Clique em 2024 na segmentação de ano. Veja se o Pareto muda de tamanho. Clique em uma unidade. Veja se a matriz muda. Se nada mudar, o filtro não está chegando aos visuais: volte ao modelo e confira a direção do filtro das relações.

5

8.5. Teste a seleção de etapa

Na segmentação de etapa, marque só **Prova de fogo**. Os gráficos devem mostrar só aquela etapa. Desmarque depois.

6

8.6. Aumente o tamanho da fonte dos rótulos

Com um visual selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Texto → Tamanho** e leve para 11 ou 12. Nomes de etapa são longos e ficam cortados no tamanho padrão.

7

8.7. Coloque o logo da unidade no canto do painel

Exibir → **Imagens** e arraste o arquivo de logo. Deixe no canto superior direito, pequeno. Se não houver logo, pule este passo.

8

8.8. Use um tema de cores consistente

Exibir → **Temas**. Escolha um tema e depois vá em **Configurações** → **Temas** → **Personalizar tema** e troque a cor de destaque pela cor da sua unidade. O painel inteiro herda a mudança, inclusive os cartões e o Pareto.

9

8.9. Salve o arquivo .pbix

Arquivo → **Salvar**. O nome do arquivo é o mesmo do começo: `Painel_Cenario1.pbix`.

10

8.10. Publique no Power BI Service

Publicar no topo. Escolha o espaço de trabalho e o nome **Painel do processo - cenário 1**. Se você não tem conta no Service, pule este passo e guarde o .pbix.

11

8.11. Escreva a hipótese em uma frase, e só depois

Abra o caderno e responda: *onde o processo deste cenário perde tempo, e quanto*. A frase tem que ter o número. Exemplo: *Em Apreensão e perícia de armas, Prova de fogo concentra 40.3% da espera do processo, com 69.0 horas de fila por caso.*

12

8.12. Guarde uma captura de tela do painel

Print da página inteira, com a segmentação de ano em **Todos** e o Pareto visível. Esse é o insumo da proposta de solução da Parte 8.

---

§ 6

Cenário 1: as 11 medidas DAX, prontas para copiar

Todo painel deste dia usa as mesmas 11 medidas. Elas estão aqui completas, na ordem em que você deve criar, para você não ter que adivinhar nada.

As 8 medidas base, na ordem de criação

```dax
Tempo Espera (h) =
SUM ( fato[tempo_espera_min] ) / 60


Tempo Execução (h) =
SUM ( fato[tempo_execucao_min] ) / 60


Tempo Total (h) =
[ Tempo Espera (h)] + [Tempo Execução (h)]


% Espera =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Tempo Total (h)] )


Casos =
DISTINCTCOUNT ( fato[id_ciclo] )


TAT Médio (h) =
DIVIDE ( [Tempo Total (h)], [Casos] )


Espera Média (h) =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Casos] )


Taxa Retrabalho =
DIVIDE (
    CALCULATE ( COUNTROWS ( fato ), fato[flag_retrabalho] = 1 ),
    COUNTROWS ( fato )
)
```

As 3 medidas do Pareto

O Pareto ordena as etapas pela espera e mostra quanto de espera está acumulado nas primeiras. Sem essas três medidas, o gráfico de barras e colunas não tem como mostrar a linha de acumulado.

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX (
    ALL ( dim_etapa[etapa] ),
    CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
    ,
    DESC
)


% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX (
        ALL ( dim_etapa[etapa] ),
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE (
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER (
            ALL ( dim_etapa ),
            RANKX (
                ALL ( dim_etapa[etapa] ),
                CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE (
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
    )


Espera por Etapa (h) =
CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
```

A medida que só o cenário 1 tem

Além das 11 medidas iguais para todos os cenários, este processo precisa de uma medida que responde a uma pergunta específica. É a medida **Armas no Mês**.

```dax
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(fato[id_ciclo]),
    ALL(dim_calendario)
)
```

Para que ela serve: Cartão que mostra quantas armas entraram no mês, ao lado do cartão de tempo. Serve para responder se a fila cresceu por falta de perito ou por aumento da demanda.

COMO CRIAR UMA MEDIDA NOVA EM 30 SEGUNDOS

Modelagem → Nova medida. Digite o nome, aperte Enter, cole o código abaixo do nome e aperte Enter de novo. Se a medida ficar vermelha, é erro de sintaxe: confira as parênteses. Se ficar preta mas mostrar valor errado, é erro de lógica: confira o nome da etapa dentro do código.

As medidas de formatação, campo a campo

Medida	Tipo	Formato	Onde aparece
Tempo Espera (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas, Pareto e matriz
Tempo Execução (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas e cartão de tempo
Tempo Total (h)	Soma das duas medidas de tempo	1 casa decimal	Cartão de tempo
% Espera	DIVIDE entre espera e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de percentual
Casos	DISTINCTCOUNT de id_ciclo	Separador de milhar	Cartão de volume
TAT Médio (h)	Total dividido pelos casos	1 casa decimal	Cartão de tempo de ciclo
Espera Média (h)	Espera dividida pelos casos	1 casa decimal	Cartão de fila
Taxa Retrabalho	DIVIDE entre linhas com flag e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de retrabalho
Rank da Etapa	RANKX sobre a espera	Inteiro	Ordenação do Pareto
% Acumulado da Espera	Filtro por rank e DIVIDE	Porcentagem, 1 casa	Linha do Pareto
Espera por Etapa (h)	CALCULATE com ALL na etapa	1 casa decimal	Barras do Pareto

TRÊS ERROS QUE QUEBRAM O PAINEL

1. Usar `SUM` no lugar de `DISTINCTCOUNT` na medida **Casos**: o cartão passa a mostrar o número de execuções de etapa, que é cerca de oito vezes maior que o número de casos. **2.** Esquecer o `ALL ( dim_etapa )` dentro de **Espera por Etapa (h)**: todas as barras do Pareto ficam com o mesmo valor. **3.** Não usar `DIVIDE`: quando o filtro deixa a medida sem linha, aparece o erro de divisão por zero no cartão e o painel inteiro fica marcado em vermelho no relatório.

COMO CONFERIR UMA MEDIDA SEM GASTAR TEMPO

Insira um visual de tabela vazio, arraste a etapa e a medida, e compare com a aba LEIA-ME do workbook. Se o número bater, a medida está certa e o erro está no visual. Se não bater, o erro está na medida ou na relação.

§ 7

Cenário 1: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

O painel do cenário **Apreensão e perícia de armas** está pronto. Agora vem a parte que separa um painel de uma decoração: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese em uma frase, com número.

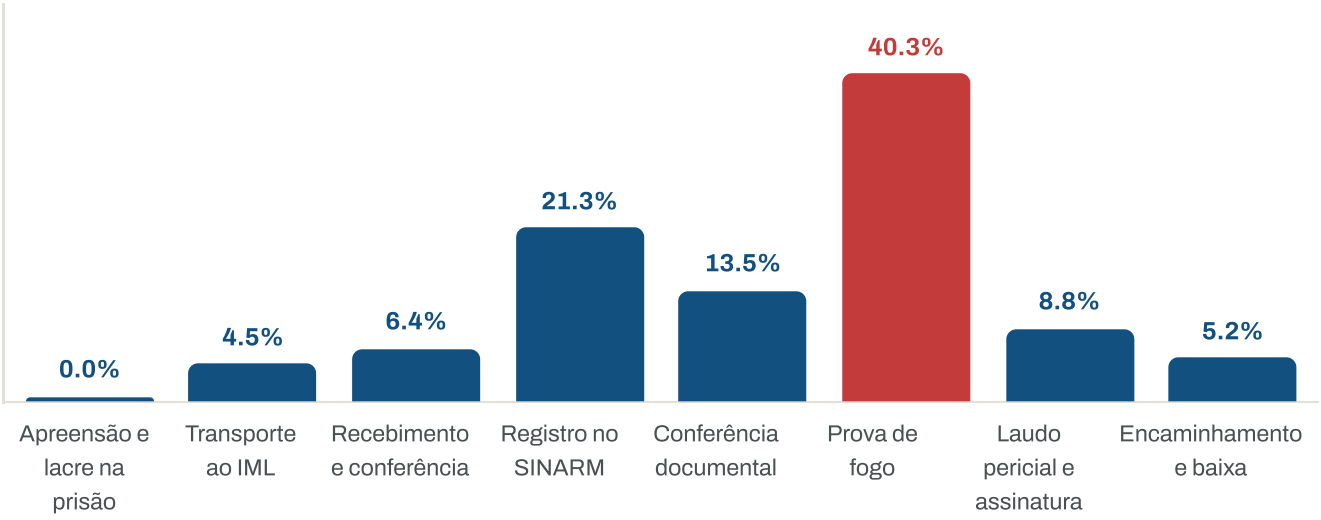
Os quatro gráficos na ordem em que você olha

1. **Cartão de espera média.** Quantas horas, em média, cada caso passa parado na fila. Aqui: 821.4 horas de tempo total por caso, das quais 92.1% são espera.
2. **Pareto.** Qual etapa concentra a fila. Aqui: **Prova de fogo**, com 40.3% de toda a espera, seguida de **SINARM**, com 21.3%. As duas juntas somam 61.6%.

3. **Matriz etapa por unidade.** Quem segura a fila. A célula mais escura da linha do gargalo diz a área responsável.
4. **Linha do tempo.** A fila cresceu por demanda ou por capacidade? Se o número de casos e a espera sobem juntos, é demanda. Se os casos ficam e a espera sobe, é falta de gente ou de equipamento na etapa.

Onde a espera se esconde - Apreensão e perícia de armas

Participação de cada etapa na espera total (%). Gargalo: Prova de fogo



A hipótese, escrita na forma que a turma vai usar

HIPÓTESE DO CENÁRIO

Em Apreensão e perícia de armas, Prova de fogo concentra 40.3% de toda a espera do processo, o que dá 69.0 horas de fila por caso; com SINARM, são 61.6% da espera em duas etapas. Como a espera total é 92.1% do tempo do processo, mexer em outra etapa não muda o resultado do caso.

Pergunta que o painel responde	Resposta com número
Quanto do tempo do processo é espera?	92.1%
Qual etapa é o gargalo?	Prova de fogo, com 40.3% da espera
Quanto o caso espera na etapa do gargalo?	69.0 horas por caso
Qual é a segunda etapa do gargalo?	SINARM, com 21.3%
Quanto do trabalho precisa ser refeito?	14.6% das execuções
Quanto do processo já é automatizado?	12.5% das execuções
Qual é o tempo de ciclo médio do caso?	821.4 horas
Quanto tempo de fila o processo acumulou no período?	241.981 horas

O QUE O PAINEL NÃO PROVA

O painel mostra **onde** a fila está, não **por que**. A causa vem da conversa com quem trabalha na etapa: escala insuficiente, sistema que não integra, documento que chega incompleto, retrabalho por devolução. Escrever a causa antes de ouvir a área é chute, e o chute se disfarça de painel.

QUANDO

Na reunião de apresentação do cenário 1, quando alguém perguntar por que o processo demora.

POR QUE

Porque a pergunta tem resposta no dado: 40.3% da espera em uma etapa muda a prioridade de qualquer projeto.

EXEMPLO NA POLITEC

A equipe do IML apresenta: *a arma passa 69 horas na fila da prova de fogo, e são 40.3% de toda a espera do processo de armas.* Com esse número, o pedido de fila priorizada deixa de ser preferência e vira requisito.

PARTE 2 - CENÁRIO 2: SINISTRO DE TRÂNSITO

Parte 2 - Cenário 2: Sinistro de trânsito

Da abertura do sinistro até o pagamento da indenização. Gargalo medido: Documentos, com 35.7% de toda a espera do processo.

1. Cenário 2: o processo e o que o painel precisa provar
2. Cenário 2: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico
3. Cenário 2: as 11 medidas DAX, prontas para copiar
4. Cenário 2: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

§ 8

Cenário 2: o processo e o que o painel precisa provar

O sinistro é aberto pelo segurado, passa por triagem, vistoria pericial, conferência de documentos, laudo, parecer com a seguradora, liquidação e pagamento.

A PERGUNTA QUE ESTE PAINEL RESPONDE

Onde o caso espera neste processo, quanto tempo ele espera e quem segura a fila. A resposta medida é **Documentos**, com **35.7%** da espera total.

#	Etapa	Share da espera	Espera média por caso (h)	Retrabalho
1	Abertura do sinistro	0.0%	0.0	15.9%
2	Triagem do processo	6.6%	10.0	15.5%
3	Vistoria pericial	12.3%	18.7	17.6%
4	Conferência de documentos	35.7%	54.4	17.0%
5	Emissão do laudo	9.3%	14.1	14.4%
6	Parecer com a seguradora	19.3%	29.4	17.3%
7	Liquidação e pagamento	12.4%	18.9	15.7%
8	Encerramento e arquivo	4.5%	6.9	15.5%

- **Volume:** 11.336 execuções de etapa medidas no período.
- **Tempo de ciclo médio por caso:** 696.7 horas.
- **Espera acumulada no período:** 215.980 horas.
- **Automatização atual:** 37.5% das execuções.
- **Custo de execução registrado:** R$ 1.033.127.

DE ONDE VÊM ESSES NÚMEROS

Todos os números desta tabela saíram do arquivo `Cenario2_Sinistro_Transito.xlsx`, aba `LEIA-ME`, bloco *RESUMO POR ETAPA*. Quando você montar o seu painel, os números precisam bater com esses. Se não baterem, o erro está na importação, no modelo ou na medida.

QUANDO

Quando a equipe do cenário 2 for apresentar o painel para a diretoria.

POR QUE

Porque a apresentação começa pelo gargalo, e o gargalo é um número com fonte, não uma impressão.

EXEMPLO NA POLITEC

A frase de abertura: *Em Sinistro de trânsito, 35.7% da espera do processo está em uma única etapa, e são 54 horas por caso.*

---

§ 9

Cenário 2: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico

O roteiro abaixo monta o painel do cenário **Sinistro de trânsito** do zero. Ele tem oito blocos, na ordem exata em que você vai clicar. Não pule bloco. Se um bloco travar, anote o número do passo, pule para o próximo e volte depois, porque o painel só fecha no fim.

O QUE ESTE PAINEL PRECISA PROVAR

Que a maior parte do tempo do processo é espera, e que essa espera se concentra em **Documentos**, com 35.7% de toda a espera do processo. Sem esse número, a proposta de solução da Parte 8 vira opinião.

O ERRO QUE MAIS APARECE NESTA RECEITA

Apontar o conector do Power BI para a **pasta** do cenário, em vez do **arquivo**. Aí o Power BI lê o LEIA-ME, o workbook do outro cenário e cria tabelas que não têm relação com nada. Se o nome da consulta aparecer como `Tabela1`, `Tabela2` e assim por diante, refaça a importação.

Aba do arquivo	Grão	Para que serve no painel
`fato_execucao`	1 linha = 1 execução de etapa	Tempos de espera e execução, retrabalho, automação e custo
`dim_etapa`	1 linha = 1 etapa	Nome, ordem e unidade padrão da etapa
`dim_unidade`	1 linha = 1 unidade	Filtro por área, swimlane do processo
`dim_sistema`	1 linha = 1 sistema	Mede quanto do processo ainda é papel
`dim_tipo_atividade`	1 linha = 1 tipo	Separa trabalho, aprovação e decisão
`dim_status_execucao`	1 linha = 1 status	Revela devoluções e cancelamentos
`dim_projeto`	1 linha = 1 projeto	Mostra qual intervenção já existe
`dim_calendario`	1 linha = 1 dia	Ano, mês, trimestre e linha do tempo

TEMPO DE CADA BLOCO

Bloco 1: 10 min. Bloco 2: 20 min. Bloco 3: 20 min. Bloco 4: 15 min. Bloco 5: 25 min. Bloco 6: 25 min. Bloco 7: 40 min. Bloco 8: 25 min. São 3 horas de montagem, com 1 hora de revisão e ajuste. O material do arquivo `Cenario2_Sinistro_Transito.xlsx` já vem pronto, com 11336 linhas na fato.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook do seu cenário

Abra `Cenario2_Sinistro_Transito.xlsx`, que está na pasta `Aula 7/datasets/cenario2_sinistro_transito/`. Se preferir, baixe pelo link do arquivo na tabela da abertura deste caderno.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME até o fim

A aba `LEIA-ME` tem quatro partes: o que tem no arquivo, os números medidos do dataset, o resumo por etapa e o passo a passo no Power BI. O resumo por etapa é o seu gabarito: no fim do dia, você compara o painel contra ele.

3

1.3. Anote os três números do bloco NÚMEROS MEDIDOS

Anote: execuções = 11336; espera total = 215.980 h; e a percentual de espera = 93.9%. Esses três números precisam aparecer no painel. Se não aparecerem. o erro está na importação ou na medida. não no dado.

4

1.4. Confira as nove abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as sete dimensões `dim_*`. Clique na seta ao lado de `fato_execucao` e veja se a linha de cabeçalho tem 16 colunas.

5

1.5. Confira a coluna etapa_key na dim_etapa

Abra `dim_etapa`. A coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e a coluna `sequencia` dá a ordem real do processo. É pela `sequencia` que o eixo do Pareto vai ser ordenado. Confira também a coluna `unidade_padrao`: ela diz quem cuida de cada etapa.

6

1.6. Confira se não há linha em branco no fim da fato

Vá até o final da aba `fato_execucao` com Ctrl+End. Se a última linha estiver vazia, selecione a última linha preenchida e apague as de baixo. Arquivo com linha vazia no fim gera erro de contagem no painel.

7

1.7. Feche o Excel, mas mantenha o arquivo no mesmo lugar

O Power BI lê o arquivo do disco. Se você mover o workbook para outra pasta depois de importar, a atualização falha. Deixe o arquivo onde está e não renomeie.

8

1.8. Abra o Power BI Desktop e crie um arquivo novo

Arquivo → Novo. Logo depois, **Arquivo → Salvar como**, e nomeie `Painel_Cenario2.pbix`. Salvar antes de importar evita perder 40 minutos de trabalho se o Power BI travar.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais. Na janela que abrir, procure por **Pasta de trabalho do Excel** e clique em **Conectar**. Se o Power BI pedir versão de credenciais, escolha a versão atual.

2

2.2. Aponte para o arquivo, não para a pasta

Navegue até `Aula 7/datasets/cenario2_sinistro_transito/`, clique uma vez no arquivo `Cenario2_Sinistro_Transito.xlsx` e clique em **Abrir**. Nunca selecione a pasta: isso mistura os arquivos dos outros cenários.

3

2.3. Escolha as oito abas de dados

Aparece uma lista com as nove abas. Marque **fato_execução** e as sete `dim_*`. Use **Ctrl** para marcar várias de uma vez, ou **Shift** para marcar um bloco inteiro de linhas.

4

2.4. Desmarque a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` é documentação. Se ela for marcada, entra no modelo como uma tabela sem chave, e o Power BI reclama de tipo de dado misto quando você tenta relacionar.

5

2.5. Confira a pré-visualização de cada aba

Cada aba marcada mostra um quadradinho com o nome e a primeira linha de dados. Clique em cada uma e olhe: a fato tem 16 colunas e as dimensões têm de 2 a 10. Uma aba que veio vazia ou com uma linha só significa que o arquivo está corrompido ou que você marked a aba errada.

6

2.6. Clique em Carregar

O botão fica no canto inferior direito. O Power BI abre o Power Query com oito consultas, uma por aba. Espere a barra de carregamento terminar antes de tocar em qualquer coisa.

7

2.7. Renomeie as consultas uma por uma

No painel **Consultas**, à esquerda, clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use estes nomes: `fato`, `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. Os nomes aparecem no painel de campos e nos gráficos, então vale renomear agora.

8

2.8. Confira a contagem de linhas de cada consulta

O número de linhas fica no rodapé do Power Query, à direita. A consulta `fato` tem que mostrar 11336 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes. Se mostrar menos, o filtro de cabeçalho foi aplicado antes de carregar.

9

2.9. Não edite nada ainda

Parece LOSSO de esperar, mas editar na pressa é o caminho mais curto para um modelo quebrado. Feche e aplique primeiro, olhe o resultado, e só então volte para tratar.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

1

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho, nas oito consultas

Selecione a consulta `fato`. Na guia **Início**, clique em **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. Repita nas outras sete. Sem isso, os campos aparecem com nome V1, V2, V3, e nenhum nome de campo serve para a medida.

2

3.2. Confira os tipos de dado da fato

Clique na coluna `tempo_espera_min`. O tipo aparece na faixa de opções, no alto. Tempos devem ser **Número Decimal**. Chaves como `etapa_key` devem ser **Número Inteiro**. Se aparecer **Texto**, clique com o botão direito no cabeçalho e escolha **Alterar tipo → Número Decimal**.

3

3.3. Confira os tipos das dimensões

As chaves `*_key` são **Número Inteiro**. As colunas de nome, como `etapa` e `unidade`, são **Texto**. A coluna `sequencia` é **Número Inteiro**.

4

3.4. Corrija o tipo da coluna data do calendário

Na consulta `calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. Depois vá em **Colunas Especiais → Ano e Mês** e marque **Ano** e **Nome do Mês**. Assim a linha do tempo já sai pronta.

5

3.5. Remova as colunas que o painel não vai usar

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas inúteis. Menos colunas significam modelo mais leve, carregamento mais rápido e um painel com menos ruído na lista de campos.

6

3.6. Remova linhas em branco

Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco. Rode nas oito consultas. É uma verificação, não uma correção: o arquivo já vem limpo, e o objetivo é você saber que está limpo.

7

3.7. Crie a coluna de ano no calendário, se ainda não existir

Com a consulta `calendario` selecionada, use **Colunas Especiais → Ano e Mês → Ano**. O nome sai como `ano`. Essa coluna é a que liga a linha do tempo.

8

3.8. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com oito tabelas. Se aparecer aviso de tipo misto, volte ao Power Query, clique na coluna indicada no aviso e corrija o tipo.

9

3.9. Marque a tabela de datas (isso é no Power BI, não no Power Query)

Vá para o modo **Modelo**. Selecione a tabela `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

10

3.10. Renomeie a consulta do calendário para data

Clique com o botão direito na consulta `calendario` e escolha **Renomear**. Escreva `data`. É o nome da tabela de datas no modelo, e o nome que aparece no eixo de tempo dos gráficos.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo da janela do Power BI, clique em **Modelo**. As oito tabelas aparecem como caixas, e o painel de campos fica à esquerda.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Solte o mouse. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:*** e ***:1**. Marque **1:*** e **Ativo**, que já vem marcado.

3

4.3. Crie a relação da unidade

Arraste `unidade_key` da fato até `unidade_key` da unidade. De novo, **1:*** e filtro de uma direção, com a dimensão filtrando a fato.

4

4.4. Crie a relação do sistema

Arraste `sistema_key` da fato até `sistema_key` da dimensão sistema. Este é o filtro que vai mostrar quanto do processo ainda roda em papel.

5

4.5. Crie a relação do tipo de atividade

Arraste `tipo_atividade_key` da fato até a dimensão tipo. É a relação que separa tarefa manual de aprovação.

6

4.6. Crie a relação do status

Arraste `status_execucao_key` da fato até a dimensão status. É a relação que revela devolução e cancelamento.

7

4.7. Crie a relação do projeto

Arraste `projeto_key` da fato até a dimensão projeto. Serve para marcar sobre qual intervenção o dado já passa.

8

4.8. Crie a relação com o calendário, do jeito certo

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` da tabela de datas. Deixe em **1:***, filtro de uma direção, com a tabela de datas filtrando a fato. A seta da linha precisa apontar da dimensão para a fato.

9

4.9. Confira o sentido do filtro

Passe o mouse por cima da linha da relação. A seta aparece no meio. Se ela apontar da fato para a dimensão, a segmentação de ano vai filtrar o eixo errado e o painel fica sem filtro nenhum. Nesse caso, clique com o botão direito na relação, escolha **Editar relações** e marque a seta dupla.

10

4.10. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de cada `*_key` e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves continuam no modelo, mas somem da lista de campos, e o painel fica limpo para quem vai usar.

11

4.11. Verifique a integridade do modelo

Modelagem → Verificar o modelo. Não deve aparecer aviso de cardinalidade de muitos para muitos. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada em alguma relação.

12

4.12. Salve o arquivo

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir de agora, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo. Nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para dentro dessa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo, uma de cada vez

Clique em **Nova medida** e cole o código de **Tempo Espera (h)**. Depois **Tempo Execução (h)**. Depois **Tempo Total (h)**. Cole exatamente como está, com a quebra de linha depois do nome da medida.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

Agora **% Espera**, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Todas usam `DIVIDE` nas divisões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate cada medida assim que ela for criada

Clique na medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas com uma casa decimal, percentual com uma casa decimal, contagem com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768 e ninguém lê.

5

5.5. Crie as três medidas do Pareto

Cole **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa (h)**. O código está na seção seguinte deste caderno.

6

5.6. Crie a medida específica do cenário

Crie **Documentos Pendentes**, com o código que está na seção seguinte. Essa medida responde a uma pergunta que só este processo faz.

7

5.7. Coloque um comentário em cada medida

Clique no ícone de comentário ao lado do nome da medida e escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

8

5.8. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura`, `Pareto` e `Cenario`. Com mais de dez medidas, a pasta economiza muito tempo de quem for montar o painel depois.

9

5.9. Teste cada medida em uma tabela antes de seguir

No modo **Exibir**, insira um visual de tabela vazio. Arraste `etapa` e a medida **Tempo Espera (h)** para dentro dele. Compare os valores com o resumo por etapa da aba LEIA-ME. Esse é o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

10

5.10. Apague a tabela de teste

Depois do teste, apague o visual de tabela que você criou. Ele não faz parte do painel final e só ocupa espaço na página.

11

5.11. Confira se o total de espera bate com o arquivo

O valor de **Tempo Espera (h)** sem nenhum filtro tem que ser 215.980 horas. Divida por 60 para conferir em dias: são 3.600 dias.

12

5.12. Salve de novo

Ctrl+S. Agora o arquivo tem os dados e as medidas, mas ainda não tem nenhum visual.

Bloco 6 - Monte o painel, parte 1: cartões e segmentações (25 min)

1

6.1. Configure o tamanho da página antes de inserir qualquer coisa

Exibir → Tamanho da página. Escolha **16:9** (1280 por 720 pixels). Se o painel for para celular, escolha **Toolbox do telefone**. Configurar depois faz os visuais mudarem de tamanho e cruzarem com os outros.

2

6.2. Insira o primeiro cartão

Exibir → Cartão. Ele aparece como um quadrado vazio. Arraste a medida **Casos** do painel de campos até o espaço **Valores** do cartão. O número aparece dentro dele.

3

6.3. Renomeie o cartão

Dê dois cliques no nome do cartão, que vem como **Cartão**, e escreva **Casos no período**. Se o nome do cartão for igual ao nome da medida, o texto aparece duplicado embaixo do número.

4

6.4. Insira o segundo cartão: a espera média

Exibir → Cartão. Arraste **Espera Média (h)** para **Valores**. Renomeie para **Espera média por caso**. Este é o cartão que responde à pergunta principal do painel.

5

6.5. Insira o terceiro cartão: a percentual de espera

Arraste **% Espera** para **Valores**. Renomeie para **% do tempo é espera**. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar** e marque **Porcentagem** com uma casa decimal.

6

6.6. Insira o quarto cartão: a taxa de retrabalho

Arraste **Taxa Retrabalho** para **Valores**. Renomeie para **Taxa de retrabalho**. Este cartão mostra quanto do trabalho precisa ser refeito.

7

6.7. Insira o quinto cartão, o do cenário

Arraste **Documentos Pendentes** para **Valores**. Renomeie para **Documentos Pendentes**. A descrição do que ele responde está na seção de medidas deste caderno.

8

6.8. Posicione os cinco cartões em uma linha no alto da página

Arraste cada cartão até o topo. Deixe os cinco com a mesma altura e com o mesmo espaçamento entre eles. Use **Exibir → Alinhar → Alinhar ao topo** e depois **Distribuir horizontalmente**. Se os cartões ficarem tortos, selecione todos e use **Alinhar → Distribuir horizontalmente**.

9

6.9. Insira a primeira segmentação: o ano

Exibir → Segmentação de dados. Arraste o campo `ano`, que está dentro da tabela de datas, para o espaço **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, escolha **Entre valores** e desmarque **Mostrar todos**.

10

6.10. Insira a segunda segmentação: a unidade

Arraste `unidade` da dimensão unidade para **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, marque **Seleção múltipla** e **Ocultar itens sem dados**. Essa segmentação é a que responde por que área segura a fila.

11

6.11. Insira a terceira segmentação: a etapa

Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Valores**. Deixe a seleção múltipla ligada. Esta segmentação serve para você olhar uma etapa de cada vez enquanto monta os gráficos.

12

6.12. Insira a quarta segmentação, específica do cenário

Arraste `sistema` para **Valores**. Ela responde: Mostra o quanto do processo ainda roda em papel ou e-mail.

13

6.13. Posicione as segmentações em uma coluna à esquerda

Arraste as quatro segmentações para a coluna da esquerda, uma abaixo da outra, com a mesma largura. Deixe o resto da página livre para os gráficos.

14

6.14. Escreva um título para a página

Exibir → Cartão de texto, ou clique na área vazia do cabeçalho e digite **Sinistro de trânsito - leitura do gargalo**. Depois, com o texto selecionado, use **Formatar → Título do painel**.

15

6.15. Salve

Ctrl+S. Os cinco cartões já contam a história principal: o volume, a espera média, o quanto do tempo é fila, o retrabalho e o número do cenário.

Bloco 7 - Monte o painel, parte 2: os gráficos (40 min)

1

7.1. Insira o gráfico de barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Eixo Y** e as medidas **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** para **Valores**. O Power BI empilha a espera sobre a execução.

2

7.2. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

3

7.3. Renomeie o visual

Dê dois cliques no nome do visual, que vem como **Nome do visual**, e escreva **Onde o tempo passa**. O nome do visual aparece no modelo e nas referências de outros visuais.

4

7.4. Destaque a etapa do gargalo na cor

Selecione a barra de **Documentos**. Use **Formatar → Barra → Cores** e escolha uma cor de destaque. Depois, no mesmo menu, em **Negativo**, deixe as demais barras na cor padrão. Duas cores são suficientes: destaque e neutro.

5

7.5. Renomeie as séries do gráfico

No painel de campos, o nome que aparece ao lado de cada medida é o nome da série. Clique no nome da série e edite para **Espera** e **Execução**. Sem isso, o gráfico mostra o nome técnico da medida.

6

7.6. Insira o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. Arraste `etapa` para **Eixo X** e **Espera por Etapa (h)** para **Eixo Y**. Depois clique no botão **Analyze** (o símbolo de três pontos) no canto superior direito do visual e marque **Adicionar valor ao eixo secundário**.

7

7.7. Arraste a linha de acumulado para o eixo secundário

Arraste **% Acumulado da Espera** para **Eixo Y secundário**. O gráfico passa a ter duas escalas: barras para as horas e linha para o percentual acumulado.

8

7.8. Fixe a escala do eixo secundário de 0% a 100%

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala**. Em **Mínimo**, escreva **0%**. Em **Máximo**, escreva **100%**. Em **Unidade de exibição**, deixe como porcentagem. Sem isso, a linha sai com escala própria e não se lê como Pareto.

9

7.9. Ordene o Pareto pela espera, não pela sequência

No gráfico, clique com o botão direito em `etapa` e escolha **Classificar por coluna → Rank da Etapa**. As barras passam a ficar em ordem decrescente de espera, que é a ordem do Pareto.

10

7.10. Insira a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `data` da tabela de datas para **Eixo X** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Em **Ferramenta de eixo X**, amplie o tipo para **Mês** e depois **Ano**, para o gráfico mostrar doze meses e depois os três anos.

11

7.11. Insira a matriz de etapa por unidade

Exibir → Matriz. Arraste `etapa` para **Linhas**, `unidade` para **Colunas** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Essa matriz é o retrato da fila: ela mostra qual área segura a etapa que mais espera.

12

7.12. Aplique formatação condicional na matriz

Com a matriz selecionada, use **Formatar → Células → Cores de fundo** e escolha **Escala de cores**. Escolha uma escala de vermelho para o menor e verde para o maior, ou o inverso. O padrão é vermelho para o valor mais alto, porque o valor mais alto é onde a fila está.

13

7.13. Insira o gráfico de barras da espera por etapa

Exibir → Gráfico de barras. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e **Espera Média (h)** para **Valores**. Este é o gráfico que você vai fotografar para o relatório: ele mostra as horas de fila que cada etapa entrega para cada caso.

14

7.14. Insira o gráfico de sistema, para medir a digitalização

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `sistema` para **Eixo Y** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Este gráfico responde: quanto do processo ainda está em papel, e-mail ou planilha?

15

7.15. Organize os visuais na tela

Linha de cima: os cinco cartões. Faixa do meio, à esquerda: as barras empilhadas, com cerca de 420 pixels de largura. Ao lado: o Pareto. Faixa de baixo, à esquerda: a linha do tempo. Ao lado: a matriz. Na direita, empilhados: o gráfico de barras por etapa e o de sistema.

16

7.16. Tire o título de todos os visuais, menos o do meio

Para cada visual que não for o gráfico principal, abra **Formatar → Título** e marque **Desligar**. O painel fica mais limpo e o gráfico principal ganha destaque.

17

7.17. Configure as interações entre visuais

Em cada visual, use **Formatar → Editar interações**. Deixe marcado **Sem seleção** para o gráfico de barras por etapa, para que clicar em uma etapa dele não filtre os outros gráficos. Para o Pareto, deixe o filtro funcionando.

18

7.18. Salve

Ctrl+S. O painel está pronto. Falta conferir os números.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (25 min)

1

8.1. Confira os cinco cartões contra a aba LEIA-ME

O cartão de casos tem que mostrar perto de 1.417 execuções no total do período. O cartão de espera média tem que mostrar o valor da coluna *Espera média (h)* do resumo por etapa. multiplicado pelo número de etapas.

2

8.2. Confira o Pareto contra o número do gargalo

A primeira barra do Pareto tem que ser **Documentos**, e a segunda tem que ser **Parecer**. As duas juntas somam 55.0% de toda a espera. Se a ordem estiver diferente, o problema é a medida **Rank da Etapa**, não o gráfico.

3

8.3. Confira a matriz

A linha de **Documentos** tem que mostrar mais espera do que as outras linhas. É nessa matriz que você descobre qual área segura a fila: clique na célula de maior valor e veja o nome da unidade no canto do visual.

4

8.4. Teste os filtros

Clique em 2024 na segmentação de ano. Veja se o Pareto muda de tamanho. Clique em uma unidade. Veja se a matriz muda. Se nada mudar, o filtro não está chegando aos visuais: volte ao modelo e confira a direção do filtro das relações.

5

8.5. Teste a seleção de etapa

Na segmentação de etapa, marque só **Documentos**. Os gráficos devem mostrar só aquela etapa. Desmarque depois.

6

8.6. Aumente o tamanho da fonte dos rótulos

Com um visual selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Texto → Tamanho** e leve para 11 ou 12. Nomes de etapa são longos e ficam cortados no tamanho padrão.

7

8.7. Coloque o logo da unidade no canto do painel

Exibir → **Imagens** e arraste o arquivo de logo. Deixe no canto superior direito, pequeno. Se não houver logo, pule este passo.

8

8.8. Use um tema de cores consistente

Exibir → **Temas**. Escolha um tema e depois vá em **Configurações** → **Temas** → **Personalizar tema** e troque a cor de destaque pela cor da sua unidade. O painel inteiro herda a mudança, inclusive os cartões e o Pareto.

9

8.9. Salve o arquivo .pbix

Arquivo → **Salvar**. O nome do arquivo é o mesmo do começo: `Painel_Cenario2.pbix`.

10

8.10. Publique no Power BI Service

Publicar no topo. Escolha o espaço de trabalho e o nome **Painel do processo - cenário 2**. Se você não tem conta no Service, pule este passo e guarde o .pbix.

11

8.11. Escreva a hipótese em uma frase, e só depois

Abra o caderno e responda: *onde o processo deste cenário perde tempo, e quanto*. A frase tem que ter o número. Exemplo: *Em Sinistro de trânsito, Documentos concentra 35.7% da espera do processo, com 54.4 horas de fila por caso*.

12

8.12. Guarde uma captura de tela do painel

Print da página inteira, com a segmentação de ano em **Todos** e o Pareto visível. Esse é o insumo da proposta de solução da Parte 8.

---

§ 10

Cenário 2: as 11 medidas DAX, prontas para copiar

Todo painel deste dia usa as mesmas 11 medidas. Elas estão aqui completas, na ordem em que você deve criar, para você não ter que adivinhar nada.

As 8 medidas base, na ordem de criação

```dax
Tempo Espera (h) =
SUM ( fato[tempo_espera_min] ) / 60


Tempo Execução (h) =
SUM ( fato[tempo_execucao_min] ) / 60


Tempo Total (h) =
[ Tempo Espera (h)] + [Tempo Execução (h)]


% Espera =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Tempo Total (h)] )


Casos =
DISTINCTCOUNT ( fato[id_ciclo] )


TAT Médio (h) =
DIVIDE ( [Tempo Total (h)], [Casos] )


Espera Média (h) =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Casos] )


Taxa Retrabalho =
DIVIDE (
    CALCULATE ( COUNTROWS ( fato ), fato[flag_retrabalho] = 1 ),
    COUNTROWS ( fato )
)
```

As 3 medidas do Pareto

O Pareto ordena as etapas pela espera e mostra quanto de espera está acumulado nas primeiras. Sem essas três medidas, o gráfico de barras e colunas não tem como mostrar a linha de acumulado.

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX (
    ALL ( dim_etapa[etapa] ),
    CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
    ,
    DESC
)


% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX (
        ALL ( dim_etapa[etapa] ),
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE (
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER (
            ALL ( dim_etapa ),
            RANKX (
                ALL ( dim_etapa[etapa] ),
                CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE (
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
    )


Espera por Etapa (h) =
CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
```

A medida que só o cenário 2 tem

Além das 11 medidas iguais para todos os cenários, este processo precisa de uma medida que responde a uma pergunta específica. É a medida **Documentos Pendentes**.

```dax
CALCULATE(
    COUNTROWS(
        FILTER(
            fato,
            fato[etapa_key] = 4
        )
    )
)
```

Para que ela serve: Cartão que conta quantos processos estão parados na conferência de documentos. É o número que o atendimento precisa reduzir.

COMO CRIAR UMA MEDIDA NOVA EM 30 SEGUNDOS

Modelagem → Nova medida. Digite o nome, aperte Enter, cole o código abaixo do nome e aperte Enter de novo. Se a medida ficar vermelha, é erro de sintaxe: confira as parênteses. Se ficar preta mas mostrar valor errado, é erro de lógica: confira o nome da etapa dentro do código.

As medidas de formatação, campo a campo

Medida	Tipo	Formato	Onde aparece
Tempo Espera (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas, Pareto e matriz
Tempo Execução (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas e cartão de tempo
Tempo Total (h)	Soma das duas medidas de tempo	1 casa decimal	Cartão de tempo
% Espera	DIVIDE entre espera e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de percentual
Casos	DISTINCTCOUNT de id_ciclo	Separador de milhar	Cartão de volume
TAT Médio (h)	Total dividido pelos casos	1 casa decimal	Cartão de tempo de ciclo
Espera Média (h)	Espera dividida pelos casos	1 casa decimal	Cartão de fila
Taxa Retrabalho	DIVIDE entre linhas com flag e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de retrabalho
Rank da Etapa	RANKX sobre a espera	Inteiro	Ordenação do Pareto
% Acumulado da Espera	Filtro por rank e DIVIDE	Porcentagem, 1 casa	Linha do Pareto
Espera por Etapa (h)	CALCULATE com ALL na etapa	1 casa decimal	Barras do Pareto

TRÊS ERROS QUE QUEBRAM O PAINEL

1. Usar `SUM` no lugar de `DISTINCTCOUNT` na medida **Casos**: o cartão passa a mostrar o número de execuções de etapa, que é cerca de oito vezes maior que o número de casos. **2.** Esquecer o `ALL ( dim_etapa )` dentro de **Espera por Etapa (h)**: todas as barras do Pareto ficam com o mesmo valor. **3.** Não usar `DIVIDE`: quando o filtro deixa a medida sem linha, aparece o erro de divisão por zero no cartão e o painel inteiro fica marcado em vermelho no relatório.

COMO CONFERIR UMA MEDIDA SEM GASTAR TEMPO

Insira um visual de tabela vazio, arraste a etapa e a medida, e compare com a aba LEIA-ME do workbook. Se o número bater, a medida está certa e o erro está no visual. Se não bater, o erro está na medida ou na relação.

---

§ 11

Cenário 2: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

O painel do cenário **Sinistro de trânsito** está pronto. Agora vem a parte que separa um painel de uma decoração: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese em uma frase, com número.

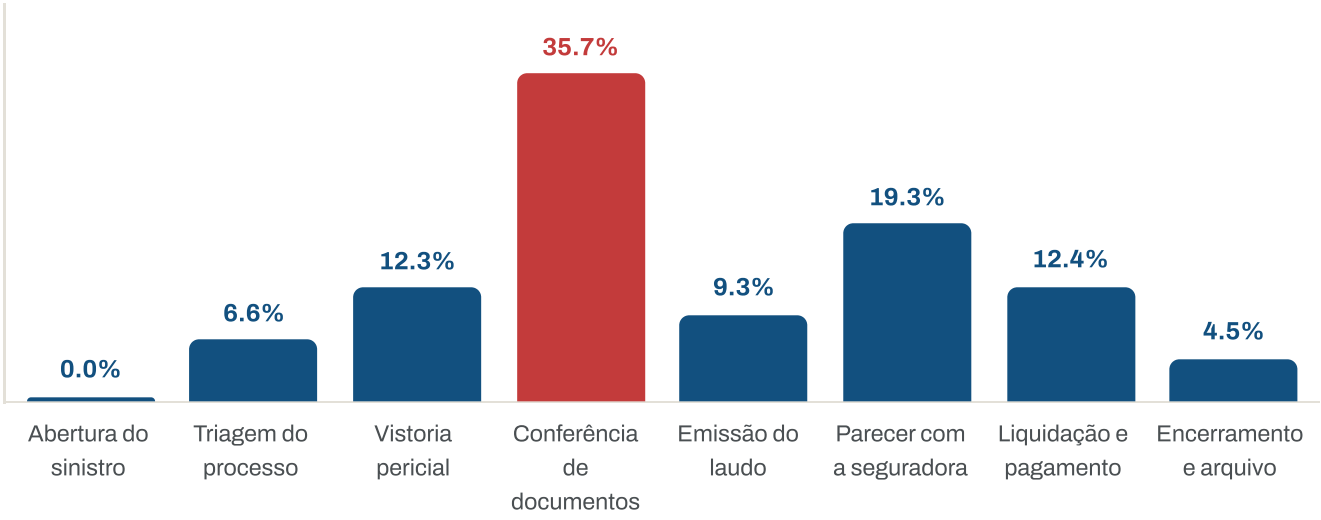
Os quatro gráficos na ordem em que você olha

1. **Cartão de espera média.** Quantas horas, em média, cada caso passa parado na fila. Aqui: 696.7 horas de tempo total por caso, das quais 93.9% são espera.
2. **Pareto.** Qual etapa concentra a fila. Aqui: **Documentos**, com 35.7% de toda a espera, seguida de **Parecer**, com 19.3%. As duas juntas somam 55.0%.

3. **Matriz etapa por unidade.** Quem segura a fila. A célula mais escura da linha do gargalo diz a área responsável.
4. **Linha do tempo.** A fila cresceu por demanda ou por capacidade? Se o número de casos e a espera sobem juntos, é demanda. Se os casos ficam e a espera sobe, é falta de gente ou de equipamento na etapa.

Onde a espera se esconde - Sinistro de trânsito

Participação de cada etapa na espera total (%). Gargalo: Documentos



A hipótese, escrita na forma que a turma vai usar

HIPÓTESE DO CENÁRIO

Em Sinistro de trânsito, Documentos concentra 35.7% de toda a espera do processo, o que dá 54.4 horas de fila por caso; com Parecer, são 55.0% da espera em duas etapas. Como a espera total é 93.9% do tempo do processo, mexer em outra etapa não muda o resultado do caso.

Pergunta que o painel responde	Resposta com número
Quanto do tempo do processo é espera?	93.9%
Qual etapa é o gargalo?	Documentos, com 35.7% da espera
Quanto o caso espera na etapa do gargalo?	54.4 horas por caso
Qual é a segunda etapa do gargalo?	Parecer, com 19.3%
Quanto do trabalho precisa ser refeito?	17.6% das execuções
Quanto do processo já é automatizado?	37.5% das execuções
Qual é o tempo de ciclo médio do caso?	696.7 horas
Quanto tempo de fila o processo acumulou no período?	215.980 horas

O QUE O PAINEL NÃO PROVA

O painel mostra **onde** a fila está, não **por que**. A causa vem da conversa com quem trabalha na etapa: escala insuficiente, sistema que não integra, documento que chega incompleto, retrabalho por devolução. Escrever a causa antes de ouvir a área é chute, e o chute se disfarça de painel.

QUANDO

Na reunião de apresentação do cenário 2, quando alguém perguntar por que o processo demora.

POR QUE

Porque a pergunta tem resposta no dado: 35.7% da espera em uma etapa muda a prioridade de qualquer projeto.

EXEMPLO NA POLITEC

A equipe do IML apresenta: *a arma passa 54 horas na fila da prova de fogo, e são 35.7% de toda a espera do processo de armas.* Com esse número, o pedido de fila priorizada deixa de ser preferência e vira requisito.

PARTE 3 - CENÁRIO 3: CREDENCIAMENTO DE PERITOS

Parte 3 - Cenário 3: Credenciamento de peritos

Do edital até o repasse do pagamento do apoio pericial. Gargalo medido: Currículo, com 31.3% de toda a espera do processo.

1. Cenário 3: o processo e o que o painel precisa provar
2. Cenário 3: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico
3. Cenário 3: as 11 medidas DAX, prontas para copiar
4. Cenário 3: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

§ 12

Cenário 3: o processo e o que o painel precisa provar

A chamada de apoio é publicada, o perito se inscreve, a área técnica analisa o currículo, há entrevista, a comissão emite parecer, a contratação é registrada e o repasse é feito.

A PERGUNTA QUE ESTE PAINEL RESPONDE

Onde o caso espera neste processo, quanto tempo ele espera e quem segura a fila. A resposta medida é **Currículo**, com **31.3%** da espera total.

#	Etapa	Share da espera	Espera média por caso (h)	Retrabalho
1	Publicação da chamada	0.0%	0.0	17.0%
2	Inscrição e upload	7.3%	16.1	19.1%
3	Conferência de requisitos	10.6%	23.1	18.2%
4	Análise de currículo	31.3%	68.5	18.7%
5	Entrevista e teste técnico	15.1%	33.0	18.0%
6	Parecer da comissão	18.2%	39.7	18.9%
7	Contratação e cadastro	9.4%	20.6	17.2%
8	Repasse do pagamento	8.0%	17.6	17.0%

- **Volume:** 10.152 execuções de etapa medidas no período.
- **Tempo de ciclo médio por caso:** 976.7 horas.
- **Espera acumulada no período:** 277.321 horas.
- **Automatização atual:** 25.0% das execuções.
- **Custo de execução registrado:** R$ 1.517.702.

DE ONDE VÊM ESSES NÚMEROS

Todos os números desta tabela saíram do arquivo `Cenario3_Credenciamento_Peritos.xlsx`, aba `LEIA-ME`, bloco *RESUMO POR ETAPA*. Quando você montar o seu painel, os números precisam bater com esses. Se não baterem, o erro está na importação, no modelo ou na medida.

QUANDO

Quando a equipe do cenário 3 for apresentar o painel para a diretoria.

POR QUE

Porque a apresentação começa pelo gargalo, e o gargalo é um número com fonte, não uma impressão.

EXEMPLO NA POLITEC

A frase de abertura: *Em Credenciamento de peritos, 31.3% da espera do processo está em uma única etapa, e são 68 horas por caso.*

§ 13

Cenário 3: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico

O roteiro abaixo monta o painel do cenário **Credenciamento de peritos** do zero. Ele tem oito blocos, na ordem exata em que você vai clicar. Não pule bloco. Se um bloco travar, anote o número do passo, pule para o próximo e volte depois, porque o painel só fecha no fim.

O QUE ESTE PAINEL PRECISA PROVAR

Que a maior parte do tempo do processo é espera, e que essa espera se concentra em **Currículo**, com 31.3% de toda a espera do processo. Sem esse número, a proposta de solução da Parte 8 vira opinião.

O ERRO QUE MAIS APARECE NESTA RECEITA

Apontar o conector do Power BI para a **pasta** do cenário, em vez do **arquivo**. Aí o Power BI lê o LEIA-ME, o workbook do outro cenário e cria tabelas que não têm relação com nada. Se o nome da consulta aparecer como `Tabela1`, `Tabela2` e assim por diante, refaça a importação.

Aba do arquivo	Grão	Para que serve no painel
`fato_execucao`	1 linha = 1 execução de etapa	Tempos de espera e execução, retrabalho, automação e custo
`dim_etapa`	1 linha = 1 etapa	Nome, ordem e unidade padrão da etapa
`dim_unidade`	1 linha = 1 unidade	Filtro por área, swimlane do processo
`dim_sistema`	1 linha = 1 sistema	Mede quanto do processo ainda é papel
`dim_tipo_atividade`	1 linha = 1 tipo	Separa trabalho, aprovação e decisão
`dim_status_execucao`	1 linha = 1 status	Revela devoluções e cancelamentos
`dim_projeto`	1 linha = 1 projeto	Mostra qual intervenção já existe
`dim_calendario`	1 linha = 1 dia	Ano, mês, trimestre e linha do tempo

TEMPO DE CADA BLOCO

Bloco 1: 10 min. Bloco 2: 20 min. Bloco 3: 20 min. Bloco 4: 15 min. Bloco 5: 25 min. Bloco 6: 25 min. Bloco 7: 40 min. Bloco 8: 25 min. São 3 horas de montagem, com 1 hora de revisão e ajuste. O material do arquivo `Cenario3_Credenciamento_Peritos.xlsx` já vem pronto, com 10152 linhas na fato.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook do seu cenário

Abra `Cenario3_Credenciamento_Peritos.xlsx`, que está na pasta `Aula 7/datasets/cenario3_credenciamento_peritos/`. Se preferir, baixe pelo link do arquivo na tabela da abertura deste caderno.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME até o fim

A aba `LEIA-ME` tem quatro partes: o que tem no arquivo, os números medidos do dataset, o resumo por etapa e o passo a passo no Power BI. O resumo por etapa é o seu gabarito: no fim do dia, você compara o painel contra ele.

3

1.3. Anote os três números do bloco NÚMEROS MEDIDOS

Anote: execuções = 10152; espera total = 277.321 h; e a percentual de espera = 94.6%. Esses três números precisam aparecer no painel. Se não aparecerem. o erro está na importação ou na medida. não no dado.

4

1.4. Confira as nove abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as sete dimensões `dim_*`. Clique na seta ao lado de `fato_execucao` e veja se a linha de cabeçalho tem 16 colunas.

5

1.5. Confira a coluna etapa_key na dim_etapa

Abra `dim_etapa`. A coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e a coluna `sequencia` dá a ordem real do processo. É pela `sequencia` que o eixo do Pareto vai ser ordenado. Confira também a coluna `unidade_padrao`: ela diz quem cuida de cada etapa.

6

1.6. Confira se não há linha em branco no fim da fato

Vá até o final da aba `fato_execucao` com Ctrl+End. Se a última linha estiver vazia, selecione a última linha preenchida e apague as de baixo. Arquivo com linha vazia no fim gera erro de contagem no painel.

7

1.7. Feche o Excel, mas mantenha o arquivo no mesmo lugar

O Power BI lê o arquivo do disco. Se você mover o workbook para outra pasta depois de importar, a atualização falha. Deixe o arquivo onde está e não renomeie.

8

1.8. Abra o Power BI Desktop e crie um arquivo novo

Arquivo → Novo. Logo depois, **Arquivo → Salvar como**, e nomeie `Painel_Cenario3.pbix`. Salvar antes de importar evita perder 40 minutos de trabalho se o Power BI travar.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais. Na janela que abrir, procure por **Pasta de trabalho do Excel** e clique em **Conectar**. Se o Power BI pedir versão de credenciais, escolha a versão atual.

2.2. Aponte para o arquivo, não para a pasta

Navegue até `Aula 7/datasets/cenario3_credenciamento_peritos/`, clique uma vez no arquivo `Cenario3_Credenciamento_Peritos.xlsx` e clique em **Abrir**. Nunca selecione a pasta: isso mistura os arquivos dos outros cenários.

2.3. Escolha as oito abas de dados

Aparece uma lista com as nove abas. Marque **fato_execução** e as sete `dim_*`. Use **Ctrl** para marcar várias de uma vez, ou **Shift** para marcar um bloco inteiro de linhas.

2.4. Desmarque a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` é documentação. Se ela for marcada, entra no modelo como uma tabela sem chave, e o Power BI reclama de tipo de dado misto quando você tenta relacionar.

2.5. Confira a pré-visualização de cada aba

Cada aba marcada mostra um quadradinho com o nome e a primeira linha de dados. Clique em cada uma e olhe: a fato tem 16 colunas e as dimensões têm de 2 a 10. Uma aba que veio vazia ou com uma linha só significa que o arquivo está corrompido ou que você marked a aba errada.

2.6. Clique em Carregar

O botão fica no canto inferior direito. O Power BI abre o Power Query com oito consultas, uma por aba. Espere a barra de carregamento terminar antes de tocar em qualquer coisa.

2.7. Renomeie as consultas uma por uma

No painel **Consultas**, à esquerda, clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use estes nomes: `fato`, `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. Os nomes aparecem no painel de campos e nos gráficos, então vale renomear agora.

2.8. Confira a contagem de linhas de cada consulta

O número de linhas fica no rodapé do Power Query, à direita. A consulta `fato` tem que mostrar 10152 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes. Se mostrar menos, o filtro de cabeçalho foi aplicado antes de carregar.

2.9. Não edite nada ainda

Parece LOSSO de esperar, mas editar na pressa é o caminho mais curto para um modelo quebrado. Feche e aplique primeiro, olhe o resultado, e só então volte para tratar.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho, nas oito consultas

Selecione a consulta `fato`. Na guia **Início**, clique em **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. Repita nas outras sete. Sem isso, os campos aparecem com nome V1, V2, V3, e nenhum nome de campo serve para a medida.

3.2. Confira os tipos de dado da fato

Clique na coluna `tempo_espera_min`. O tipo aparece na faixa de opções, no alto. Tempos devem ser **Número Decimal**. Chaves como `etapa_key` devem ser **Número Inteiro**. Se aparecer **Texto**, clique com o botão direito no cabeçalho e escolha **Alterar tipo → Número Decimal**.

3

3.3. Confira os tipos das dimensões

As chaves `*_key` são **Número Inteiro**. As colunas de nome, como `etapa` e `unidade`, são **Texto**. A coluna `sequencia` é **Número Inteiro**.

4

3.4. Corrija o tipo da coluna data do calendário

Na consulta `calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. Depois vá em **Colunas Especiais → Ano e Mês** e marque **Ano** e **Nome do Mês**. Assim a linha do tempo já sai pronta.

5

3.5. Remova as colunas que o painel não vai usar

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas inúteis. Menos colunas significam modelo mais leve, carregamento mais rápido e um painel com menos ruído na lista de campos.

6

3.6. Remova linhas em branco

Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco. Rode nas oito consultas. É uma verificação, não uma correção: o arquivo já vem limpo, e o objetivo é você saber que está limpo.

7

3.7. Crie a coluna de ano no calendário, se ainda não existir

Com a consulta `calendario` selecionada, use **Colunas Especiais → Ano e Mês → Ano**. O nome sai como `ano`. Essa coluna é a que liga a linha do tempo.

8

3.8. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com oito tabelas. Se aparecer aviso de tipo misto, volte ao Power Query, clique na coluna indicada no aviso e corrija o tipo.

9

3.9. Marque a tabela de datas (isso é no Power BI, não no Power Query)

Vá para o modo **Modelo**. Selecione a tabela `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

10

3.10. Renomeie a consulta do calendário para data

Clique com o botão direito na consulta `calendario` e escolha **Renomear**. Escreva `data`. É o nome da tabela de datas no modelo, e o nome que aparece no eixo de tempo dos gráficos.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo da janela do Power BI, clique em **Modelo**. As oito tabelas aparecem como caixas, e o painel de campos fica à esquerda.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Solte o mouse. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:*** e ***:1**. Marque **1:*** e **Ativo**, que já vem marcado.

3

4.3. Crie a relação da unidade

Arraste `unidade_key` da fato até `unidade_key` da unidade. De novo, **1:*** e filtro de uma direção, com a dimensão filtrando a fato.

4

4.4. Crie a relação do sistema

Arraste `sistema_key` da fato até `sistema_key` da dimensão sistema. Este é o filtro que vai mostrar quanto do processo ainda roda em papel.

5

4.5. Crie a relação do tipo de atividade

Arraste `tipo_atividade_key` da fato até a dimensão tipo. É a relação que separa tarefa manual de aprovação.

6

4.6. Crie a relação do status

Arraste `status_execucao_key` da fato até a dimensão status. É a relação que revela devolução e cancelamento.

7

4.7. Crie a relação do projeto

Arraste `projeto_key` da fato até a dimensão projeto. Serve para marcar sobre qual intervenção o dado já passa.

8

4.8. Crie a relação com o calendário, do jeito certo

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` da tabela de datas. Deixe em **1:***, filtro de uma direção, com a tabela de datas filtrando a fato. A seta da linha precisa apontar da dimensão para a fato.

9

4.9. Confira o sentido do filtro

Passe o mouse por cima da linha da relação. A seta aparece no meio. Se ela apontar da fato para a dimensão, a segmentação de ano vai filtrar o eixo errado e o painel fica sem filtro nenhum. Nesse caso, clique com o botão direito na relação, escolha **Editar relações** e marque a seta dupla.

10

4.10. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de cada `*_key` e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves continuam no modelo, mas somem da lista de campos, e o painel fica limpo para quem vai usar.

11

4.11. Verifique a integridade do modelo

Modelagem → Verificar o modelo. Não deve aparecer aviso de cardinalidade de muitos para muitos. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada em alguma relação.

12

4.12. Salve o arquivo

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir de agora, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo. Nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para dentro dessa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo, uma de cada vez

Clique em **Nova medida** e cole o código de **Tempo Espera (h)**. Depois **Tempo Execução (h)**. Depois **Tempo Total (h)**. Cole exatamente como está, com a quebra de linha depois do nome da medida.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

Agora **% Espera**, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Todas usam `DIVIDE` nas divisões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate cada medida assim que ela for criada

Clique na medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas com uma casa decimal, percentual com uma casa decimal, contagem com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768 e ninguém lê.

5

5.5. Crie as três medidas do Pareto

Cole **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa (h)**. O código está na seção seguinte deste caderno.

6

5.6. Crie a medida específica do cenário

Crie **Pareceres no Mês**, com o código que está na seção seguinte. Essa medida responde a uma pergunta que só este processo faz.

7

5.7. Coloque um comentário em cada medida

Clique no ícone de comentário ao lado do nome da medida e escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

8

5.8. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura`, `Pareto` e `Cenario`. Com mais de dez medidas, a pasta economiza muito tempo de quem for montar o painel depois.

9

5.9. Teste cada medida em uma tabela antes de seguir

No modo **Exibir**, insira um visual de tabela vazio. Arraste `etapa` e a medida **Tempo Espera (h)** para dentro dele. Compare os valores com o resumo por etapa da aba LEIA-ME. Esse é o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

10

5.10. Apague a tabela de teste

Depois do teste, apague o visual de tabela que você criou. Ele não faz parte do painel final e só ocupa espaço na página.

11

5.11. Confira se o total de espera bate com o arquivo

O valor de **Tempo Espera (h)** sem nenhum filtro tem que ser 277.321 horas. Divida por 60 para conferir em dias: são 4.622 dias.

12

5.12. Salve de novo

Ctrl+S. Agora o arquivo tem os dados e as medidas, mas ainda não tem nenhum visual.

Bloco 6 - Monte o painel, parte 1: cartões e segmentações (25 min)

1

6.1. Configure o tamanho da página antes de inserir qualquer coisa

Exibir → Tamanho da página. Escolha **16:9** (1280 por 720 pixels). Se o painel for para celular, escolha **Toolbox do telefone**. Configurar depois faz os visuais mudarem de tamanho e cruzarem com os outros.

2

6.2. Insira o primeiro cartão

Exibir → Cartão. Ele aparece como um quadrado vazio. Arraste a medida **Casos** do painel de campos até o espaço **Valores** do cartão. O número aparece dentro dele.

3

6.3. Renomeie o cartão

Dê dois cliques no nome do cartão, que vem como **Cartão**, e escreva **Casos no período**. Se o nome do cartão for igual ao nome da medida, o texto aparece duplicado embaixo do número.

4

6.4. Insira o segundo cartão: a espera média

Exibir → Cartão. Arraste **Espera Média (h)** para **Valores**. Renomeie para **Espera média por caso**. Este é o cartão que responde à pergunta principal do painel.

5

6.5. Insira o terceiro cartão: a percentual de espera

Arraste **% Espera** para **Valores**. Renomeie para **% do tempo é espera**. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar** e marque **Porcentagem** com uma casa decimal.

6

6.6. Insira o quarto cartão: a taxa de retrabalho

Arraste **Taxa Retrabalho** para **Valores**. Renomeie para **Taxa de retrabalho**. Este cartão mostra quanto do trabalho precisa ser refeito.

7

6.7. Insira o quinto cartão, o do cenário

Arraste **Pareceres no Mês** para **Valores**. Renomeie para **Pareceres no Mês**. A descrição do que ele responde está na seção de medidas deste caderno.

8

6.8. Posicione os cinco cartões em uma linha no alto da página

Arraste cada cartão até o topo. Deixe os cinco com a mesma altura e com o mesmo espaçamento entre eles. Use **Exibir → Alinhar → Alinhar ao topo** e depois **Distribuir horizontalmente**. Se os cartões ficarem tortos, selecione todos e use **Alinhar → Distribuir horizontalmente**.

9

6.9. Insira a primeira segmentação: o ano

Exibir → Segmentação de dados. Arraste o campo `ano`, que está dentro da tabela de datas, para o espaço **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, escolha **Entre valores** e desmarque **Mostrar todos**.

10

6.10. Insira a segunda segmentação: a unidade

Arraste `unidade` da dimensão unidade para **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, marque **Seleção múltipla** e **Ocultar itens sem dados**. Essa segmentação é a que responde por que área segura a fila.

11

6.11. Insira a terceira segmentação: a etapa

Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Valores**. Deixe a seleção múltipla ligada. Esta segmentação serve para você olhar uma etapa de cada vez enquanto monta os gráficos.

12

6.12. Insira a quarta segmentação, específica do cenário

Arraste `projeto` para **Valores**. Ela responde: Mostra qual intervenção planejada já existe no processo.

13

6.13. Posicione as segmentações em uma coluna à esquerda

Arraste as quatro segmentações para a coluna da esquerda, uma abaixo da outra, com a mesma largura. Deixe o resto da página livre para os gráficos.

14

6.14. Escreva um título para a página

Exibir → Cartão de texto, ou clique na área vazia do cabeçalho e digite **Credenciamento de peritos - leitura do gargalo**. Depois, com o texto selecionado, use **Formatar → Título do painel**.

15

6.15. Salve

Ctrl+S. Os cinco cartões já contam a história principal: o volume, a espera média, o quanto do tempo é fila, o retrabalho e o número do cenário.

Bloco 7 - Monte o painel, parte 2: os gráficos (40 min)

1

7.1. Insira o gráfico de barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Eixo Y** e as medidas **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** para **Valores**. O Power BI empilha a espera sobre a execução.

2

7.2. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

3

7.3. Renomeie o visual

Dê dois cliques no nome do visual, que vem como **Nome do visual**, e escreva **Onde o tempo passa**. O nome do visual aparece no modelo e nas referências de outros visuais.

4

7.4. Destaque a etapa do gargalo na cor

Selecione a barra de **Currículo**. Use **Formatar → Barra → Cores** e escolha uma cor de destaque. Depois, no mesmo menu, em **Negativo**, deixe as demais barras na cor padrão. Duas cores são suficientes: destaque e neutro.

5

7.5. Renomeie as séries do gráfico

No painel de campos, o nome que aparece ao lado de cada medida é o nome da série. Clique no nome da série e edite para **Espera** e **Execução**. Sem isso, o gráfico mostra o nome técnico da medida.

6

7.6. Insira o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. Arraste `etapa` para **Eixo X** e **Espera por Etapa (h)** para **Eixo Y**. Depois clique no botão **Analyze** (o símbolo de três pontos) no canto superior direito do visual e marque **Adicionar valor ao eixo secundário**.

7

7.7. Arraste a linha de acumulado para o eixo secundário

Arraste **% Acumulado da Espera** para **Eixo Y secundário**. O gráfico passa a ter duas escalas: barras para as horas e linha para o percentual acumulado.

8

7.8. Fixe a escala do eixo secundário de 0% a 100%

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala**. Em **Mínimo**, escreva **0%**. Em **Máximo**, escreva **100%**. Em **Unidade de exibição**, deixe como porcentagem. Sem isso, a linha sai com escala própria e não se lê como Pareto.

9

7.9. Ordene o Pareto pela espera, não pela sequência

No gráfico, clique com o botão direito em `etapa` e escolha **Classificar por coluna → Rank da Etapa**. As barras passam a ficar em ordem decrescente de espera, que é a ordem do Pareto.

10

7.10. Insira a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `data` da tabela de datas para **Eixo X** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Em **Ferramenta de eixo X**, amplie o tipo para **Mês** e depois **Ano**, para o gráfico mostrar doze meses e depois os três anos.

11

7.11. Insira a matriz de etapa por unidade

Exibir → Matriz. Arraste `etapa` para **Linhas**, `unidade` para **Colunas** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Essa matriz é o retrato da fila: ela mostra qual área segura a etapa que mais espera.

12

7.12. Aplique formatação condicional na matriz

Com a matriz selecionada, use **Formatar → Células → Cores de fundo** e escolha **Escala de cores**. Escolha uma escala de vermelho para o menor e verde para o maior, ou o inverso. O padrão é vermelho para o valor mais alto, porque o valor mais alto é onde a fila está.

13

7.13. Insira o gráfico de barras da espera por etapa

Exibir → Gráfico de barras. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e **Espera Média (h)** para **Valores**. Este é o gráfico que você vai fotografar para o relatório: ele mostra as horas de fila que cada etapa entrega para cada caso.

14

7.14. Insira o gráfico de sistema, para medir a digitalização

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `sistema` para **Eixo Y** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Este gráfico responde: quanto do processo ainda está em papel, e-mail ou planilha?

15

7.15. Organize os visuais na tela

Linha de cima: os cinco cartões. Faixa do meio, à esquerda: as barras empilhadas, com cerca de 420 pixels de largura. Ao lado: o Pareto. Faixa de baixo, à esquerda: a linha do tempo. Ao lado: a matriz. Na direita, empilhados: o gráfico de barras por etapa e o de sistema.

16

7.16. Tire o título de todos os visuais, menos o do meio

Para cada visual que não for o gráfico principal, abra **Formatar → Título** e marque **Desligar**. O painel fica mais limpo e o gráfico principal ganha destaque.

17

7.17. Configure as interações entre visuais

Em cada visual, use **Formatar → Editar interações**. Deixe marcado **Sem seleção** para o gráfico de barras por etapa, para que clicar em uma etapa dele não filtre os outros gráficos. Para o Pareto, deixe o filtro funcionando.

18

7.18. Salve

Ctrl+S. O painel está pronto. Falta conferir os números.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (25 min)

1

8.1. Confira os cinco cartões contra a aba LEIA-ME

O cartão de casos tem que mostrar perto de 1.269 execuções no total do período. O cartão de espera média tem que mostrar o valor da coluna *Espera média (h)* do resumo por etapa. multiplicado pelo número de etapas.

2

8.2. Confira o Pareto contra o número do gargalo

A primeira barra do Pareto tem que ser **Currículo**, e a segunda tem que ser **Parecer**. As duas juntas somam 49.5% de toda a espera. Se a ordem estiver diferente, o problema é a medida **Rank da Etapa**, não o gráfico.

3

8.3. Confira a matriz

A linha de **Currículo** tem que mostrar mais espera do que as outras linhas. É nessa matriz que você descobre qual área segura a fila: clique na célula de maior valor e veja o nome da unidade no canto do visual.

4

8.4. Teste os filtros

Clique em 2024 na segmentação de ano. Veja se o Pareto muda de tamanho. Clique em uma unidade. Veja se a matriz muda. Se nada mudar, o filtro não está chegando aos visuais: volte ao modelo e confira a direção do filtro das relações.

5

8.5. Teste a seleção de etapa

Na segmentação de etapa, marque só **Currículo**. Os gráficos devem mostrar só aquela etapa. Desmarque depois.

6

8.6. Aumente o tamanho da fonte dos rótulos

Com um visual selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Texto → Tamanho** e leve para 11 ou 12. Nomes de etapa são longos e ficam cortados no tamanho padrão.

7

8.7. Coloque o logo da unidade no canto do painel

Exibir → **Imagens** e arraste o arquivo de logo. Deixe no canto superior direito, pequeno. Se não houver logo, pule este passo.

8

8.8. Use um tema de cores consistente

Exibir → **Temas**. Escolha um tema e depois vá em **Configurações** → **Temas** → **Personalizar tema** e troque a cor de destaque pela cor da sua unidade. O painel inteiro herda a mudança, inclusive os cartões e o Pareto.

9

8.9. Salve o arquivo .pbix

Arquivo → **Salvar**. O nome do arquivo é o mesmo do começo: `Painel_Cenario3.pbix`.

10

8.10. Publique no Power BI Service

Publicar no topo. Escolha o espaço de trabalho e o nome **Painel do processo - cenário 3**. Se você não tem conta no Service, pule este passo e guarde o .pbix.

11

8.11. Escreva a hipótese em uma frase, e só depois

Abra o caderno e responda: *onde o processo deste cenário perde tempo, e quanto*. A frase tem que ter o número. Exemplo: *Em Credenciamento de peritos, Currículo concentra 31.3% da espera do processo, com 68.5 horas de fila por caso*.

12

8.12. Guarde uma captura de tela do painel

Print da página inteira, com a segmentação de ano em **Todos** e o Pareto visível. Esse é o insumo da proposta de solução da Parte 8.

---

§ 14

Cenário 3: as 11 medidas DAX, prontas para copiar

Todo painel deste dia usa as mesmas 11 medidas. Elas estão aqui completas, na ordem em que você deve criar, para você não ter que adivinhar nada.

As 8 medidas base, na ordem de criação

```dax
Tempo Espera (h) =
SUM ( fato[tempo_espera_min] ) / 60


Tempo Execução (h) =
SUM ( fato[tempo_execucao_min] ) / 60


Tempo Total (h) =
[ Tempo Espera (h)] + [Tempo Execução (h)]


% Espera =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Tempo Total (h)] )


Casos =
DISTINCTCOUNT ( fato[id_ciclo] )


TAT Médio (h) =
DIVIDE ( [Tempo Total (h)], [Casos] )


Espera Média (h) =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Casos] )


Taxa Retrabalho =
DIVIDE (
    CALCULATE ( COUNTROWS ( fato ), fato[flag_retrabalho] = 1 ),
    COUNTROWS ( fato )
)
```

As 3 medidas do Pareto

O Pareto ordena as etapas pela espera e mostra quanto de espera está acumulado nas primeiras. Sem essas três medidas, o gráfico de barras e colunas não tem como mostrar a linha de acumulado.

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX (
    ALL ( dim_etapa[etapa] ),
    CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
    ,
    DESC
)


% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX (
        ALL ( dim_etapa[etapa] ),
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE (
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER (
            ALL ( dim_etapa ),
            RANKX (
                ALL ( dim_etapa[etapa] ),
                CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE (
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
    )


Espera por Etapa (h) =
CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
```

A medida que só o cenário 3 tem

Além das 11 medidas iguais para todos os cenários, este processo precisa de uma medida que responde a uma pergunta específica. É a medida **Pareceres no Mês**.

```dax
CALCULATE(
    COUNTROWS(
        FILTER(
            fato,
            fato[etapa_key] = 6
        )
    )
)
```

Para que ela serve: Cartão que mostra a produção da comissão. Serve para provar que a fila do parecer cresce com a entrada de peritos.

COMO CRIAR UMA MEDIDA NOVA EM 30 SEGUNDOS

Modelagem → Nova medida. Digite o nome, aperte Enter, cole o código abaixo do nome e aperte Enter de novo. Se a medida ficar vermelha, é erro de sintaxe: confira as parênteses. Se ficar preta mas mostrar valor errado, é erro de lógica: confira o nome da etapa dentro do código.

As medidas de formatação, campo a campo

Medida	Tipo	Formato	Onde aparece
Tempo Espera (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas, Pareto e matriz
Tempo Execução (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas e cartão de tempo
Tempo Total (h)	Soma das duas medidas de tempo	1 casa decimal	Cartão de tempo
% Espera	DIVIDE entre espera e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de percentual
Casos	DISTINCTCOUNT de id_ciclo	Separador de milhar	Cartão de volume
TAT Médio (h)	Total dividido pelos casos	1 casa decimal	Cartão de tempo de ciclo
Espera Média (h)	Espera dividida pelos casos	1 casa decimal	Cartão de fila
Taxa Retrabalho	DIVIDE entre linhas com flag e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de retrabalho
Rank da Etapa	RANKX sobre a espera	Inteiro	Ordenação do Pareto
% Acumulado da Espera	Filtro por rank e DIVIDE	Porcentagem, 1 casa	Linha do Pareto
Espera por Etapa (h)	CALCULATE com ALL na etapa	1 casa decimal	Barras do Pareto

TRÊS ERROS QUE QUEBRAM O PAINEL

1. Usar `SUM` no lugar de `DISTINCTCOUNT` na medida **Casos**: o cartão passa a mostrar o número de execuções de etapa, que é cerca de oito vezes maior que o número de casos. **2.** Esquecer o `ALL ( dim_etapa )` dentro de **Espera por Etapa (h)**: todas as barras do Pareto ficam com o mesmo valor. **3.** Não usar `DIVIDE`: quando o filtro deixa a medida sem linha, aparece o erro de divisão por zero no cartão e o painel inteiro fica marcado em vermelho no relatório.

COMO CONFERIR UMA MEDIDA SEM GASTAR TEMPO

Insira um visual de tabela vazio, arraste a etapa e a medida, e compare com a aba LEIA-ME do workbook. Se o número bater, a medida está certa e o erro está no visual. Se não bater, o erro está na medida ou na relação.

---

§ 15

Cenário 3: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

O painel do cenário **Credenciamento de peritos** está pronto. Agora vem a parte que separa um painel de uma decoração: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese em uma frase, com número.

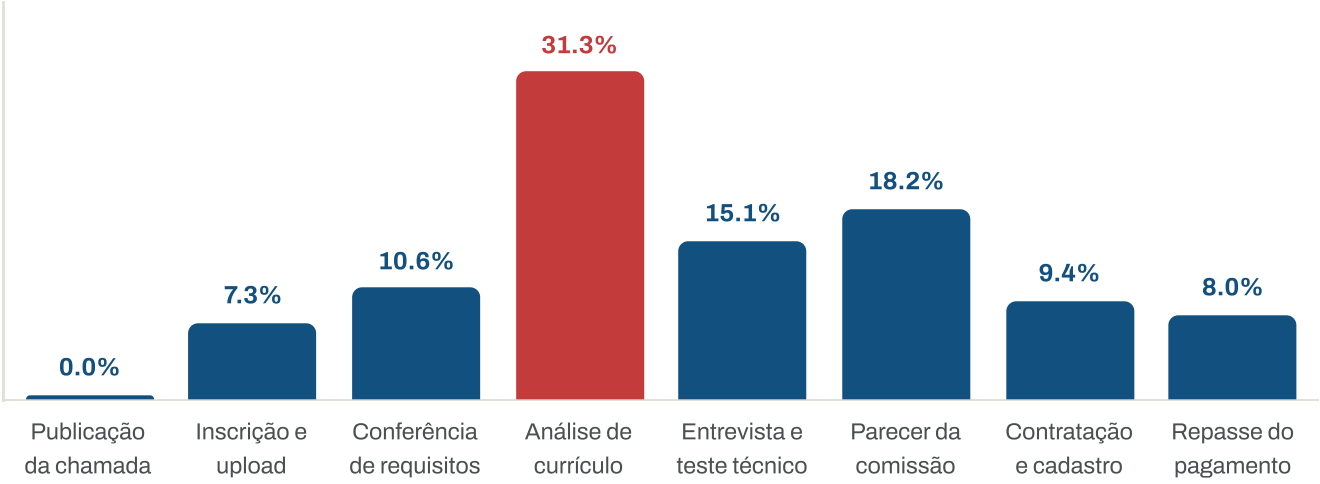
Os quatro gráficos na ordem em que você olha

1. **Cartão de espera média.** Quantas horas, em média, cada caso passa parado na fila. Aqui: 976.7 horas de tempo total por caso, das quais 94.6% são espera.
2. **Pareto.** Qual etapa concentra a fila. Aqui: **Currículo**, com 31.3% de toda a espera, seguida de **Parecer**, com 18.2%. As duas juntas somam 49.5%.

3. **Matriz etapa por unidade.** Quem segura a fila. A célula mais escura da linha do gargalo diz a área responsável.
4. **Linha do tempo.** A fila cresceu por demanda ou por capacidade? Se o número de casos e a espera sobem juntos, é demanda. Se os casos ficam e a espera sobe, é falta de gente ou de equipamento na etapa.

Onde a espera se esconde - Credenciamento de peritos

Participação de cada etapa na espera total (%). Gargalo: Currículo



A hipótese, escrita na forma que a turma vai usar

HIPÓTESE DO CENÁRIO

Em Credenciamento de peritos, Currículo concentra 31.3% de toda a espera do processo, o que dá 68.5 horas de fila por caso; com Parecer, são 49.5% da espera em duas etapas. Como a espera total é 94.6% do tempo do processo, mexer em outra etapa não muda o resultado do caso.

Pergunta que o painel responde	Resposta com número
Quanto do tempo do processo é espera?	94.6%
Qual etapa é o gargalo?	Currículo, com 31.3% da espera
Quanto o caso espera na etapa do gargalo?	68.5 horas por caso
Qual é a segunda etapa do gargalo?	Parecer, com 18.2%
Quanto do trabalho precisa ser refeito?	18.7% das execuções
Quanto do processo já é automatizado?	25.0% das execuções
Qual é o tempo de ciclo médio do caso?	976.7 horas
Quanto tempo de fila o processo acumulou no período?	277.321 horas

O QUE O PAINEL NÃO PROVA

O painel mostra **onde** a fila está, não **por que**. A causa vem da conversa com quem trabalha na etapa: escala insuficiente, sistema que não integra, documento que chega incompleto, retrabalho por devolução. Escrever a causa antes de ouvir a área é chute, e o chute se disfarça de painel.

QUANDO

Na reunião de apresentação do cenário 3, quando alguém perguntar por que o processo demora.

POR QUE

Porque a pergunta tem resposta no dado: 31.3% da espera em uma etapa muda a prioridade de qualquer projeto.

EXEMPLO NA POLITEC

A equipe do IML apresenta: *a arma passa 68 horas na fila da prova de fogo, e são 31.3% de toda a espera do processo de armas.* Com esse número, o pedido de fila priorizada deixa de ser preferência e vira requisito.

PARTE 4 - CENÁRIO 4: OPERAÇÃO DE ETILOMETRIA

Parte 4 - Cenário 4: Operação de etilometria

Do acionamento da operação até o envio do processo ao DETRAN. Gargalo medido: Auto de infração, com 28.9% de toda a espera do processo.

1. Cenário 4: o processo e o que o painel precisa provar
2. Cenário 4: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico
3. Cenário 4: as 11 medidas DAX, prontas para copiar
4. Cenário 4: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

§ 16

Cenário 4: o processo e o que o painel precisa provar

A operação é acionada, o aparelho é conferido, o teste é feito, a prova é coletada, o auto de infração é emitido, o condutor é notificado, a instrução corre e o processo vai ao DETRAN.

A PERGUNTA QUE ESTE PAINEL RESPONDE

Onde o caso espera neste processo, quanto tempo ele espera e quem segura a fila. A resposta medida é **Auto de infração**, com **28.9%** da espera total.

#	Etapa	Share da espera	Espera média por caso (h)	Retrabalho
1	Acionamento da operação	0.0%	0.0	14.5%
2	Conferência do aparelho	28.1%	51.8	15.0%
3	Teste do etilômetro	5.4%	10.0	15.3%
4	Coleta de prova e contraprova	11.7%	21.7	14.3%
5	Emissão do auto de infração	28.9%	53.4	13.9%
6	Notificação ao condutor	7.1%	13.1	13.9%
7	Instrução e decisão	14.5%	26.8	14.5%
8	Envio ao DETRAN e arquivo	4.2%	7.8	14.3%

- **Volume:** 12.176 execuções de etapa medidas no período.
- **Tempo de ciclo médio por caso:** 856.0 horas.
- **Espera acumulada no período:** 280.908 horas.
- **Automatização atual:** 37.5% das execuções.
- **Custo de execução registrado:** R$ 707.836.

DE ONDE VÊM ESSES NÚMEROS

Todos os números desta tabela saíram do arquivo `Cenario4_Etilometria.xlsx`, aba `LEIA-ME`, bloco *RESUMO POR ETAPA*. Quando você montar o seu painel, os números precisam bater com esses. Se não baterem, o erro está na importação, no modelo ou na medida.

QUANDO

Quando a equipe do cenário 4 for apresentar o painel para a diretoria.

POR QUE

Porque a apresentação começa pelo gargalo, e o gargalo é um número com fonte, não uma impressão.

EXEMPLO NA POLITEC

A frase de abertura: *Em Operação de etilometria, 28.9% da espera do processo está em uma única etapa, e são 53 horas por caso.*

---

§ 17

Cenário 4: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico

O roteiro abaixo monta o painel do cenário **Operação de etilometria** do zero. Ele tem oito blocos, na ordem exata em que você vai clicar. Não pule bloco. Se um bloco travar, anote o número do passo, pule para o próximo e volte depois, porque o painel só fecha no fim.

O QUE ESTE PAINEL PRECISA PROVAR

Que a maior parte do tempo do processo é espera, e que essa espera se concentra em **Auto de infração**, com 28.9% de toda a espera do processo. Sem esse número, a proposta de solução da Parte 8 vira opinião.

O ERRO QUE MAIS APARECE NESTA RECEITA

Apontar o conector do Power BI para a **pasta** do cenário, em vez do **arquivo**. Aí o Power BI lê o LEIA-ME, o workbook do outro cenário e cria tabelas que não têm relação com nada. Se o nome da consulta aparecer como `Tabela1`, `Tabela2` e assim por diante, refaça a importação.

Aba do arquivo	Grão	Para que serve no painel
`fato_execucao`	1 linha = 1 execução de etapa	Tempos de espera e execução, retrabalho, automação e custo
`dim_etapa`	1 linha = 1 etapa	Nome, ordem e unidade padrão da etapa
`dim_unidade`	1 linha = 1 unidade	Filtro por área, swimlane do processo
`dim_sistema`	1 linha = 1 sistema	Mede quanto do processo ainda é papel
`dim_tipo_atividade`	1 linha = 1 tipo	Separa trabalho, aprovação e decisão
`dim_status_execucao`	1 linha = 1 status	Revela devoluções e cancelamentos
`dim_projeto`	1 linha = 1 projeto	Mostra qual intervenção já existe
`dim_calendario`	1 linha = 1 dia	Ano, mês, trimestre e linha do tempo

TEMPO DE CADA BLOCO

Bloco 1: 10 min. Bloco 2: 20 min. Bloco 3: 20 min. Bloco 4: 15 min. Bloco 5: 25 min. Bloco 6: 25 min. Bloco 7: 40 min. Bloco 8: 25 min. São 3 horas de montagem, com 1 hora de revisão e ajuste. O material do arquivo `Cenario4_Etilometria.xlsx` já vem pronto, com 12176 linhas na fato.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook do seu cenário

Abra `Cenario4_Etilometria.xlsx`, que está na pasta `Aula 7/datasets/cenario4_etilometria/`. Se preferir, baixe pelo link do arquivo na tabela da abertura deste caderno.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME até o fim

A aba `LEIA-ME` tem quatro partes: o que tem no arquivo, os números medidos do dataset, o resumo por etapa e o passo a passo no Power BI. O resumo por etapa é o seu gabarito: no fim do dia, você compara o painel contra ele.

3

1.3. Anote os três números do bloco NÚMEROS MEDIDOS

Anote: execuções = 12176; espera total = 280.908 h; e a percentual de espera = 96.5%. Esses três números precisam aparecer no painel. Se não aparecerem. o erro está na importação ou na medida. não no dado.

4

1.4. Confira as nove abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as sete dimensões `dim_*`. Clique na seta ao lado de `fato_execucao` e veja se a linha de cabeçalho tem 16 colunas.

5

1.5. Confira a coluna etapa_key na dim_etapa

Abra `dim_etapa`. A coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e a coluna `sequencia` dá a ordem real do processo. É pela `sequencia` que o eixo do Pareto vai ser ordenado. Confira também a coluna `unidade_padrao`: ela diz quem cuida de cada etapa.

6

1.6. Confira se não há linha em branco no fim da fato

Vá até o final da aba `fato_execucao` com Ctrl+End. Se a última linha estiver vazia, selecione a última linha preenchida e apague as de baixo. Arquivo com linha vazia no fim gera erro de contagem no painel.

7

1.7. Feche o Excel, mas mantenha o arquivo no mesmo lugar

O Power BI lê o arquivo do disco. Se você mover o workbook para outra pasta depois de importar, a atualização falha. Deixe o arquivo onde está e não renomeie.

8

1.8. Abra o Power BI Desktop e crie um arquivo novo

Arquivo → Novo. Logo depois, **Arquivo → Salvar como**, e nomeie `Painel_Cenario4.pbix`. Salvar antes de importar evita perder 40 minutos de trabalho se o Power BI travar.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais. Na janela que abrir, procure por **Pasta de trabalho do Excel** e clique em **Conectar**. Se o Power BI pedir versão de credenciais, escolha a versão atual.

2

2.2. Aponte para o arquivo, não para a pasta

Navegue até `Aula 7/datasets/cenario4_etilometria/`, clique uma vez no arquivo `Cenario4_Etilometria.xlsx` e clique em **Abrir**. Nunca selecione a pasta: isso mistura os arquivos dos outros cenários.

3

2.3. Escolha as oito abas de dados

Aparece uma lista com as nove abas. Marque **fato_execução** e as sete `dim_*`. Use **Ctrl** para marcar várias de uma vez, ou **Shift** para marcar um bloco inteiro de linhas.

4

2.4. Desmarque a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` é documentação. Se ela for marcada, entra no modelo como uma tabela sem chave, e o Power BI reclama de tipo de dado misto quando você tenta relacionar.

5

2.5. Confira a pré-visualização de cada aba

Cada aba marcada mostra um quadradinho com o nome e a primeira linha de dados. Clique em cada uma e olhe: a fato tem 16 colunas e as dimensões têm de 2 a 10. Uma aba que veio vazia ou com uma linha só significa que o arquivo está corrompido ou que você marked a aba errada.

6

2.6. Clique em Carregar

O botão fica no canto inferior direito. O Power BI abre o Power Query com oito consultas, uma por aba. Espere a barra de carregamento terminar antes de tocar em qualquer coisa.

7

2.7. Renomeie as consultas uma por uma

No painel **Consultas**, à esquerda, clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use estes nomes: `fato`, `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. Os nomes aparecem no painel de campos e nos gráficos, então vale renomear agora.

8

2.8. Confira a contagem de linhas de cada consulta

O número de linhas fica no rodapé do Power Query, à direita. A consulta `fato` tem que mostrar 12176 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes. Se mostrar menos, o filtro de cabeçalho foi aplicado antes de carregar.

9

2.9. Não edite nada ainda

Parece LOSSO de esperar, mas editar na pressa é o caminho mais curto para um modelo quebrado. Feche e aplique primeiro, olhe o resultado, e só então volte para tratar.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

1

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho, nas oito consultas

Selecione a consulta `fato`. Na guia **Início**, clique em **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. Repita nas outras sete. Sem isso, os campos aparecem com nome V1, V2, V3, e nenhum nome de campo serve para a medida.

2

3.2. Confira os tipos de dado da fato

Clique na coluna `tempo_espera_min`. O tipo aparece na faixa de opções, no alto. Tempos devem ser **Número Decimal**. Chaves como `etapa_key` devem ser **Número Inteiro**. Se aparecer **Texto**, clique com o botão direito no cabeçalho e escolha **Alterar tipo → Número Decimal**.

3

3.3. Confira os tipos das dimensões

As chaves `*_key` são **Número Inteiro**. As colunas de nome, como `etapa` e `unidade`, são **Texto**. A coluna `sequencia` é **Número Inteiro**.

4

3.4. Corrija o tipo da coluna data do calendário

Na consulta `calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. Depois vá em **Colunas Especiais → Ano e Mês** e marque **Ano** e **Nome do Mês**. Assim a linha do tempo já sai pronta.

5

3.5. Remova as colunas que o painel não vai usar

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas inúteis. Menos colunas significam modelo mais leve, carregamento mais rápido e um painel com menos ruído na lista de campos.

6

3.6. Remova linhas em branco

Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco. Rode nas oito consultas. É uma verificação, não uma correção: o arquivo já vem limpo, e o objetivo é você saber que está limpo.

7

3.7. Crie a coluna de ano no calendário, se ainda não existir

Com a consulta `calendario` selecionada, use **Colunas Especiais → Ano e Mês → Ano**. O nome sai como `ano`. Essa coluna é a que liga a linha do tempo.

8

3.8. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com oito tabelas. Se aparecer aviso de tipo misto, volte ao Power Query, clique na coluna indicada no aviso e corrija o tipo.

9

3.9. Marque a tabela de datas (isso é no Power BI, não no Power Query)

Vá para o modo **Modelo**. Selecione a tabela `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

10

3.10. Renomeie a consulta do calendário para data

Clique com o botão direito na consulta `calendario` e escolha **Renomear**. Escreva `data`. É o nome da tabela de datas no modelo, e o nome que aparece no eixo de tempo dos gráficos.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo da janela do Power BI, clique em **Modelo**. As oito tabelas aparecem como caixas, e o painel de campos fica à esquerda.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Solte o mouse. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:*** e ***:1**. Marque **1:*** e **Ativo**, que já vem marcado.

3

4.3. Crie a relação da unidade

Arraste `unidade_key` da fato até `unidade_key` da unidade. De novo, **1:*** e filtro de uma direção, com a dimensão filtrando a fato.

4

4.4. Crie a relação do sistema

Arraste `sistema_key` da fato até `sistema_key` da dimensão sistema. Este é o filtro que vai mostrar quanto do processo ainda roda em papel.

5

4.5. Crie a relação do tipo de atividade

Arraste `tipo_atividade_key` da fato até a dimensão tipo. É a relação que separa tarefa manual de aprovação.

6

4.6. Crie a relação do status

Arraste `status_execucao_key` da fato até a dimensão status. É a relação que revela devolução e cancelamento.

7

4.7. Crie a relação do projeto

Arraste `projeto_key` da fato até a dimensão projeto. Serve para marcar sobre qual intervenção o dado já passa.

8

4.8. Crie a relação com o calendário, do jeito certo

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` da tabela de datas. Deixe em **1:***, filtro de uma direção, com a tabela de datas filtrando a fato. A seta da linha precisa apontar da dimensão para a fato.

9

4.9. Confira o sentido do filtro

Passe o mouse por cima da linha da relação. A seta aparece no meio. Se ela apontar da fato para a dimensão, a segmentação de ano vai filtrar o eixo errado e o painel fica sem filtro nenhum. Nesse caso, clique com o botão direito na relação, escolha **Editar relações** e marque a seta dupla.

10

4.10. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de cada `*_key` e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves continuam no modelo, mas somem da lista de campos, e o painel fica limpo para quem vai usar.

11

4.11. Verifique a integridade do modelo

Modelagem → Verificar o modelo. Não deve aparecer aviso de cardinalidade de muitos para muitos. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada em alguma relação.

12

4.12. Salve o arquivo

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir de agora, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo. Nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para dentro dessa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo, uma de cada vez

Clique em **Nova medida** e cole o código de **Tempo Espera (h)**. Depois **Tempo Execução (h)**. Depois **Tempo Total (h)**. Cole exatamente como está, com a quebra de linha depois do nome da medida.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

Agora **% Espera**, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Todas usam `DIVIDE` nas divisões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate cada medida assim que ela for criada

Clique na medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas com uma casa decimal, percentual com uma casa decimal, contagem com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768 e ninguém lê.

5

5.5. Crie as três medidas do Pareto

Cole **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa (h)**. O código está na seção seguinte deste caderno.

6

5.6. Crie a medida específica do cenário

Crie **Testes no Mês**, com o código que está na seção seguinte. Essa medida responde a uma pergunta que só este processo faz.

7

5.7. Coloque um comentário em cada medida

Clique no ícone de comentário ao lado do nome da medida e escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

8

5.8. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura`, `Pareto` e `Cenario`. Com mais de dez medidas, a pasta economiza muito tempo de quem for montar o painel depois.

9

5.9. Teste cada medida em uma tabela antes de seguir

No modo **Exibir**, insira um visual de tabela vazio. Arraste `etapa` e a medida **Tempo Espera (h)** para dentro dele. Compare os valores com o resumo por etapa da aba LEIA-ME. Esse é o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

10

5.10. Apague a tabela de teste

Depois do teste, apague o visual de tabela que você criou. Ele não faz parte do painel final e só ocupa espaço na página.

11

5.11. Confira se o total de espera bate com o arquivo

O valor de **Tempo Espera (h)** sem nenhum filtro tem que ser 280.908 horas. Divida por 60 para conferir em dias: são 4.682 dias.

12

5.12. Salve de novo

Ctrl+S. Agora o arquivo tem os dados e as medidas, mas ainda não tem nenhum visual.

Bloco 6 - Monte o painel, parte 1: cartões e segmentações (25 min)

1

6.1. Configure o tamanho da página antes de inserir qualquer coisa

Exibir → Tamanho da página. Escolha **16:9** (1280 por 720 pixels). Se o painel for para celular, escolha **Toolbox do telefone**. Configurar depois faz os visuais mudarem de tamanho e cruzarem com os outros.

2

6.2. Insira o primeiro cartão

Exibir → Cartão. Ele aparece como um quadrado vazio. Arraste a medida **Casos** do painel de campos até o espaço **Valores** do cartão. O número aparece dentro dele.

3

6.3. Renomeie o cartão

Dê dois cliques no nome do cartão, que vem como **Cartão**, e escreva **Casos no período**. Se o nome do cartão for igual ao nome da medida, o texto aparece duplicado embaixo do número.

4

6.4. Insira o segundo cartão: a espera média

Exibir → Cartão. Arraste **Espera Média (h)** para **Valores.** Renomeie para **Espera média por caso.** Este é o cartão que responde à pergunta principal do painel.

5

6.5. Insira o terceiro cartão: a percentual de espera

Arraste **% Espera** para **Valores.** Renomeie para **% do tempo é espera.** Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar** e marque **Porcentagem** com uma casa decimal.

6

6.6. Insira o quarto cartão: a taxa de retrabalho

Arraste **Taxa Retrabalho** para **Valores.** Renomeie para **Taxa de retrabalho.** Este cartão mostra quanto do trabalho precisa ser refeito.

7

6.7. Insira o quinto cartão, o do cenário

Arraste **Testes no Mês** para **Valores.** Renomeie para **Testes no Mês.** A descrição do que ele responde está na seção de medidas deste caderno.

8

6.8. Posicione os cinco cartões em uma linha no alto da página

Arraste cada cartão até o topo. Deixe os cinco com a mesma altura e com o mesmo espaçamento entre eles. Use **Exibir → Alinhar → Alinhar ao topo** e depois **Distribuir horizontalmente.** Se os cartões ficarem tortos, selecione todos e use **Alinhar → Distribuir horizontalmente.**

9

6.9. Insira a primeira segmentação: o ano

Exibir → Segmentação de dados. Arraste o campo `ano`, que está dentro da tabela de datas, para o espaço **Valores.** Em **Ferramentas de segmentação de dados**, escolha **Entre valores** e desmarque **Mostrar todos.**

10

6.10. Insira a segunda segmentação: a unidade

Arraste `unidade` da dimensão unidade para **Valores.** Em **Ferramentas de segmentação de dados**, marque **Seleção múltipla** e **Ocultar itens sem dados.** Essa segmentação é a que responde por que área segura a fila.

11

6.11. Insira a terceira segmentação: a etapa

Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Valores.** Deixe a seleção múltipla ligada. Esta segmentação serve para você olhar uma etapa de cada vez enquanto monta os gráficos.

12

6.12. Insira a quarta segmentação, específica do cenário

Arraste `status da execução` para **Valores.** Ela responde: Revela quanto do processo foi devolvido ou cancelado.

13

6.13. Posicione as segmentações em uma coluna à esquerda

Arraste as quatro segmentações para a coluna da esquerda, uma abaixo da outra, com a mesma largura. Deixe o resto da página livre para os gráficos.

14

6.14. Escreva um título para a página

Exibir → Cartão de texto, ou clique na área vazia do cabeçalho e digite **Operação de etilometria - leitura do gargalo**. Depois, com o texto selecionado, use **Formatar → Título do painel**.

15

6.15. Salve

Ctrl+S. Os cinco cartões já contam a história principal: o volume, a espera média, o quanto do tempo é fila, o retrabalho e o número do cenário.

Bloco 7 - Monte o painel, parte 2: os gráficos (40 min)

1

7.1. Insira o gráfico de barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Eixo Y** e as medidas **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** para **Valores**. O Power BI empilha a espera sobre a execução.

2

7.2. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

3

7.3. Renomeie o visual

Dê dois cliques no nome do visual, que vem como **Nome do visual**, e escreva **Onde o tempo passa**. O nome do visual aparece no modelo e nas referências de outros visuais.

4

7.4. Destaque a etapa do gargalo na cor

Selecione a barra de **Auto de infração**. Use **Formatar → Barra → Cores** e escolha uma cor de destaque. Depois, no mesmo menu, em **Negativo**, deixe as demais barras na cor padrão. Duas cores são suficientes: destaque e neutro.

5

7.5. Renomeie as séries do gráfico

No painel de campos, o nome que aparece ao lado de cada medida é o nome da série. Clique no nome da série e edite para **Espera** e **Execução**. Sem isso, o gráfico mostra o nome técnico da medida.

6

7.6. Insira o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. Arraste `etapa` para **Eixo X** e **Espera por Etapa (h)** para **Eixo Y**. Depois clique no botão **Analyze** (o símbolo de três pontos) no canto superior direito do visual e marque **Adicionar valor ao eixo secundário**.

7

7.7. Arraste a linha de acumulado para o eixo secundário

Arraste **% Acumulado da Espera** para **Eixo Y secundário**. O gráfico passa a ter duas escalas: barras para as horas e linha para o percentual acumulado.

8

7.8. Fixe a escala do eixo secundário de 0% a 100%

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala**. Em **Mínimo**, escreva **0%**. Em **Máximo**, escreva **100%**. Em **Unidade de exibição**, deixe como porcentagem. Sem isso, a linha sai com escala própria e não se lê como Pareto.

9

7.9. Ordene o Pareto pela espera, não pela sequência

No gráfico, clique com o botão direito em `etapa` e escolha **Classificar por coluna → Rank da Etapa**. As barras passam a ficar em ordem decrescente de espera, que é a ordem do Pareto.

10

7.10. Insira a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `data` da tabela de datas para **Eixo X** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Em **Ferramenta de eixo X**, amplie o tipo para **Mês** e depois **Ano**, para o gráfico mostrar doze meses e depois os três anos.

11

7.11. Insira a matriz de etapa por unidade

Exibir → Matriz. Arraste `etapa` para **Linhas**, `unidade` para **Colunas** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Essa matriz é o retrato da fila: ela mostra qual área segura a etapa que mais espera.

12

7.12. Aplique formatação condicional na matriz

Com a matriz selecionada, use **Formatar → Células → Cores de fundo** e escolha **Escala de cores**. Escolha uma escala de vermelho para o menor e verde para o maior, ou o inverso. O padrão é vermelho para o valor mais alto, porque o valor mais alto é onde a fila está.

13

7.13. Insira o gráfico de barras da espera por etapa

Exibir → Gráfico de barras. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e **Espera Média (h)** para **Valores**. Este é o gráfico que você vai fotografar para o relatório: ele mostra as horas de fila que cada etapa entrega para cada caso.

14

7.14. Insira o gráfico de sistema, para medir a digitalização

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `sistema` para **Eixo Y** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Este gráfico responde: quanto do processo ainda está em papel, e-mail ou planilha?

15

7.15. Organize os visuais na tela

Linha de cima: os cinco cartões. Faixa do meio, à esquerda: as barras empilhadas, com cerca de 420 pixels de largura. Ao lado: o Pareto. Faixa de baixo, à esquerda: a linha do tempo. Ao lado: a matriz. Na direita, empilhados: o gráfico de barras por etapa e o de sistema.

16

7.16. Tire o título de todos os visuais, menos o do meio

Para cada visual que não for o gráfico principal, abra **Formatar → Título** e marque **Desligar**. O painel fica mais limpo e o gráfico principal ganha destaque.

17

7.17. Configure as interações entre visuais

Em cada visual, use **Formatar → Editar interações**. Deixe marcado **Sem seleção** para o gráfico de barras por etapa, para que clicar em uma etapa dele não filtre os outros gráficos. Para o Pareto, deixe o filtro funcionando.

18

7.18. Salve

Ctrl+S. O painel está pronto. Falta conferir os números.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (25 min)

1

8.1. Confira os cinco cartões contra a aba LEIA-ME

O cartão de casos tem que mostrar perto de 1.522 execuções no total do período. O cartão de espera média tem que mostrar o valor da coluna *Espera média (h)* do resumo por etapa. multiplicado pelo número de etapas.

2

8.2. Confira o Pareto contra o número do gargalo

A primeira barra do Pareto tem que ser **Auto de infração**, e a segunda tem que ser **Conferência do aparelho**. As duas juntas somam 57.0% de toda a espera. Se a ordem estiver diferente, o problema é a medida **Rank da Etapa**, não o gráfico.

3

8.3. Confira a matriz

A linha de **Auto de infração** tem que mostrar mais espera do que as outras linhas. É nessa matriz que você descobre qual área segura a fila: clique na célula de maior valor e veja o nome da unidade no canto do visual.

4

8.4. Teste os filtros

Clique em 2024 na segmentação de ano. Veja se o Pareto muda de tamanho. Clique em uma unidade. Veja se a matriz muda. Se nada mudar, o filtro não está chegando aos visuais: volte ao modelo e confira a direção do filtro das relações.

5

8.5. Teste a seleção de etapa

Na segmentação de etapa, marque só **Auto de infração**. Os gráficos devem mostrar só aquela etapa. Desmarque depois.

6

8.6. Aumente o tamanho da fonte dos rótulos

Com um visual selecionado, use **Formatar** → **Eixo Y** → **Texto** → **Tamanho** e leve para 11 ou 12. Nomes de etapa são longos e ficam cortados no tamanho padrão.

7

8.7. Coloque o logo da unidade no canto do painel

Exibir → **Imagens** e arraste o arquivo de logo. Deixe no canto superior direito, pequeno. Se não houver logo, pule este passo.

8

8.8. Use um tema de cores consistente

Exibir → **Temas**. Escolha um tema e depois vá em **Configurações** → **Temas** → **Personalizar tema** e troque a cor de destaque pela cor da sua unidade. O painel inteiro herda a mudança, inclusive os cartões e o Pareto.

9

8.9. Salve o arquivo .pbix

Arquivo → **Salvar**. O nome do arquivo é o mesmo do começo: `Painel_Cenario4.pbix`.

10

8.10. Publique no Power BI Service

Publicar no topo. Escolha o espaço de trabalho e o nome **Painel do processo - cenário 4**. Se você não tem conta no Service, pule este passo e guarde o .pbix.

11

8.11. Escreva a hipótese em uma frase, e só depois

Abra o caderno e responda: *onde o processo deste cenário perde tempo, e quanto*. A frase tem que ter o número. Exemplo: *Em Operação de etilometria, Auto de infração concentra 28.9% da espera do processo, com 53.4 horas de fila por caso*.

12

8.12. Guarde uma captura de tela do painel

Print da página inteira, com a segmentação de ano em **Todos** e o Pareto visível. Esse é o insumo da proposta de solução da Parte 8.

---

§ 18

Cenário 4: as 11 medidas DAX, prontas para copiar

Todo painel deste dia usa as mesmas 11 medidas. Elas estão aqui completas, na ordem em que você deve criar, para você não ter que adivinhar nada.

As 8 medidas base, na ordem de criação

```dax
Tempo Espera (h) =
SUM ( fato[tempo_espera_min] ) / 60


Tempo Execução (h) =
SUM ( fato[tempo_execucao_min] ) / 60


Tempo Total (h) =
[ Tempo Espera (h)] + [Tempo Execução (h)]


% Espera =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Tempo Total (h)] )


Casos =
DISTINCTCOUNT ( fato[id_ciclo] )


TAT Médio (h) =
DIVIDE ( [Tempo Total (h)], [Casos] )


Espera Média (h) =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Casos] )


Taxa Retrabalho =
DIVIDE (
    CALCULATE ( COUNTROWS ( fato ), fato[flag_retrabalho] = 1 ),
    COUNTROWS ( fato )
)
```

As 3 medidas do Pareto

O Pareto ordena as etapas pela espera e mostra quanto de espera está acumulado nas primeiras. Sem essas três medidas, o gráfico de barras e colunas não tem como mostrar a linha de acumulado.

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX (
    ALL ( dim_etapa[etapa] ),
    CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
    ,
    DESC
)


% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX (
        ALL ( dim_etapa[etapa] ),
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE (
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER (
            ALL ( dim_etapa ),
            RANKX (
                ALL ( dim_etapa[etapa] ),
                CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE (
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
    )


Espera por Etapa (h) =
CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
```

A medida que só o cenário 4 tem

Além das 11 medidas iguais para todos os cenários, este processo precisa de uma medida que responde a uma pergunta específica. É a medida **Testes no Mês**.

```dax
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(fato[id_ciclo]),
    ALL(dim_calendario)
)
```

Para que ela serve: Cartão com o número de fiscalizações do mês. A comparação entre esse cartão e o de espera mostra se a fila é de demanda ou de capacidade.

COMO CRIAR UMA MEDIDA NOVA EM 30 SEGUNDOS

Modelagem → Nova medida. Digite o nome, aperte Enter, cole o código abaixo do nome e aperte Enter de novo. Se a medida ficar vermelha, é erro de sintaxe: confira as parênteses. Se ficar preta mas mostrar valor errado, é erro de lógica: confira o nome da etapa dentro do código.

As medidas de formatação, campo a campo

Medida	Tipo	Formato	Onde aparece
Tempo Espera (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas, Pareto e matriz
Tempo Execução (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas e cartão de tempo
Tempo Total (h)	Soma das duas medidas de tempo	1 casa decimal	Cartão de tempo
% Espera	DIVIDE entre espera e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de percentual
Casos	DISTINCTCOUNT de id_ciclo	Separador de milhar	Cartão de volume
TAT Médio (h)	Total dividido pelos casos	1 casa decimal	Cartão de tempo de ciclo
Espera Média (h)	Espera dividida pelos casos	1 casa decimal	Cartão de fila
Taxa Retrabalho	DIVIDE entre linhas com flag e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de retrabalho
Rank da Etapa	RANKX sobre a espera	Inteiro	Ordenação do Pareto
% Acumulado da Espera	Filtro por rank e DIVIDE	Porcentagem, 1 casa	Linha do Pareto
Espera por Etapa (h)	CALCULATE com ALL na etapa	1 casa decimal	Barras do Pareto

TRÊS ERROS QUE QUEBRAM O PAINEL

1. Usar `SUM` no lugar de `DISTINCTCOUNT` na medida **Casos**: o cartão passa a mostrar o número de execuções de etapa, que é cerca de oito vezes maior que o número de casos. **2.** Esquecer o `ALL ( dim_etapa )` dentro de **Espera por Etapa (h)**: todas as barras do Pareto ficam com o mesmo valor. **3.** Não usar `DIVIDE` : quando o filtro deixa a medida sem linha, aparece o erro de divisão por zero no cartão e o painel inteiro fica marcado em vermelho no relatório.

COMO CONFERIR UMA MEDIDA SEM GASTAR TEMPO

Insira um visual de tabela vazio, arraste a etapa e a medida, e compare com a aba LEIA-ME do workbook. Se o número bater, a medida está certa e o erro está no visual. Se não bater, o erro está na medida ou na relação.

---

§ 19

Cenário 4: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

O painel do cenário **Operação de etilometria** está pronto. Agora vem a parte que separa um painel de uma decoração: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese em uma frase, com número.

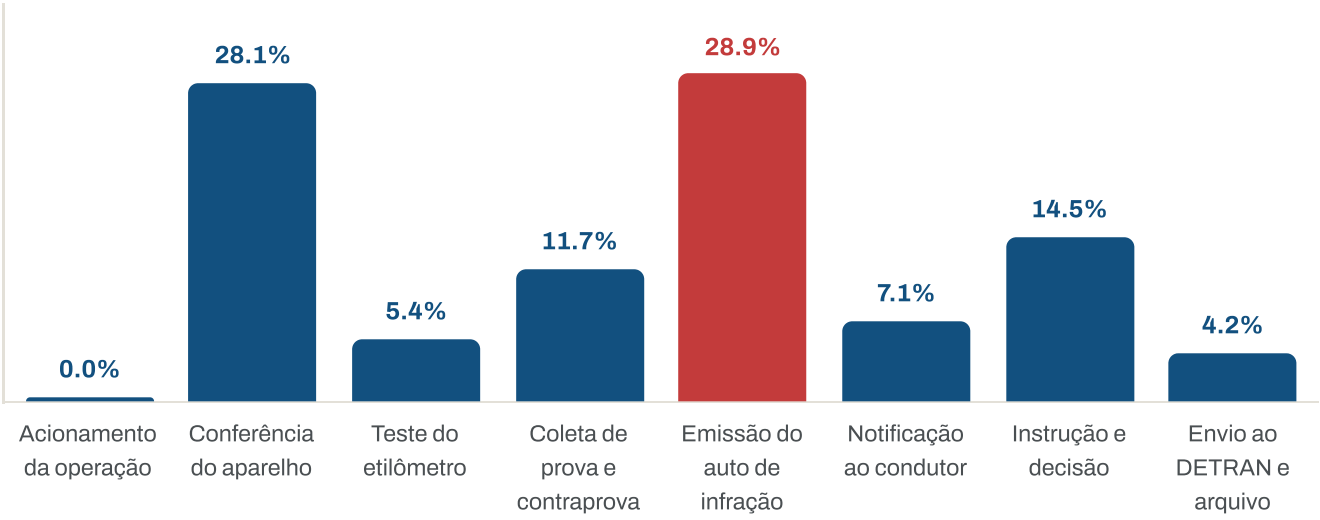
Os quatro gráficos na ordem em que você olha

1. **Cartão de espera média.** Quantas horas, em média, cada caso passa parado na fila. Aqui: 856.0 horas de tempo total por caso, das quais 96.5% são espera.
2. **Pareto.** Qual etapa concentra a fila. Aqui: **Auto de infração**, com 28.9% de toda a espera, seguida de **Conferência do aparelho**, com 28.1%. As duas juntas somam 57.0%.

3. **Matriz etapa por unidade.** Quem segura a fila. A célula mais escura da linha do gargalo diz a área responsável.
4. **Linha do tempo.** A fila cresceu por demanda ou por capacidade? Se o número de casos e a espera sobem juntos, é demanda. Se os casos ficam e a espera sobe, é falta de gente ou de equipamento na etapa.

Onde a espera se esconde - Operação de etilometria

Participação de cada etapa na espera total (%). Gargalo: Auto de infração



A hipótese, escrita na forma que a turma vai usar

HIPÓTESE DO CENÁRIO

Em Operação de etilometria, Auto de infração concentra 28.9% de toda a espera do processo, o que dá 53.4 horas de fila por caso; com Conferência do aparelho, são 57.0% da espera em duas etapas. Como a espera total é 96.5% do tempo do processo, mexer em outra etapa não muda o resultado do caso.

Pergunta que o painel responde	Resposta com número
Quanto do tempo do processo é espera?	96.5%
Qual etapa é o gargalo?	Auto de infração, com 28.9% da espera
Quanto o caso espera na etapa do gargalo?	53.4 horas por caso
Qual é a segunda etapa do gargalo?	Conferência do aparelho, com 28.1%
Quanto do trabalho precisa ser refeito?	15.3% das execuções
Quanto do processo já é automatizado?	37.5% das execuções
Qual é o tempo de ciclo médio do caso?	856.0 horas
Quanto tempo de fila o processo acumulou no período?	280.908 horas

O QUE O PAINEL NÃO PROVA

O painel mostra **onde** a fila está, não **por que**. A causa vem da conversa com quem trabalha na etapa: escala insuficiente, sistema que não integra, documento que chega incompleto, retrabalho por devolução. Escrever a causa antes de ouvir a área é chute, e o chute se disfarça de painel.

QUANDO

Na reunião de apresentação do cenário 4, quando alguém perguntar por que o processo demora.

POR QUE

Porque a pergunta tem resposta no dado: 28.9% da espera em uma etapa muda a prioridade de qualquer projeto.

EXEMPLO NA POLITEC

A equipe do IML apresenta: *a arma passa 53 horas na fila da prova de fogo, e são 28.9% de toda a espera do processo de armas.* Com esse número, o pedido de fila priorizada deixa de ser preferência e vira requisito.

PARTE 5 - CENÁRIO 5: ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUVIDORIA

Parte 5 - Cenário 5: Atendimento ao público e ouvidoria

Da abertura do protocolo até o encerramento e a pesquisa de satisfação. Gargalo medido: Instrução, com 35.5% de toda a espera do processo.

1. Cenário 5: o processo e o que o painel precisa provar
2. Cenário 5: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico
3. Cenário 5: as 11 medidas DAX, prontas para copiar
4. Cenário 5: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

§ 20

Cenário 5: o processo e o que o painel precisa provar

O cidadão abre um protocolo, o assunto é classificado e encaminhado, a área técnica instrui o caso e pede documentos, emite parecer, responde, acompanha o prazo e encerra.

A PERGUNTA QUE ESTE PAINEL RESPONDE

Onde o caso espera neste processo, quanto tempo ele espera e quem segura a fila. A resposta medida é **Instrução**, com **35.5%** da espera total.

#	Etapa	Share da espera	Espera média por caso (h)	Retrabalho
1	Abertura do protocolo	0.0%	0.0	17.8%
2	Triagem e classificação	8.0%	13.7	17.5%
3	Encaminhamento à área	11.0%	18.8	18.8%
4	Instrução e pedido de documentos	35.5%	60.9	20.5%
5	Parecer e decisão	14.8%	25.3	20.7%
6	Resposta formal ao cidadão	18.7%	32.1	19.2%
7	Comunicação de prazo	7.7%	13.3	18.9%
8	Encerramento e pesquisa	4.3%	7.3	18.4%

- **Volume:** 13.432 execuções de etapa medidas no período.
- **Tempo de ciclo médio por caso:** 822.6 horas.
- **Espera acumulada no período:** 287.825 horas.
- **Automatização atual:** 37.5% das execuções.
- **Custo de execução registrado:** R$ 485.102.

DE ONDE VÊM ESSES NÚMEROS

Todos os números desta tabela saíram do arquivo `Cenario5_Atendimento_Ouvidoria.xlsx`, aba `LEIA-ME`, bloco *RESUMO POR ETAPA*. Quando você montar o seu painel, os números precisam bater com esses. Se não baterem, o erro está na importação, no modelo ou na medida.

QUANDO

Quando a equipe do cenário 5 for apresentar o painel para a diretoria.

POR QUE

Porque a apresentação começa pelo gargalo, e o gargalo é um número com fonte, não uma impressão.

EXEMPLO NA POLITEC

A frase de abertura: *Em Atendimento ao público e ouvidoria, 35.5% da espera do processo está em uma única etapa, e são 61 horas por caso.*

---

§ 21

Cenário 5: a receita completa do painel, do Excel ao gráfico

O roteiro abaixo monta o painel do cenário **Atendimento ao público e ouvidoria** do zero. Ele tem oito blocos, na ordem exata em que você vai clicar. Não pule bloco. Se um bloco travar, anote o número do passo, pule para o próximo e volte depois, porque o painel só fecha no fim.

O QUE ESTE PAINEL PRECISA PROVAR

Que a maior parte do tempo do processo é espera, e que essa espera se concentra em **Instrução**, com 35.5% de toda a espera do processo. Sem esse número, a proposta de solução da Parte 8 vira opinião.

O ERRO QUE MAIS APARECE NESTA RECEITA

Apontar o conector do Power BI para a **pasta** do cenário, em vez do **arquivo**. Aí o Power BI lê o LEIA-ME, o workbook do outro cenário e cria tabelas que não têm relação com nada. Se o nome da consulta aparecer como `Tabela1`, `Tabela2` e assim por diante, refaça a importação.

Aba do arquivo	Grão	Para que serve no painel
`fato_execucao`	1 linha = 1 execução de etapa	Tempos de espera e execução, retrabalho, automação e custo
`dim_etapa`	1 linha = 1 etapa	Nome, ordem e unidade padrão da etapa
`dim_unidade`	1 linha = 1 unidade	Filtro por área, swimlane do processo
`dim_sistema`	1 linha = 1 sistema	Mede quanto do processo ainda é papel
`dim_tipo_atividade`	1 linha = 1 tipo	Separa trabalho, aprovação e decisão
`dim_status_execucao`	1 linha = 1 status	Revela devoluções e cancelamentos
`dim_projeto`	1 linha = 1 projeto	Mostra qual intervenção já existe
`dim_calendario`	1 linha = 1 dia	Ano, mês, trimestre e linha do tempo

TEMPO DE CADA BLOCO

Bloco 1: 10 min. Bloco 2: 20 min. Bloco 3: 20 min. Bloco 4: 15 min. Bloco 5: 25 min. Bloco 6: 25 min. Bloco 7: 40 min. Bloco 8: 25 min. São 3 horas de montagem, com 1 hora de revisão e ajuste. O material do arquivo `Cenario5_Atendimento_Ouvidoria.xlsx` já vem pronto, com 13432 linhas na fato.

Bloco 1 - Prepare o arquivo no Excel (10 min)

1

1.1. Abra o workbook do seu cenário

Abra `Cenario5_Atendimento_Ouvidoria.xlsx`, que está na pasta `Aula 7/datasets/cenario5_atendimento_ouvidoria/`. Se preferir, baixe pelo link do arquivo na tabela da abertura deste caderno.

2

1.2. Leia a aba LEIA-ME até o fim

A aba `LEIA-ME` tem quatro partes: o que tem no arquivo, os números medidos do dataset, o resumo por etapa e o passo a passo no Power BI. O resumo por etapa é o seu gabarito: no fim do dia, você compara o painel contra ele.

3

1.3. Anote os três números do bloco NÚMEROS MEDIDOS

Anote: execuções = 13432; espera total = 287.825 h; e a percentual de espera = 97.2%. Esses três números precisam aparecer no painel. Se não aparecerem. o erro está na importação ou na medida. não no dado.

4

1.4. Confira as nove abas

Você verá `LEIA-ME`, `fato_execucao` e as sete dimensões `dim_*`. Clique na seta ao lado de `fato_execucao` e veja se a linha de cabeçalho tem 16 colunas.

5

1.5. Confira a coluna etapa_key na dim_etapa

Abra `dim_etapa`. A coluna `etapa_key` vai de 1 a 8 e a coluna `sequencia` dá a ordem real do processo. É pela `sequencia` que o eixo do Pareto vai ser ordenado. Confira também a coluna `unidade_padrao`: ela diz quem cuida de cada etapa.

6

1.6. Confira se não há linha em branco no fim da fato

Vá até o final da aba `fato_execucao` com Ctrl+End. Se a última linha estiver vazia, selecione a última linha preenchida e apague as de baixo. Arquivo com linha vazia no fim gera erro de contagem no painel.

7

1.7. Feche o Excel, mas mantenha o arquivo no mesmo lugar

O Power BI lê o arquivo do disco. Se você mover o workbook para outra pasta depois de importar, a atualização falha. Deixe o arquivo onde está e não renomeie.

8

1.8. Abra o Power BI Desktop e crie um arquivo novo

Arquivo → Novo. Logo depois, **Arquivo → Salvar como**, e nomeie `Painel_Cenario5.pbix`. Salvar antes de importar evita perder 40 minutos de trabalho se o Power BI travar.

Bloco 2 - Importe os dados no Power BI (20 min)

1

2.1. Abra o conector de pasta de trabalho do Excel

Pagina Inicial → Obter dados → Mais. Na janela que abrir, procure por **Pasta de trabalho do Excel** e clique em **Conectar**. Se o Power BI pedir versão de credenciais, escolha a versão atual.

2.2. Aponte para o arquivo, não para a pasta

Navegue até `Aula 7/datasets/cenario5_atendimento_ouvidoria/`, clique uma vez no arquivo `Cenario5_Atendimento_Ouvidoria.xlsx` e clique em **Abrir**. Nunca selecione a pasta: isso mistura os arquivos dos outros cenários.

2.3. Escolha as oito abas de dados

Aparece uma lista com as nove abas. Marque **fato_execução** e as sete `dim_*`. Use **Ctrl** para marcar várias de uma vez, ou **Shift** para marcar um bloco inteiro de linhas.

2.4. Desmarque a aba LEIA-ME

A aba `LEIA-ME` é documentação. Se ela for marcada, entra no modelo como uma tabela sem chave, e o Power BI reclama de tipo de dado misto quando você tenta relacionar.

2.5. Confira a pré-visualização de cada aba

Cada aba marcada mostra um quadradinho com o nome e a primeira linha de dados. Clique em cada uma e olhe: a fato tem 16 colunas e as dimensões têm de 2 a 10. Uma aba que veio vazia ou com uma linha só significa que o arquivo está corrompido ou que você marked a aba errada.

2.6. Clique em Carregar

O botão fica no canto inferior direito. O Power BI abre o Power Query com oito consultas, uma por aba. Espere a barra de carregamento terminar antes de tocar em qualquer coisa.

2.7. Renomeie as consultas uma por uma

No painel **Consultas**, à esquerda, clique com o botão direito em cada consulta e escolha **Renomear**. Use estes nomes: `fato`, `etapa`, `unidade`, `sistema`, `tipo`, `status`, `projeto` e `calendario`. Os nomes aparecem no painel de campos e nos gráficos, então vale renomear agora.

2.8. Confira a contagem de linhas de cada consulta

O número de linhas fica no rodapé do Power Query, à direita. A consulta `fato` tem que mostrar 13432 linhas. Se mostrar mais, alguma aba foi marcada duas vezes. Se mostrar menos, o filtro de cabeçalho foi aplicado antes de carregar.

2.9. Não edite nada ainda

Parece LOSSO de esperar, mas editar na pressa é o caminho mais curto para um modelo quebrado. Feche e aplique primeiro, olhe o resultado, e só então volte para tratar.

Bloco 3 - Trate os dados no Power Query (20 min)

3.1. Use a primeira linha como cabeçalho, nas oito consultas

Selecione a consulta `fato`. Na guia **Início**, clique em **Usar Primeira Linha como Cabeçalho**. Repita nas outras sete. Sem isso, os campos aparecem com nome V1, V2, V3, e nenhum nome de campo serve para a medida.

3.2. Confira os tipos de dado da fato

Clique na coluna `tempo_espera_min`. O tipo aparece na faixa de opções, no alto. Tempos devem ser **Número Decimal**. Chaves como `etapa_key` devem ser **Número Inteiro**. Se aparecer **Texto**, clique com o botão direito no cabeçalho e escolha **Alterar tipo → Número Decimal**.

3

3.3. Confira os tipos das dimensões

As chaves `*_key` são **Número Inteiro**. As colunas de nome, como `etapa` e `unidade`, são **Texto**. A coluna `sequencia` é **Número Inteiro**.

4

3.4. Corrija o tipo da coluna data do calendário

Na consulta `calendario`, clique com o botão direito no cabeçalho de `data` e escolha **Alterar tipo → Data**. Depois vá em **Colunas Especiais → Ano e Mês** e marque **Ano** e **Nome do Mês**. Assim a linha do tempo já sai pronta.

5

3.5. Remova as colunas que o painel não vai usar

Em cada dimensão, clique com o botão direito no cabeçalho e desmarque as colunas inúteis. Menos colunas significam modelo mais leve, carregamento mais rápido e um painel com menos ruído na lista de campos.

6

3.6. Remova linhas em branco

Início → Remover Linhas → Remover Linhas em Branco. Rode nas oito consultas. É uma verificação, não uma correção: o arquivo já vem limpo, e o objetivo é você saber que está limpo.

7

3.7. Crie a coluna de ano no calendário, se ainda não existir

Com a consulta `calendario` selecionada, use **Colunas Especiais → Ano e Mês → Ano**. O nome sai como `ano`. Essa coluna é a que liga a linha do tempo.

8

3.8. Feche e aplique

Início → Fechar e Aplicar. O modelo aparece com oito tabelas. Se aparecer aviso de tipo misto, volte ao Power Query, clique na coluna indicada no aviso e corrija o tipo.

9

3.9. Marque a tabela de datas (isso é no Power BI, não no Power Query)

Vá para o modo **Modelo**. Selecione a tabela `calendario` e use **Ferramenta de Tabela de Datas** na guia **Modelagem**. Escolha a coluna `data` e confirme. O aviso some e a segmentação de ano passa a funcionar.

10

3.10. Renomeie a consulta do calendário para data

Clique com o botão direito na consulta `calendario` e escolha **Renomear**. Escreva `data`. É o nome da tabela de datas no modelo, e o nome que aparece no eixo de tempo dos gráficos.

Bloco 4 - Monte o modelo (15 min)

1

4.1. Vá para o modo Modelo

No canto inferior esquerdo da janela do Power BI, clique em **Modelo**. As oito tabelas aparecem como caixas, e o painel de campos fica à esquerda.

2

4.2. Crie a relação da etapa

Arraste o campo `etapa_key` da tabela `fato` até o campo `etapa_key` da tabela `etapa`. Solte o mouse. Surgem três caixas de configuração: **1:1**, **1:*** e ***:1**. Marque **1:*** e **Ativo**, que já vem marcado.

3

4.3. Crie a relação da unidade

Arraste `unidade_key` da fato até `unidade_key` da unidade. De novo, **1:*** e filtro de uma direção, com a dimensão filtrando a fato.

4

4.4. Crie a relação do sistema

Arraste `sistema_key` da fato até `sistema_key` da dimensão sistema. Este é o filtro que vai mostrar quanto do processo ainda roda em papel.

5

4.5. Crie a relação do tipo de atividade

Arraste `tipo_atividade_key` da fato até a dimensão tipo. É a relação que separa tarefa manual de aprovação.

6

4.6. Crie a relação do status

Arraste `status_execucao_key` da fato até a dimensão status. É a relação que revela devolução e cancelamento.

7

4.7. Crie a relação do projeto

Arraste `projeto_key` da fato até a dimensão projeto. Serve para marcar sobre qual intervenção o dado já passa.

8

4.8. Crie a relação com o calendário, do jeito certo

Arraste `data_inicio_key` da fato até `data_key` da tabela de datas. Deixe em **1:***, filtro de uma direção, com a tabela de datas filtrando a fato. A seta da linha precisa apontar da dimensão para a fato.

9

4.9. Confira o sentido do filtro

Passe o mouse por cima da linha da relação. A seta aparece no meio. Se ela apontar da fato para a dimensão, a segmentação de ano vai filtrar o eixo errado e o painel fica sem filtro nenhum. Nesse caso, clique com o botão direito na relação, escolha **Editar relações** e marque a seta dupla.

10

4.10. Esconda as chaves

No painel de campos, clique na seta de contexto ao lado de cada `*_key` e escolha **Ocultar no relatório**. As chaves continuam no modelo, mas somem da lista de campos, e o painel fica limpo para quem vai usar.

11

4.11. Verifique a integridade do modelo

Modelagem → Verificar o modelo. Não deve aparecer aviso de cardinalidade de muitos para muitos. Se aparecer, é porque a direção do filtro ficou duplicada em alguma relação.

12

4.12. Salve o arquivo

Arquivo → Salvar (Ctrl+S). A partir de agora, qualquer erro de modelo aparece como número errado no painel, e o lugar mais provável é a relação.

Bloco 5 - Crie as medidas (25 min)

1

5.1. Crie a tabela de medidas

Modelagem → Inserir tabela de cálculo. Nomeie `_Medidas`. Todas as medidas criadas a seguir vão para dentro dessa tabela.

2

5.2. Crie as três medidas de tempo, uma de cada vez

Clique em **Nova medida** e cole o código de **Tempo Espera (h)**. Depois **Tempo Execução (h)**. Depois **Tempo Total (h)**. Cole exatamente como está, com a quebra de linha depois do nome da medida.

3

5.3. Crie as cinco medidas de leitura

Agora **% Espera**, **Casos**, **TAT Médio (h)**, **Espera Média (h)** e **Taxa Retrabalho**. Todas usam `DIVIDE` nas divisões, para não aparecer erro de divisão por zero.

4

5.4. Formate cada medida assim que ela for criada

Clique na medida e use **Ferramenta de Medida → Formatar**. Horas com uma casa decimal, percentual com uma casa decimal, contagem com separador de milhar. Sem formatação, o cartão mostra 44,1768 e ninguém lê.

5

5.5. Crie as três medidas do Pareto

Cole **Rank da Etapa**, **% Acumulado da Espera** e **Espera por Etapa (h)**. O código está na seção seguinte deste caderno.

6

5.6. Crie a medida específica do cenário

Crie **Protocolos no Mês**, com o código que está na seção seguinte. Essa medida responde a uma pergunta que só este processo faz.

7

5.7. Coloque um comentário em cada medida

Clique no ícone de comentário ao lado do nome da medida e escreva uma frase com o que ela responde. Quem abrir o painel depois entende a regra sem ler o código.

8

5.8. Organize as medidas em pastas

Na barra de fórmulas, use **Criar pasta** para separar por tema: `Tempo`, `Leitura`, `Pareto` e `Cenario`. Com mais de dez medidas, a pasta economiza muito tempo de quem for montar o painel depois.

9

5.9. Teste cada medida em uma tabela antes de seguir

No modo **Exibir**, insira um visual de tabela vazio. Arraste `etapa` e a medida **Tempo Espera (h)** para dentro dele. Compare os valores com o resumo por etapa da aba LEIA-ME. Esse é o teste mais rápido para achar erro de medida ou de filtro.

10

5.10. Apague a tabela de teste

Depois do teste, apague o visual de tabela que você criou. Ele não faz parte do painel final e só ocupa espaço na página.

11

5.11. Confira se o total de espera bate com o arquivo

O valor de **Tempo Espera (h)** sem nenhum filtro tem que ser 287.825 horas. Divida por 60 para conferir em dias: são 4.797 dias.

12

5.12. Salve de novo

Ctrl+S. Agora o arquivo tem os dados e as medidas, mas ainda não tem nenhum visual.

Bloco 6 - Monte o painel, parte 1: cartões e segmentações (25 min)

1

6.1. Configure o tamanho da página antes de inserir qualquer coisa

Exibir → Tamanho da página. Escolha **16:9** (1280 por 720 pixels). Se o painel for para celular, escolha **Toolbox do telefone**. Configurar depois faz os visuais mudarem de tamanho e cruzarem com os outros.

2

6.2. Insira o primeiro cartão

Exibir → Cartão. Ele aparece como um quadrado vazio. Arraste a medida **Casos** do painel de campos até o espaço **Valores** do cartão. O número aparece dentro dele.

3

6.3. Renomeie o cartão

Dê dois cliques no nome do cartão, que vem como **Cartão**, e escreva **Casos no período**. Se o nome do cartão for igual ao nome da medida, o texto aparece duplicado embaixo do número.

4

6.4. Insira o segundo cartão: a espera média

Exibir → Cartão. Arraste **Espera Média (h)** para **Valores**. Renomeie para **Espera média por caso**. Este é o cartão que responde à pergunta principal do painel.

5

6.5. Insira o terceiro cartão: a percentual de espera

Arraste **% Espera** para **Valores**. Renomeie para **% do tempo é espera**. Formate o número em **Ferramenta de cartão → Formatar** e marque **Porcentagem** com uma casa decimal.

6

6.6. Insira o quarto cartão: a taxa de retrabalho

Arraste **Taxa Retrabalho** para **Valores**. Renomeie para **Taxa de retrabalho**. Este cartão mostra quanto do trabalho precisa ser refeito.

7

6.7. Insira o quinto cartão, o do cenário

Arraste **Protocolos no Mês** para **Valores**. Renomeie para **Protocolos no Mês**. A descrição do que ele responde está na seção de medidas deste caderno.

8

6.8. Posicione os cinco cartões em uma linha no alto da página

Arraste cada cartão até o topo. Deixe os cinco com a mesma altura e com o mesmo espaçamento entre eles. Use **Exibir → Alinhar → Alinhar ao topo** e depois **Distribuir horizontalmente**. Se os cartões ficarem tortos, selecione todos e use **Alinhar → Distribuir horizontalmente**.

9

6.9. Insira a primeira segmentação: o ano

Exibir → Segmentação de dados. Arraste o campo `ano`, que está dentro da tabela de datas, para o espaço **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, escolha **Entre valores** e desmarque **Mostrar todos**.

10

6.10. Insira a segunda segmentação: a unidade

Arraste `unidade` da dimensão unidade para **Valores**. Em **Ferramentas de segmentação de dados**, marque **Seleção múltipla** e **Ocultar itens sem dados**. Essa segmentação é a que responde por que área segura a fila.

11

6.11. Insira a terceira segmentação: a etapa

Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Valores**. Deixe a seleção múltipla ligada. Esta segmentação serve para você olhar uma etapa de cada vez enquanto monta os gráficos.

12

6.12. Insira a quarta segmentação, específica do cenário

Arraste `unidade responsável` para **Valores**. Ela responde: Mostra qual área técnica mais segura o prazo.

13

6.13. Posicione as segmentações em uma coluna à esquerda

Arraste as quatro segmentações para a coluna da esquerda, uma abaixo da outra, com a mesma largura. Deixe o resto da página livre para os gráficos.

14

6.14. Escreva um título para a página

Exibir → Cartão de texto, ou clique na área vazia do cabeçalho e digite **Atendimento ao público e ouvidoria - leitura do gargalo**. Depois, com o texto selecionado, use **Formatar → Título do painel**.

15

6.15. Salve

Ctrl+S. Os cinco cartões já contam a história principal: o volume, a espera média, o quanto do tempo é fila, o retrabalho e o número do cenário.

Bloco 7 - Monte o painel, parte 2: os gráficos (40 min)

1

7.1. Insira o gráfico de barras empilhadas

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `etapa` da dimensão etapa para **Eixo Y** e as medidas **Tempo Espera (h)** e **Tempo Execução (h)** para **Valores**. O Power BI empilha a espera sobre a execução.

2

7.2. Ordene as etapas pela sequência do processo

Clique com o botão direito em `etapa` no painel de campos e escolha **Classificar por coluna → sequência**. Assim as etapas aparecem na ordem do fluxo, e não em ordem alfabética.

3

7.3. Renomeie o visual

Dê dois cliques no nome do visual, que vem como **Nome do visual**, e escreva **Onde o tempo passa**. O nome do visual aparece no modelo e nas referências de outros visuais.

4

7.4. Destaque a etapa do gargalo na cor

Selecione a barra de **Instrução**. Use **Formatar → Barra → Cores** e escolha uma cor de destaque. Depois, no mesmo menu, em **Negativo**, deixe as demais barras na cor padrão. Duas cores são suficientes: destaque e neutro.

5

7.5. Renomeie as séries do gráfico

No painel de campos, o nome que aparece ao lado de cada medida é o nome da série. Clique no nome da série e edite para **Espera** e **Execução**. Sem isso, o gráfico mostra o nome técnico da medida.

6

7.6. Insira o Pareto

Exibir → Gráfico de barras e colunas. Arraste `etapa` para **Eixo X** e **Espera por Etapa (h)** para **Eixo Y**. Depois clique no botão **Analyze** (o símbolo de três pontos) no canto superior direito do visual e marque **Adicionar valor ao eixo secundário**.

7

7.7. Arraste a linha de acumulado para o eixo secundário

Arraste **% Acumulado da Espera** para **Eixo Y secundário**. O gráfico passa a ter duas escalas: barras para as horas e linha para o percentual acumulado.

8

7.8. Fixe a escala do eixo secundário de 0% a 100%

Com o eixo secundário selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Escala**. Em **Mínimo**, escreva **0%**. Em **Máximo**, escreva **100%**. Em **Unidade de exibição**, deixe como porcentagem. Sem isso, a linha sai com escala própria e não se lê como Pareto.

9

7.9. Ordene o Pareto pela espera, não pela sequência

No gráfico, clique com o botão direito em `etapa` e escolha **Classificar por coluna → Rank da Etapa**. As barras passam a ficar em ordem decrescente de espera, que é a ordem do Pareto.

10

7.10. Insira a linha do tempo

Exibir → Gráfico de linhas. Arraste `data` da tabela de datas para **Eixo X** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Em **Ferramenta de eixo X**, amplie o tipo para **Mês** e depois **Ano**, para o gráfico mostrar doze meses e depois os três anos.

11

7.11. Insira a matriz de etapa por unidade

Exibir → Matriz. Arraste `etapa` para **Linhas**, `unidade` para **Colunas** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Essa matriz é o retrato da fila: ela mostra qual área segura a etapa que mais espera.

12

7.12. Aplique formatação condicional na matriz

Com a matriz selecionada, use **Formatar → Células → Cores de fundo** e escolha **Escala de cores**. Escolha uma escala de vermelho para o menor e verde para o maior, ou o inverso. O padrão é vermelho para o valor mais alto, porque o valor mais alto é onde a fila está.

13

7.13. Insira o gráfico de barras da espera por etapa

Exibir → Gráfico de barras. Arraste `etapa` para **Eixo Y** e **Espera Média (h)** para **Valores**. Este é o gráfico que você vai fotografar para o relatório: ele mostra as horas de fila que cada etapa entrega para cada caso.

14

7.14. Insira o gráfico de sistema, para medir a digitalização

Exibir → Gráfico de barras empilhadas. Arraste `sistema` para **Eixo Y** e **Tempo Espera (h)** para **Valores**. Este gráfico responde: quanto do processo ainda está em papel, e-mail ou planilha?

15

7.15. Organize os visuais na tela

Linha de cima: os cinco cartões. Faixa do meio, à esquerda: as barras empilhadas, com cerca de 420 pixels de largura. Ao lado: o Pareto. Faixa de baixo, à esquerda: a linha do tempo. Ao lado: a matriz. Na direita, empilhados: o gráfico de barras por etapa e o de sistema.

16

7.16. Tire o título de todos os visuais, menos o do meio

Para cada visual que não for o gráfico principal, abra **Formatar → Título** e marque **Desligar**. O painel fica mais limpo e o gráfico principal ganha destaque.

17

7.17. Configure as interações entre visuais

Em cada visual, use **Formatar → Editar interações**. Deixe marcado **Sem seleção** para o gráfico de barras por etapa, para que clicar em uma etapa dele não filtre os outros gráficos. Para o Pareto, deixe o filtro funcionando.

18

7.18. Salve

Ctrl+S. O painel está pronto. Falta conferir os números.

Bloco 8 - Formate, salve e publique (25 min)

1

8.1. Confira os cinco cartões contra a aba LEIA-ME

O cartão de casos tem que mostrar perto de 1.679 execuções no total do período. O cartão de espera média tem que mostrar o valor da coluna *Espera média (h)* do resumo por etapa. multiplicado pelo número de etapas.

2

8.2. Confira o Pareto contra o número do gargalo

A primeira barra do Pareto tem que ser **Instrução**, e a segunda tem que ser **Resposta**. As duas juntas somam 54.2% de toda a espera. Se a ordem estiver diferente, o problema é a medida **Rank da Etapa**, não o gráfico.

3

8.3. Confira a matriz

A linha de **Instrução** tem que mostrar mais espera do que as outras linhas. É nessa matriz que você descobre qual área segura a fila: clique na célula de maior valor e veja o nome da unidade no canto do visual.

4

8.4. Teste os filtros

Clique em 2024 na segmentação de ano. Veja se o Pareto muda de tamanho. Clique em uma unidade. Veja se a matriz muda. Se nada mudar, o filtro não está chegando aos visuais: volte ao modelo e confira a direção do filtro das relações.

5

8.5. Teste a seleção de etapa

Na segmentação de etapa, marque só **Instrução**. Os gráficos devem mostrar só aquela etapa. Desmarque depois.

6

8.6. Aumente o tamanho da fonte dos rótulos

Com um visual selecionado, use **Formatar → Eixo Y → Texto → Tamanho** e leve para 11 ou 12. Nomes de etapa são longos e ficam cortados no tamanho padrão.

7

8.7. Coloque o logo da unidade no canto do painel

Exibir → **Imagens** e arraste o arquivo de logo. Deixe no canto superior direito, pequeno. Se não houver logo, pule este passo.

8

8.8. Use um tema de cores consistente

Exibir → **Temas**. Escolha um tema e depois vá em **Configurações** → **Temas** → **Personalizar tema** e troque a cor de destaque pela cor da sua unidade. O painel inteiro herda a mudança, inclusive os cartões e o Pareto.

9

8.9. Salve o arquivo .pbix

Arquivo → **Salvar**. O nome do arquivo é o mesmo do começo: `Painel_Cenario5.pbix`.

10

8.10. Publique no Power BI Service

Publicar no topo. Escolha o espaço de trabalho e o nome **Painel do processo - cenário 5**. Se você não tem conta no Service, pule este passo e guarde o .pbix.

11

8.11. Escreva a hipótese em uma frase, e só depois

Abra o caderno e responda: *onde o processo deste cenário perde tempo, e quanto*. A frase tem que ter o número. Exemplo: *Em Atendimento ao público e ouvidoria, Instrução concentra 35.5% da espera do processo, com 60.9 horas de fila por caso.*

12

8.12. Guarde uma captura de tela do painel

Print da página inteira, com a segmentação de ano em **Todos** e o Pareto visível. Esse é o insumo da proposta de solução da Parte 8.

---

§ 22

Cenário 5: as 11 medidas DAX, prontas para copiar

Todo painel deste dia usa as mesmas 11 medidas. Elas estão aqui completas, na ordem em que você deve criar, para você não ter que adivinhar nada.

As 8 medidas base, na ordem de criação

```dax
Tempo Espera (h) =
SUM ( fato[tempo_espera_min] ) / 60


Tempo Execução (h) =
SUM ( fato[tempo_execucao_min] ) / 60


Tempo Total (h) =
[ Tempo Espera (h)] + [Tempo Execução (h)]


% Espera =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Tempo Total (h)] )


Casos =
DISTINCTCOUNT ( fato[id_ciclo] )


TAT Médio (h) =
DIVIDE ( [Tempo Total (h)], [Casos] )


Espera Média (h) =
DIVIDE ( [Tempo Espera (h)], [Casos] )


Taxa Retrabalho =
DIVIDE (
    CALCULATE ( COUNTROWS ( fato ), fato[flag_retrabalho] = 1 ),
    COUNTROWS ( fato )
)
```

As 3 medidas do Pareto

O Pareto ordena as etapas pela espera e mostra quanto de espera está acumulado nas primeiras. Sem essas três medidas, o gráfico de barras e colunas não tem como mostrar a linha de acumulado.

```dax
Rank da Etapa (espera) =
RANKX (
    ALL ( dim_etapa[etapa] ),
    CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
    ,
    DESC
)


% Acumulado da Espera =
VAR RankAtual =
    RANKX (
        ALL ( dim_etapa[etapa] ),
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
        ,
        DESC
    )
VAR EsperaAcumulada =
    CALCULATE (
        [Tempo Espera (h)],
        FILTER (
            ALL ( dim_etapa ),
            RANKX (
                ALL ( dim_etapa[etapa] ),
                CALCULATE ( [Tempo Espera (h)] ),
                ,
                DESC
            ) ≤ RankAtual
        )
    )
RETURN
    DIVIDE (
        EsperaAcumulada,
        CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
    )


Espera por Etapa (h) =
CALCULATE ( [Tempo Espera (h)], ALL ( dim_etapa) )
```

A medida que só o cenário 5 tem

Além das 11 medidas iguais para todos os cenários, este processo precisa de uma medida que responde a uma pergunta específica. É a medida **Protocolos no Mês**.

```dax
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(fato[id_ciclo]),
    ALL(dim_calendario)
)
```

Para que ela serve: Cartão com o volume de protocolos abertos. Serve para mostrar que a fila de instrução cresce junto com a demanda do cidadão.

COMO CRIAR UMA MEDIDA NOVA EM 30 SEGUNDOS

Modelagem → Nova medida. Digite o nome, aperte Enter, cole o código abaixo do nome e aperte Enter de novo. Se a medida ficar vermelha, é erro de sintaxe: confira as parênteses. Se ficar preta mas mostrar valor errado, é erro de lógica: confira o nome da etapa dentro do código.

As medidas de formatação, campo a campo

Medida	Tipo	Formato	Onde aparece
Tempo Espera (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas, Pareto e matriz
Tempo Execução (h)	Soma de minutos dividida por 60	1 casa decimal	Barras empilhadas e cartão de tempo
Tempo Total (h)	Soma das duas medidas de tempo	1 casa decimal	Cartão de tempo
% Espera	DIVIDE entre espera e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de percentual
Casos	DISTINCTCOUNT de id_ciclo	Separador de milhar	Cartão de volume
TAT Médio (h)	Total dividido pelos casos	1 casa decimal	Cartão de tempo de ciclo
Espera Média (h)	Espera dividida pelos casos	1 casa decimal	Cartão de fila
Taxa Retrabalho	DIVIDE entre linhas com flag e total	Porcentagem, 1 casa	Cartão de retrabalho
Rank da Etapa	RANKX sobre a espera	Inteiro	Ordenação do Pareto
% Acumulado da Espera	Filtro por rank e DIVIDE	Porcentagem, 1 casa	Linha do Pareto
Espera por Etapa (h)	CALCULATE com ALL na etapa	1 casa decimal	Barras do Pareto

TRÊS ERROS QUE QUEBRAM O PAINEL

1. Usar `SUM` no lugar de `DISTINCTCOUNT` na medida **Casos**: o cartão passa a mostrar o número de execuções de etapa, que é cerca de oito vezes maior que o número de casos. **2.** Esquecer o `ALL ( dim_etapa )` dentro de **Espera por Etapa (h)**: todas as barras do Pareto ficam com o mesmo valor. **3.** Não usar `DIVIDE`: quando o filtro deixa a medida sem linha, aparece o erro de divisão por zero no cartão e o painel inteiro fica marcado em vermelho no relatório.

COMO CONFERIR UMA MEDIDA SEM GASTAR TEMPO

Insira um visual de tabela vazio, arraste a etapa e a medida, e compare com a aba LEIA-ME do workbook. Se o número bater, a medida está certa e o erro está no visual. Se não bater, o erro está na medida ou na relação.

---

§ 23

Cenário 5: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese

O painel do cenário **Atendimento ao público e ouvidoria** está pronto. Agora vem a parte que separa um painel de uma decoração: ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese em uma frase, com número.

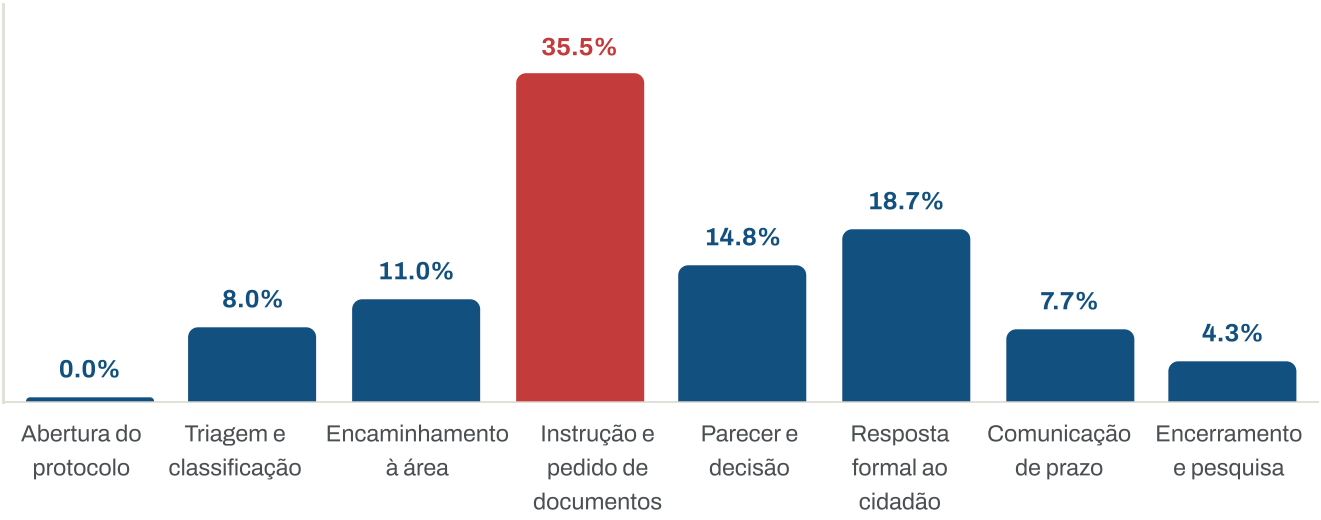
Os quatro gráficos na ordem em que você olha

1. **Cartão de espera média.** Quantas horas, em média, cada caso passa parado na fila. Aqui: 822.6 horas de tempo total por caso, das quais 97.2% são espera.
2. **Pareto.** Qual etapa concentra a fila. Aqui: **Instrução**, com 35.5% de toda a espera, seguida de **Resposta**, com 18.7%. As duas juntas somam 54.2%.

3. **Matriz etapa por unidade.** Quem segura a fila. A célula mais escura da linha do gargalo diz a área responsável.
4. **Linha do tempo.** A fila cresceu por demanda ou por capacidade? Se o número de casos e a espera sobem juntos, é demanda. Se os casos ficam e a espera sobe, é falta de gente ou de equipamento na etapa.

Onde a espera se esconde - Atendimento ao público e ouvidoria

Participação de cada etapa na espera total (%). Gargalo: Instrução



A hipótese, escrita na forma que a turma vai usar

HIPÓTESE DO CENÁRIO

Em Atendimento ao público e ouvidoria, Instrução concentra 35.5% de toda a espera do processo, o que dá 60.9 horas de fila por caso; com Resposta, são 54.2% da espera em duas etapas. Como a espera total é 97.2% do tempo do processo, mexer em outra etapa não muda o resultado do caso.

Pergunta que o painel responde	Resposta com número
Quanto do tempo do processo é espera?	97.2%
Qual etapa é o gargalo?	Instrução, com 35.5% da espera
Quanto o caso espera na etapa do gargalo?	60.9 horas por caso
Qual é a segunda etapa do gargalo?	Resposta, com 18.7%
Quanto do trabalho precisa ser refeito?	20.5% das execuções
Quanto do processo já é automatizado?	37.5% das execuções
Qual é o tempo de ciclo médio do caso?	822.6 horas
Quanto tempo de fila o processo acumulou no período?	287.825 horas

O QUE O PAINEL NÃO PROVA

O painel mostra **onde** a fila está, não **por que**. A causa vem da conversa com quem trabalha na etapa: escala insuficiente, sistema que não integra, documento que chega incompleto, retrabalho por devolução. Escrever a causa antes de ouvir a área é chute, e o chute se disfarça de painel.

QUANDO

Na reunião de apresentação do cenário 5, quando alguém perguntar por que o processo demora.

POR QUE

Porque a pergunta tem resposta no dado: 35.5% da espera em uma etapa muda a prioridade de qualquer projeto.

EXEMPLO NA POLITEC

A equipe do IML apresenta: *a arma passa 61 horas na fila da prova de fogo, e são 35.5% de toda a espera do processo de armas.* Com esse número, o pedido de fila priorizada deixa de ser preferência e vira requisito.

PARTE 6 - MANHÃ: DO PAINEL AO GARGALO

Parte 6 - Manhã: do painel ao gargalo

Os cinco painéis na mesma régua: onde a fila está, quanto custa e por onde começar.

1. Os cinco gargalos na mesma régua
2. Espera x execução: o padrão dos cinco processos
3. Pareto: duas etapas resolvem a maior parte
4. A fila que não aparece: Little's Law aplicada ao processo
5. Prioridade: qual gargalo atacar primeiro

§ 24

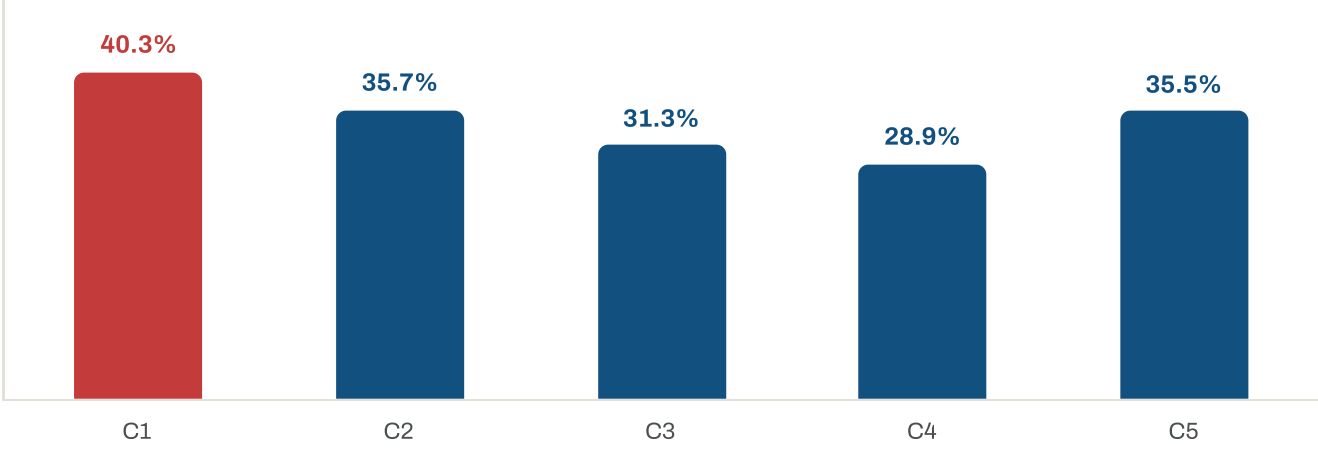
Os cinco gargalos na mesma régua

Cada painel foi lido sozinho. Agora os cinco entram na mesma régua, e a comparação mostra um padrão que nenhum dashboard mostra sozinho: em todos os processos, a espera é o processo.

Cenário	Gargalo medido	Share da espera	2ª etapa	Top 2	Espera do processo
1. Apreensão e perícia de armas	**Prova de fogo**	40.3%	SINARM (21.3%)	61.6%	92.1%
2. Sinistro de trânsito	**Documentos**	35.7%	Parecer (19.3%)	55.0%	93.9%
3. Credenciamento de peritos	**Currículo**	31.3%	Parecer (18.2%)	49.5%	94.6%
4. Operação de etilometria	**Auto de infração**	28.9%	Conferência do aparelho (28.1%)	57.0%	96.5%
5. Atendimento ao público e ouvidoria	**Instrução**	35.5%	Resposta (18.7%)	54.2%	97.2%

Share da espera no gargalo de cada cenário

Quanto da espera do processo está na etapa mais crítica, em %



O PADRÃO QUE APARECE NOS CINCO

O share do gargalo fica entre 28.9% e 40.3%. Nenhum processo tem gargalo espalhado. Por isso, a estratégia não é redesenhar tudo: é atacar uma etapa por processo.

Cenário	Horas de fila liberadas por ano	Valor por ano (R$ 42,00/h)
1. Apreensão e perícia de armas	19.504	819.154
2. Sinistro de trânsito	15.421	647.681
3. Credenciamento de peritos	17.360	729.132
4. Operação de etilometria	13.530	568.277
5. Atendimento ao público e ouvidoria	20.436	858.294

COMO LER ESSE VALOR SEM SE ENGANAR

O valor por ano é **capacidade liberada**, e não dinheiro no caixa. A hora que deixa de ser gasta em fila não vira economia automática: ela vira fila menor, e fila menor vira prazo menor, e prazo menor vira mais casos atendidos, e aí sim vira economia. Quem apresenta a capacidade liberada como economia está vendendo o mesmo dinheiro duas vezes.

§ 25

Espera x execução: o padrão dos cinco processos

Todo processo tem dois tempos: o tempo em que alguém trabalha e o tempo em que o caso fica parado. Nos cinco processos da POLITEC, o segundo tempo domina.

Cenário	Espera do processo	Execução do processo	Relação
1. Apreensão e perícia de armas	92.1%	7.9%	1 hora de trabalho para 12 horas de fila
2. Sinistro de trânsito	93.9%	6.1%	1 hora de trabalho para 15 horas de fila
3. Credenciamento de peritos	94.6%	5.4%	1 hora de trabalho para 18 horas de fila
4. Operação de etilometria	96.5%	3.5%	1 hora de trabalho para 28 horas de fila
5. Atendimento ao público e ouvidoria	97.2%	2.8%	1 hora de trabalho para 35 horas de fila

A CONCLUSÃO ERRADA QUE TODO MUNDO TIRA

Tem gente demais, precisa contratar mais gente. Não. Se a fila é de espera por documento, por conferência, por assinatura de quem estava em reunião, contratar não resolve: o contratado vira mais gente esperando o mesmo documento. O dado aponta o tipo de espera: fila de pessoas, fila de sistema, fila de documento ou fila de aprovação.

Tipo de espera	Como aparece no painel	Intervenção típica
Fila de pessoas	Etapa com muita espera e pouco trabalho	Priorização, escala, polymorphism de capacidade
Fila de sistema	Etapa ligada a sistema não integrado	Integração, automação de digitação, leitura automática de documento

Tipo de espera	Como aparece no painel	Intervenção típica
Fila de documento	Etapa que espera documento de fora	Upload pelo cidadão, alerta automático,minuta pronta
Fila de aprovação	Etapa de parecer ou autorização com retrabalho	Regra de decisão, alçada, parecer com modelo preenchido
Fila de equipamento	Etapa com espera e alta concentração de trabalho	Escala de equipamentos, leitura por imagem, teste automatizado

COMO SEPARAR FILA DE PESSOA DE FILA DE DOCUMENTO

Olhe o gráfico de **sistema** do painel. Se a etapa do gargalo estiver ligada a sistema não integrado ou a papel, a fila é de sistema e de documento. Se estiver ligada ao sistema principal e mesmo assim esperar, a fila é de pessoa ou de aprovação.

§ 26

Pareto: duas etapas resolvem a maior parte

Em cada cenário, duas etapas concentram a maior parte da espera. É o princípio de Pareto aplicado a processo: a mão de massa está em poucos lugares.

Cenário	1ª etapa do Pareto	2ª etapa do Pareto	Soma das duas	Restante
1. Apreensão e perícia de armas	Prova de fogo (40.3%)	SINARM (21.3%)	**61.6%**	38.4%
2. Sinistro de trânsito	Documentos (35.7%)	Parecer (19.3%)	**55.0%**	45.0%
3. Credenciamento de peritos	Currículo (31.3%)	Parecer (18.2%)	**49.5%**	50.5%
4. Operação de etilometria	Auto de infração (28.9%)	Conferência do aparelho (28.1%)	**57.0%**	43.0%
5. Atendimento ao público e ouvidoria	Instrução (35.5%)	Resposta (18.7%)	**54.2%**	45.8%

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O PROJETO

Se a equipe do cenário 1 atacar a prova de fogo e o registro no SINARM, ela mexe em 61,6% da espera do processo. Se ela atacar as outras seis etapas, mexe em 38,4%. O projeto é o mesmo, o resultado não é.

O ERRO DE LEITURA DO PARETO

O Pareto do processo ordena etapas por **espera**, não por **espera por caso**. Uma etapa com muita espera e poucos casos pode aparecer em primeiro no ranking bruto e ser irrelevante no tempo de ciclo. Por isso, o painel usa a medida **Espera por Etapa (h)**, que já é a soma das horas, e a média por caso vem da coluna de espera média da aba LEIA-ME.

§ 27

A fila que não aparece: Little's Law aplicada ao processo

Little's Law diz que o número de itens em uma fila é o tempo de permanência na fila multiplicado pela taxa de chegada. Aplicado ao processo, ela mostra quantos casos estão parados ao mesmo tempo.

```
L = λ × W

L  = número médio de casos na fila
λ  = taxa de chegada de casos (casos por hora)
W  = tempo médio de permanência na fila (horas)

Exemplo do cenário 1 (Prova de fogo):
λ = 1.414 casos / 26.280 h do período = 0,0538 casos por hora
W = 69,0 horas de espera média na etapa
L = 0,0538 × 69,0 = 3,7 casos na fila, ao mesmo tempo, na prova de fogo
```

Cenário	Etapa	Casos na fila ao mesmo tempo
1	Prova de fogo	3.7
2	Documentos	2.9
3	Currículo	3.3
4	Auto de infração	3.1
5	Instrução	3.9

PARA QUE SERVE ESSE NÚMERO

Ele dimensiona a fila, e a fila dimensiona a solução. Se são 3,7 casos na fila da prova de fogo ao mesmo tempo, com 2 peritos a fila cai pela metade. Se a solução proposta for digital, a fila vira 0 e o dimensionamento é outro.

ERRO COMUM DE UNIDADE

λ precisa estar na mesma unidade de W. Se W está em horas, λ precisa estar em casos por hora. Misturar casos por dia com horas de espera entrega um número que parece bonito e não quer dizer nada.

§ 28

Prioridade: qual gargalo atacar primeiro

Cinco gargalos medidos, mas uma equipe só. A prioridade vem de duas coisas: o tamanho do ganho e o custo de construir a solução.

Cenário	Ganho anual (horas)	Esforço de implementação	Prioridade
1. Armas	19.504	Alto (app de conferência com leitura automática)	**1** - maior fila isolada
2. Sinistro	15.421	Baixo (upload de foto e alerta de documento)	**2** - ganho rápido
3. Credenciamento	17.360	Médio (formulário on-line e parecer assistido)	**3**
4. Etilometria	13.530	Médio (app do aparelho e auto digital)	**3**
5. Ouvidoria	20.436	Baixo (abertura no celular e minuta de resposta)	**2** - ganho rápido

Atacar primeiro: o ganho rápido

Os cenários 2 e 5 têm a mesma característica: a fila é de documento ou de pessoa, e a intervenção é uma tela. App de upload, alerta automático, minuta de resposta. São semanas, não meses, e o resultado aparece no painel no mês seguinte.

Atacar depois: o ganho estrutural

Os cenários 1 e 3 exigem integração com sistema oficial e reconhecimento automático. São projetos maiores, com mais risco, e que dependem de decisão da diretoria. O número justifica, mas a execução leva mais tempo.

QUANDO

Na reunião que decide o portfólio de projetos do ano.

POR QUE

Porque portfólio se decide por ganho sobre esforço, e o ganho aqui está medido, não estimado.

EXEMPLO NA POLITEC

A proposta para a diretoria: *começamos pelo sinistro de trânsito e pela ouvidoria. porque liberam 35.857 horas de fila por ano com intervenções de tela; armas e credenciamento entram na fase 2.*

PARTE 7 - TARDE: GARGALO, AUTOMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO

Parte 7 - Tarde: gargalo, automação e digitalização

O catálogo de intervenções, o cálculo do ganho e o business case de cada proposta.

1. Automatizar ou digitalizar: a diferença que decide o projeto
2. O catálogo de 10 intervenções
3. A matriz gargalo, intervenção e ganho
4. Como dimensionar o ganho, sem inventar número
5. O business case: custo, benefício e prazo
6. O que não automatizar
7. Roadmap: da medição ao sistema em 4 fases

§ 29

Automatizar ou digitalizar: a diferença que decide o projeto

Duas palavras que aparecem em toda proposta e que significam coisas diferentes. Confundi-las gera projeto que não resolve o gargalo medido.

✗ ERRADO

Digitalizar é trocar o papel por tela: o formulário vira aplicativo, o livro de protocolo vira sistema, o e-mail vira notificação. A pessoa continua fazendo a mesma decisão, mas com o dado já organizado e sem retrabalho de digitação.

✓ CERTO

Automatizar é fazer a máquina executar a etapa: o sistema lê o documento e preenche o auto de infração, o app prioriza a fila por prazo, o alerta dispara sozinho. A etapa muda de mão.

Palavra	O que muda	Exemplo neste dia	Risco
Digitalizar	A forma de entrada e de saída de dados	Segurado fotografa o documento no celular	Baixo
Automatizar	A execução da etapa pela máquina	App do etilômetro imprime o auto de infração	Médio
Integrar	A comunicação entre dois sistemas	Consulta do SINARM direto no sistema de perícia	Médio
Regra de negócio	O critério da decisão	Fila priorizada por prazo legal e por reincidência	Alto

A CONFUSÃO QUE CUSTA O PROJETO

Digitalizar o formulário de auto de infração não resolve a fila da emissão do auto: o problema do cenário 4 é a espera na delegacia, não o meio de escrever. A intervenção certa para a fila é a regra de prioridade e a emissão assistida. Sempre volte do gargalo medido para a intervenção, e nunca do costume para a ferramenta.

§ 30

O catálogo de 10 intervenções

Estas dez intervenções cobrem os cinco cenários do dia. Cada uma tem o tipo de fila que ela resolve, o esforço aproximado e o que ela devolve ao processo.

#	Intervenção	Fila que resolve	Esforço	Cenários
1	Formulário de abertura no celular do cidadão	Fila de papel e de digitação	Baixo	2 e 5
2	Upload de foto e documento com conferência automática	Fila de documento	Baixo	2 e 5
3	Alerta automático de pendência com prazo	Fila de espera sem cobrança	Baixo	2, 3 e 5
4	Fila priorizada por prazo legal e reincidência	Fila de prioridade	Baixo	1 e 4
5	Emissão assistida: o sistema preenche e a pessoa confere	Fila de digitação	Médio	1 e 4
6	Leitura automática de documento por imagem	Fila de conferência documental	Médio	1 e 3
7	Parecer com modelo preenchido pelo sistema	Fila de aprovação	Médio	3 e 5
8	Agenda e horário de entrevista com invitation automática	Fila de agendamento	Baixo	3
9	Rastreio de código de barras e custódia por QR Code	Fila de rastreabilidade	Médio	1
10	Integração entre sistemas oficiais	Fila de sistema	Alto	1, 3 e 4

COMO ESCOLHER UMA LINHA DA TABELA

Comece pelo tipo de fila que o painel mostrou. Depois procure a intervenção que resolve aquele tipo. E não escolha por-modismo: integração entre sistemas oficiais é a intervenção de maior esforço de todas, e ela só se paga quando a fila for de sistema, não de pessoa.

§ 31

A matriz gargalo, intervenção e ganho

A matriz junta as duas coisas que o dia produz: o gargalo medido no painel e a intervenção que o tackle.

Cenário	Gargalo medido	Tipo de fila	Intervenções do catálogo	Ganho
1. Armas	Prova de fogo (40,3%)	Fila de pessoa e de conferência	4, 5, 6, 9, 10	19.504 h/ano
2. Sinistro	Documentos (35,7%)	Fila de documento	1, 2, 3, 5	15.421 h/ano
3. Credenciamento	Currículo (31,3%)	Fila de pessoa e de aprovação	3, 6, 7, 8, 10	17.360 h/ano
4. Etilometria	Auto de infração (28,9%)	Fila de aprovação e de digitação	4, 5, 10	13.530 h/ano
5. Ouvidoria	Instrução (35,5%)	Fila de documento e de aprovação	1, 2, 3, 7	20.436 h/ano

COMO ESCREVER A PROPOSTA EM UMA FRASE

Porque {gargalo} concentra {share}% da espera do processo, {intervenção} reduz a fila de {tipo de fila} e libera {ganho} horas por ano.

§ 32

Como dimensionar o ganho, sem inventar número

O ganho de uma intervenção de fila tem quatro parcelas, e só três delas dependem do projeto. A quarta depende de decisão da área.

```texto
Ganho (horas por ano) =
    Espera da etapa do gargalo (horas em 3 anos)
  x taxa de redução da fila
  / 3 anos

Cenário 1, prova de fogo:
  Espera da etapa no período .... 97.558 h
  Taxa de redução da fila ......... 60%
  Ganho em 3 anos ................. 58.535 h
  Ganho por ano ..................... 19.512 h
  Valor por ano (R$ 42,00/h) ...... R$ 819.497

Atenção: a taxa de redução de 60% é uma hipótese de projeto,
não uma medição. Ela precisa ser testada em um piloto de 30 dias,
e o painel do cenário mostra o resultado do piloto.
```

O ERRO DE APRESENTAR O GANHO COMO CERTEZA

O número 60% é hipótese. Quem apresenta hipótese como resultado perde a credibilidade no primeiro piloto. O jeito certo é apresentar o número em três linhas: o que foi medido, qual é a hipótese e como ela será testada.

Cenário	Fila medida (h em 3 anos)	Redução hipotética	Ganho por ano (h)
1. Apreensão e perícia de armas	97.518	60%	19.504
2. Sinistro de trânsito	77.105	60%	15.421
3. Credenciamento de peritos	86.801	60%	17.360
4. Operação de etilometria	81.182	50%	13.530
5. Atendimento ao público e ouvidoria	102.178	60%	20.436

O PILOTO DE 30 DIAS

Todo projeto de fila começa com piloto: uma equipe, uma unidade, um mês. No fim do piloto, o painel mostra o antes e o depois na mesma etapa. Se a redução for menor que a hipótese, corrige-se a hipótese, e não o painel.

§ 33

O business case: custo, benefício e prazo

O business case de um projeto de fila tem quatro linhas. Cabe em uma página e é o que a diretoria aprova.

Linha	Conteúdo	Fonte
Diagnóstico	Etapa, share da espera e horas por caso	Painel do cenário

Linha	Conteúdo	Fonte
Intervenção	Lista de intervenções do catálogo, com esforço	Matriz gargalo, intervenção e ganho
Ganho esperado	Horas liberadas por ano e capacidade liberada	Cálculo com taxa de redução hipotética
Investimento	Desenvolvimento, integração, treinamento e sustentação	Estimativa da equipe de TI

Cenário	Ganho anual (h)	Investimento estimado	Retorno em 2 anos	Payback
1. Armas	19.504	R$ 480.000	R$ 1.638.308	14 meses
2. Sinistro	15.421	R$ 120.000	R$ 1.295.362	5 meses
3. Credenciamento	17.360	R$ 260.000	R$ 1.458.265	9 meses
4. Etilometria	13.530	R$ 310.000	R$ 1.136.554	7 meses
5. Ouvidoria	20.436	R$ 95.000	R$ 1.716.588	3 meses

COMO LER A COLUNA DO RETORNO

O retorno é o valor da capacidade liberada multiplicado por dois anos. Ele não é caixa. O business case honesto mostra os dois números: o ganho em horas, que é certo, e o valor em dinheiro, que depende de a área converter a capacidade liberada em atendimento a mais.

O ARGUMENTO QUE CONVENCE A DIRETORIA

O cenário 5 tem o menor investimento do portfólio e o menor payback. Começar por ele entrega prova de valor em três meses, e esse resultado é o que destrava o investimento maior do cenário 1.

§ 34

O que não automatizar

Automatizar é fácil demais e perigoso demais. As regras abaixo vêm de processo de perícia e de atendimento público.

- **A decisão sobre o direito não é da máquina.** Julgamento, instrução de defesa, parecer conclusivo e laudo com valor de prova continuam com a pessoa que responde pela assinatura.
- **Dado pessoal não entra em fluxo automático sem base legal.** CPF, endereço e foto do cidadão têm purpose restrito, com registro de acesso e prazo de retenção.
- **Nada de decisão automática de classificação de risco.** O modelo pode sugerir a prioridade; a prioridade é confirmada pela pessoa.
- **Todo fluxo automático deixa rastro.** Quem rodou, com qual versão do modelo, o que mudou e o que foi aceito.
- **Retrabalho automático é diferente de retrabalho humano.** Devolução feita por sistema volta ao início com o motivo escrito; devolução feita por pessoa tem contexto.

O ERRO DE AUTOMATIZAR A FILA SEM ARRUMAR A CAUSA

Automatizar o envio de documento que chega incompleto só faz o incompleto chegar mais rápido. A ordem certa é: medir a causa da fila, corrigir a etapa que gera o retrabalho, e só então automatizar o transporte.

§ 35

Roadmap: da medição ao sistema em 4 fases

O projeto de melhoria de processo tem quatro fases, e cada fase tem entregável próprio. Sem a fase 1, as outras três não têm parâmetro.



Fase	Duração	O que se faz	Entregável	Critério de saída
1. Medir	2 semanas	Montar o painel do cenário	Painel publicado e validado	Número do gargalo confirmado por duas fontes
2. Diagnosticar	2 semanas	Ouvir a área, ler o fluxo, classificar a fila	Relatório de causa raiz	Causa escrita e aceita pela área
3. Pilotar	4 a 8 semanas	Intervenção em uma unidade, com medição do antes e do depois	Piloto com resultado	Redução medida maior que 30% da fila
4. Escalar	3 a 12 meses	Implantação na área, nova versão do painel	Painel pós-intervenção	Ganho sustentado por 3 meses

O PAINEL MUDA DE PAPEL NA FASE 4

Depois do piloto, o painel deixa de ser diagnóstico e vira controle: os cartões mostram o número novo, ao lado do número antigo. É assim que se prova que a mudança ficou, e não que o processo voltou ao normal.

PARTE 8 - TARDE: A SOLUÇÃO PROPOSTA PARA CADA CENÁRIO

Parte 8 - Tarde: a solução proposta para cada cenário

Do gargalo medido ao desenho do TO-BE e ao app que vai ser construído no GitHub.

1. Cenário 1: a solução proposta para Prova de fogo
2. Cenário 2: a solução proposta para Documentos
3. Cenário 3: a solução proposta para Currículo
4. Cenário 4: a solução proposta para Auto de infração
5. Cenário 5: a solução proposta para Instrução

§ 36

Cenário 1: a solução proposta para Prova de fogo

O diagnóstico do cenário 1 está fechado: **Prova de fogo** concentra 40.3% da espera do processo, com 69.0 horas de fila por caso, e 92.1% de todo o tempo do processo é espera. A proposta abaixo responde a esse número, etapa por etapa.

As quatro intervenções, na ordem de implantação

1. Fila priorizada por prazo legal e reincidência (catálogo 4)
2. Emissão assistida do laudo a partir do teste de prova de fogo (catálogo 5)
3. Leitura automática da ficha de registro do SINARM (catálogo 6)
4. QR Code no lacre e na transferência de custódia (catálogo 9)

O desenho do TO-BE em Mermaid

Cole o código abaixo em `mermaid.live` para ver o desenho. É o mesmo formato que você usou na Aula 6, agora com o TO-BE, que é o processo depois da mudança. Guarde o código no GitHub, no mesmo repositório do app.

MERMAID

```
flowchart TD
    A[Arma apreendida e lacrada] ⟶ B[Aplicativo de conferencia no celular]
    B ⟶ C[Leitura automatica da ficha do SINARM]
    C ⟶ D{Dados conferem com o registro?}
    D -- Sim ⟶ E[Prova de fogo com fila priorizada por prazo legal]
    D -- Nao ⟶ F[Fila de excecao com perito escalado]
    E ⟶ G[Emissao assistida do laudo]
    F ⟶ G
    G ⟶ H[Envio por QR Code para a autoridade]
```

O QUE MUDA NO DESENHO

Antes, o caso entrava em uma fila única de 69 horas. Depois, o caso entra em uma fila com critério de prioridade, a conferência vira automática e a digitação desaparece. A etapa de decisão continua com a pessoa, com data e hora.

O ganho esperado, com a conta aberta

Item	Valor	Origem
Espera medida na etapa do gargalo (3 anos)	97.518 h	Painel do cenário

Item	Valor	Origem
Redução hipotética da fila	60%	Hipótese de projeto
Ganho por ano	19.504 h	Cálculo da aula
Capacidade liberada por ano	R$ 819.154	A R$ 42,00 por hora de fila
Investimento estimado	R$ 480.000	Estimativa de desenvolvimento
Payback estimado	14 meses	Business case

COMO DESCREVER A PROPOSTA EM UMA FRASE

Prova de fogo concentra 40.3% da espera de Apreensão e perícia de armas; com fila priorizada. conferência automática e emissão assistida. liberamos 19.504 horas de fila por ano e o tempo de ciclo do caso cai de 821 para cerca de 623 horas.

O piloto e o artefato que vai para o GitHub

- **Piloto:** Uma sala de armas e um perito balístico, durante 60 dias, com a fila priorizada e a emissão assistida. O painel do cenário 1 mede o antes e o depois na mesma etapa.
- **Artefato final:** Aplicativo de conferência de arma em celular, com leitura da ficha do SINARM, fila priorizada por prazo legal e geração do laudo a partir do teste de prova de fogo.
- **Limite da automação:** O teste de prova de fogo é prova material e não pode ser automatizado: a automação do laudo é assistive, e a assinatura continua humana e datada.

QUANDO

Na fase 3 do roadmap, quando o piloto do cenário 1 for definir com a área.

POR QUE

Porque o piloto precisa de uma unidade, um prazo e uma métrica de saída, e o painel já dá a métrica.

EXEMPLO NA POLITEC

Para a área do cenário 1: *vamos rodar em uma unidade por 60 dias e medir a etapa Prova de fogo no painel. O critério de saída é a redução de 30% das horas de fila nessa etapa.*

§ 37

Cenário 2: a solução proposta para Documentos

O diagnóstico do cenário 2 está fechado: **Documentos** concentra 35.7% da espera do processo, com 54.4 horas de fila por caso, e 93.9% de todo o tempo do processo é espera. A proposta abaixo responde a esse número, etapa por etapa.

As quatro intervenções, na ordem de implantação

1. Abertura do sinistro pelo celular do segurado (catálogo 1)
2. Upload de foto e documento com conferência automática (catálogo 2)
3. Alerta automático de pendência com prazo (catálogo 3)
4. Emissão assistida do laudo pericial (catálogo 5)

O desenho do TO-BE em Mermaid

Cole o código abaixo em `mermaid.live` para ver o desenho. É o mesmo formato que você usou na Aula 6, agora com o TO-BE, que é o processo depois da mudança. Guarde o código no GitHub, no mesmo repositório do app.

```mermaid
flowchart TD
    A[Segurado fotografa o veiculo e o documento] ⟶ B[Conferencia automatica do documento]
    B ⟶ C{O documento esta completo?}
    C -- Nao ⟶ D[Alerta automatico com prazo de 48h]
    D ⟶ A
    C -- Sim ⟶ E[Fila priorizada por prazo de regulacao]
    E ⟶ F[Vistoria pericial com checklist no celular]
    F ⟶ G[Emissao assistida do laudo]
    G ⟶ H[Parecer e liquidacao]
```

O QUE MUDA NO DESENHO

Antes, o caso entrava em uma fila única de 54 horas. Depois, o caso entra em uma fila com critério de prioridade, a conferência vira automática e a digitação desaparece. A etapa de decisão continua com a pessoa, com data e hora.

O ganho esperado, com a conta aberta

Item	Valor	Origem
Espera medida na etapa do gargalo (3 anos)	77.105 h	Painel do cenário
Redução hipotética da fila	60%	Hipótese de projeto
Ganho por ano	15.421 h	Cálculo da aula
Capacidade liberada por ano	R$ 647.681	A R$ 42,00 por hora de fila
Investimento estimado	R$ 120.000	Estimativa de desenvolvimento
Payback estimado	5 meses	Business case

COMO DESCREVER A PROPOSTA EM UMA FRASE

Documentos concentra 35.7% da espera de Sinistro de trânsito; com fila priorizada. conferência automática e emissão assistida. liberamos 15.421 horas de fila por ano e o tempo de ciclo do caso cai de 697 para cerca de 547 horas.

O piloto e o artefato que vai para o GitHub

- **Piloto:** Uma central de vistoria, por 90 dias, com a abertura digital e o alerta de pendência. O painel do cenário 2 mede a queda da etapa de documentos.
- **Artefato final:** Aplicativo do segurado para abertura de sinistro e envio de foto e documento, com painel de retorno do estado do processo.
- **Limite da automação:** O segurado pode não ter smartphone ou sinal. O fluxo em papel precisa continuar existindo, com a digitação feita pela central, e não descartada.

QUANDO

Na fase 3 do roadmap, quando o piloto do cenário 2 for definir com a área.

POR QUE

Porque o piloto precisa de uma unidade, um prazo e uma métrica de saída, e o painel já dá a métrica.

EXEMPLO NA POLITEC

Para a área do cenário 2: *vamos rodar em uma unidade por 60 dias e medir a etapa Documentos no painel. O critério de saída é a redução de 30% das horas de fila nessa etapa.*

---

§ 38

Cenário 3: a solução proposta para Currículo

O diagnóstico do cenário 3 está fechado: **Currículo** concentra 31.3% da espera do processo, com 68.5 horas de fila por caso, e 94.6% de todo o tempo do processo é espera. A proposta abaixo responde a esse número, etapa por etapa.

As quatro intervenções, na ordem de implantação

1. Leitura automática do currículo e dos diplomas (catálogo 6)
2. Parecer com modelo preenchido pelo sistema (catálogo 7)
3. Convite e agendamento automático de entrevista (catálogo 8)
4. Integração com o sistema de credenciamento (catálogo 10)

O desenho do TO-BE em Mermaid

Cole o código abaixo em `mermaid.live` para ver o desenho. É o mesmo formato que você usou na Aula 6, agora com o TO-BE, que é o processo depois da mudança. Guarde o código no GitHub, no mesmo repositório do app.

MERMAID

```
flowchart TD
    A[Edital publicado com link de inscricao] ⟶ B[Perito se inscreve on-line]
    B ⟶ C[Leitura automatica de diploma e curriculo]
    C ⟶ D{Requisitos atendidos?}
    D -- Nao ⟶ E[Convite automatico parasupplementary document]
    D -- Sim ⟶ F[Parecer com modelo preenchido pelo sistema]
    E ⟶ C
    F ⟶ G[Convite e agendamento automatico de entrevista]
    G ⟶ H[Contratacao e liberacao]
```

O QUE MUDA NO DESENHO

Antes, o caso entrava em uma fila única de 68 horas. Depois, o caso entra em uma fila com critério de prioridade, a conferência vira automática e a digitação desaparece. A etapa de decisão continua com a pessoa, com data e hora.

O ganho esperado, com a conta aberta

Item	Valor	Origem
Espera medida na etapa do gargalo (3 anos)	86.801 h	Painel do cenário
Redução hipotética da fila	60%	Hipótese de projeto
Ganho por ano	17.360 h	Cálculo da aula

Item	Valor	Origem
Capacidade liberada por ano	R$ 729.132	A R$ 42,00 por hora de fila
Investimento estimado	R$ 260.000	Estimativa de desenvolvimento
Payback estimado	9 meses	Business case

COMO DESCREVER A PROPOSTA EM UMA FRASE

Currículo concentra 31.3% da espera de Credenciamento de peritos; com fila priorizada. conferência automática e emissão assistida. liberamos 17.360 horas de fila por ano e o tempo de ciclo do caso cai de 977 para cerca de 793 horas.

O piloto e o artefato que vai para o GitHub

- **Piloto:** Uma chamada de apoio pericial, do edital ao repasse, com a inscrição on-line e o parecer assistido. O painel do cenário 3 mede a fila de currículo e a fila de parecer.
- **Artefato final:** Portal de credenciamento do perito: inscrição, status do processo, agendamento e parecer em modelo.
- **Limite da automação:** A avaliação de currículo do perito não pode ser reduzida a pontuação automática. O modelo preenche o modelo do parecer, e a comissão decide.

QUANDO

Na fase 3 do roadmap, quando o piloto do cenário 3 for definir com a área.

POR QUE

Porque o piloto precisa de uma unidade, um prazo e uma métrica de saída, e o painel já dá a métrica.

EXEMPLO NA POLITEC

Para a área do cenário 3: *vamos rodar em uma unidade por 60 dias e medir a etapa Currículo no painel. O critério de saída é a redução de 30% das horas de fila nessa etapa.*

---

§ 39

Cenário 4: a solução proposta para Auto de infração

O diagnóstico do cenário 4 está fechado: **Auto de infração** concentra 28.9% da espera do processo, com 53.4 horas de fila por caso, e 96.5% de todo o tempo do processo é espera. A proposta abaixo responde a esse número, etapa por etapa.

As quatro intervenções, na ordem de implantação

1. Fila priorizada por gravidade e reincidência (catálogo 4)
2. Emissão assistida do auto de infração a partir do teste (catálogo 5)
3. Integração do app do aparelho com o sistema de multas (catálogo 10)

O desenho do TO-BE em Mermaid

Cole o código abaixo em `mermaid.live` para ver o desenho. É o mesmo formato que você usou na Aula 6, agora com o TO-BE, que é o processo depois da mudança. Guarde o código no GitHub, no mesmo repositório do app.

```mermaid
flowchart TD
    A[Fiscalizacao em operacao] ⟶ B[App do etilometro registra o teste]
    B ⟶ C[Auto de infracao gerado automaticamente]
    C ⟶ D{Fila priorizada por gravidade}
    D ⟶ E[Delegacia revisa e assina]
    E ⟶ F[Notificacao ao condutor pelo app]
    F ⟶ G[Instrucao e recurso]
    G ⟶ H[Envio ao DETRAN]
```

O QUE MUDA NO DESENHO

Antes, o caso entrava em uma fila única de 53 horas. Depois, o caso entra em uma fila com critério de prioridade, a conferência vira automática e a digitação desaparece. A etapa de decisão continua com a pessoa, com data e hora.

O ganho esperado, com a conta aberta

Item	Valor	Origem
Espera medida na etapa do gargalo (3 anos)	81.182 h	Painel do cenário
Redução hipotética da fila	50%	Hipótese de projeto
Ganho por ano	13.530 h	Cálculo da aula
Capacidade liberada por ano	R$ 568.277	A R$ 42,00 por hora de fila
Investimento estimado	R$ 310.000	Estimativa de desenvolvimento
Payback estimado	7 meses	Business case

COMO DESCREVER A PROPOSTA EM UMA FRASE

Auto de infração concentra 28.9% da espera de Operação de etilometria; com fila priorizada. conferência automática e emissão assistida. liberamos 13.530 horas de fila por ano e o tempo de ciclo do caso cai de 856 para cerca de 732 horas.

O piloto e o artefato que vai para o GitHub

- **Piloto:** Uma operação de fiscalização por 60 dias, com o app do aparelho e a emissão assistida. O painel do cenário 4 mede a fila de emissão do auto e a de conferência do aparelho.
- **Artefato final:** App do etilômetro com teste, conferência automática do aparelho, geração do auto de infração e envio à delegacia.
- **Limite da automação:** O valor do teste de alcoolemia é prova comEquipamento homologado. A automação não pode alterar a medição, e a conferência do aparelho continua registrada por pessoa responsável.

QUANDO

Na fase 3 do roadmap, quando o piloto do cenário 4 for definir com a área.

POR QUE

Porque o piloto precisa de uma unidade, um prazo e uma métrica de saída, e o painel já dá a métrica.

EXEMPLO NA POLITEC

Para a área do cenário 4: *vamos rodar em uma unidade por 60 dias e medir a etapa Auto de infração no painel. O critério de saída é a redução de 30% das horas de fila nessa etapa.*

§ 40

Cenário 5: a solução proposta para Instrução

O diagnóstico do cenário 5 está fechado: **Instrução** concentra 35.5% da espera do processo, com 60.9 horas de fila por caso, e 97.2% de todo o tempo do processo é espera. A proposta abaixo responde a esse número, etapa por etapa.

As quatro intervenções, na ordem de implantação

1. Abertura do protocolo pelo celular ou chat (catálogo 1)
2. Upload de documento com conferência automática (catálogo 2)
3. Alerta automático de prazo de resposta (catálogo 3)
4. Minuta de resposta padronizada por assunto (catálogo 7)

O desenho do TO-BE em Mermaid

Cole o código abaixo em `mermaid.live` para ver o desenho. É o mesmo formato que você usou na Aula 6, agora com o TO-BE, que é o processo depois da mudança. Guarde o código no GitHub, no mesmo repositório do app.

MERMAID

```
flowchart TD
    A[Cidadao abre protocolo no celular] ⟶ B[Classificacao automatica do assunto]
    B ⟶ C[Minuta de resposta montada pelo sistema]
    C ⟶ D{A area tecnica precisa de documento?}
    D -- Sim ⟶ E[Alerta automatico com prazo ao cidadao]
    D -- Nao ⟶ F[Resposta com revisao e assinatura]
    E ⟶ F
    F ⟶ G[Comunicacao do prazo e encerramento]
```

O QUE MUDA NO DESENHO

Antes, o caso entrava em uma fila única de 61 horas. Depois, o caso entra em uma fila com critério de prioridade, a conferência vira automática e a digitação desaparece. A etapa de decisão continua com a pessoa, com data e hora.

O ganho esperado, com a conta aberta

Item	Valor	Origem
Espera medida na etapa do gargalo (3 anos)	102.178 h	Painel do cenário
Redução hipotética da fila	60%	Hipótese de projeto
Ganho por ano	20.436 h	Cálculo da aula
Capacidade liberada por ano	R$ 858.294	A R$ 42,00 por hora de fila
Investimento estimado	R$ 95.000	Estimativa de desenvolvimento
Payback estimado	3 meses	Business case

COMO DESCREVER A PROPOSTA EM UMA FRASE

Instrução concentra 35.5% da espera de Atendimento ao público e ouvidoria; com fila priorizada. conferência automática e emissão assistida. liberamos 20.436 horas de fila por ano e o tempo de ciclo do caso cai de 823 para cerca de 647 horas.

O piloto e o artefato que vai para o GitHub

- **Piloto:** Um assunto de maior volume, por 60 dias, com abertura no celular e minuta de resposta. O painel do cenário 5 mede a fila de instrução e de resposta.
- **Artefato final:** Aplicativo de atendimento ao cidadão: abertura de protocolo, envio de documento, acompanhamento e resposta.
- **Limite da automação:** A minuta de resposta é sempre revisada por pessoa antes de sair. Nenhuma resposta a cidadão sai sem assinatura e registro de quem revisou.

QUANDO

Na fase 3 do roadmap, quando o piloto do cenário 5 for definir com a área.

POR QUE

Porque o piloto precisa de uma unidade, um prazo e uma métrica de saída, e o painel já dá a métrica.

EXEMPLO NA POLITEC

Para a área do cenário 5: *vamos rodar em uma unidade por 60 dias e medir a etapa Instrução no painel. O critério de saída é a redução de 30% das horas de fila nessa etapa.*

PARTE 9 - TARDE: AULÃO DE ANTIGRAVITY

Parte 9 - Tarde: aulão de Antigravity

Cada botão, cada janela e cada comando da ferramenta que vai escrever o app do seu cenário.

1. O que é o Antigravity
2. Instalação, passo a passo
3. A janela do Antigravity, botão por botão
4. O painel do agente, botão por botão
5. O Agent Manager e os projetos
6. Modelos e nível de raciocínio
7. O terminal embutido e o painel de versão
8. Artefatos, plano e revisão de mudanças
9. Permissões, sandbox e segurança
10. Comandos de barra, skills e MCP
11. Antigravity no navegador: o Remote Control

§ 41

O que é o Antigravity

Antigravity é a plataforma de desenvolvimento com agentes da Google. A ideia central é simples: em vez de você escrever cada linha de código, você descreve o que quer, e o agente escreve, roda, mostra a diferença e espera a sua aprovação.

A plataforma tem cinco superfícies. Em sala, a turma vai usar duas: a **IDE do Antigravity** e a **CLI**. As outras três aparecem no curso quando o tema pedir.

Superfície	Para que serve	Onde se usa no curso
Antigravity App	Central de comando: gerência vários agentes em paralelo, com projetos, conversas e tarefas agendadas	Visão geral de projeto e acompanhamento
Antigravity IDE	Editor completo, com painel do agente, terminal embutido, revisão de mudanças e controle de versão	**Usado no dia de hoje**
Antigravity CLI	Cliente de terminal, com o comando `agy`	Automação e ambientes sem interface gráfica
Extensões de IDE	Antigravity dentro do VS Code, JetBrains, Visual Studio, Zed e Xcode	Quem já tem ambiente pronto em outra IDE
Antigravity SDK	Biblioteca Python para criar agentes próprios	Fase seguinte, com automação de rotinas

O QUE O AGENTE FAZ E O QUE ELE NÃO FAZ

O agente lê e escreve arquivos, roda comandos no terminal, abre navegador para pesquisa e mostra as mudanças antes de você aceitar. Ele não decide o que é correto no seu processo: essa decisão já está no painel, e é a regra que você vai escrever no pedido.

§ 42

Instalação, passo a passo

Três caminhos possíveis. Escolha um e siga até o fim, sem misturar.

Caminho A: a IDE do Antigravity, para o painel

1

1. Baixe o instalador

Acesse a página de download do Antigravity e pegue o instalador do seu sistema: Windows de 64 bits, macOS 12 ou mais recente, ou Linux com glibc 2.28 ou mais novo.

2

2. Execute o instalador e siga o assistente

No Windows, rode o arquivo `.exe` baixado e aceite os termos. A instalação cria o atalho do Antigravity.

3

3. Abra o aplicativo pela primeira vez

O aplicativo abre pedindo que você entre com a sua conta Google pessoal ou com as credenciais do Gemini Enterprise. Use a mesma conta em todos os lugares do curso.

4

4. Crie a sua primeira pasta de trabalho

No canto superior esquerdo, use o botão de pasta com sinal de mais (**New Project**) na barra lateral. Clique em **Add Folder** e escolha a pasta onde vai morar o projeto, por exemplo `Documentos\politec-mini-app`. Clique em **Create**.

5

5. Escolha o modo do agente

Ao abrir uma nova conversa, aparece uma janela de configuração com duas opções: **Local mode**, em que o agente trabalha direto nas suas pastas, e **New worktree mode**, em que o agente cria uma cópia isolada do repositório Git. Para o trabalho de hoje, comece pelo modo local.

6

6. Escreva o primeiro pedido

No campo de texto do painel do agente, digite a instrução e aperte Enter. Exemplo: *crie um README.md explicando o que este projeto resolve, com base no arquivo TO-BE.md desta pasta.*

Caminho B: a CLI, para o terminal

1

1. Instale a CLI

No Windows, com o PowerShell: `irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex`. No macOS ou Linux: `curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash`.

2

2. Verifique a instalação

Rode `agy --version`. No Windows, a CLI fica em `C:\Users\<seu_usuario>\AppData\Local\agy\bin`; no macOS e Linux, em `~/.local/bin/agy`. Se o sistema não achar o comando, abra um terminal novo.

3

3. Complete a configuração da primeira execução

A CLI pergunta três coisas: o esquema de cores (Dark, Solarized Dark, Solarized Light ou o do terminal), o modo de renderização (Alt-Screen, que ocupa a tela inteira, ou Inline, que rola no histórico) e a confiança no repositório. Confirme a confiança só em pastas que você reconhece.

4

4. Inicie uma sessão na pasta do projeto

Dentro da pasta do projeto, rode `agy`. Para já entrar com uma tarefa: `agy "crie o esqueleto do aplicativo"`.

5

5. Revise o que foi gerado

Quando o agente terminar, ele avisa. Aperte **Ctrl + R** para abrir a tela de revisão de artefatos, navegue com as setas, use **Tab** para ver o diff dentro do arquivo e **Y** para aprovar.

Caminho C: a extensão no VS Code

Abra o VS Code, acione **Ctrl + Shift + X** para abrir as extensões, procure por **Google Antigravity** e instale. O VS Code precisa ser a versão 1.90 ou mais nova. Depois, clique no ícone do Antigravity na barra de atividade, entre com a conta e o painel do agente abre dentro do editor. Para quem já trabalha no VS Code, este é o caminho mais curto.

---

§ 43

A janela do Antigravity, botão por botão

A interface do Antigravity é a do VS Code, com acréscimos. Esta seção é o mapa de todos os botões, para ninguém ficar procurando.

Onde	Botão ou elemento	O que faz	Quando usar
Barra de atividade (esquerda)	ícone do Explorer	Mostra as pastas e os arquivos do projeto	Para achar o que o agente criou
Barra de atividade	ícone de pesquisa (Ctrl+Shift+F)	Busca texto em todos os arquivos	Para achar um função específica
Barra de atividade	ícone de Git	Mostra as alterações, o histórico e as branches	Antes de todo commit
Barra de atividade	ícone de terminal	Abre o terminal embutido	Para rodar `git`, `npm` e testes
Barra de atividade	ícone do Antigravity	Abre o painel do agente	Para pedir tarefa e revisar o resultado
Barra de atividade	ícone de extensões (Ctrl+Shift+X)	Instala e gerência extensões	Para instalar a integração do GitHub
Topo da janela	botão de pasta com sinal de mais (New Project)	Cria um projeto a partir de uma ou mais pastas	No primeiro uso do dia
Topo da janela	botão do Agent Manager (Ctrl+E)	Abre o gerenciador de agentes, com os projetos e as conversas	Para ver o que os agentes estão fazendo
Topo da janela	seletor de modelo	Escolhe o modelo e o nível de raciocínio	Antes de cada pedido grande

Onde	Botão ou elemento	O que faz	Quando usar
Topo da janela	botão de terminal (Ctrl+Shift+`)	Abre ou fecha o terminal embutido	Para instalar a CLI do GitHub
Canto inferior direito	botão de conta	Abre o menu de contas, com a entrada na conta Google e nas contas do editor	Para entrar e para conectar o GitHub
Canto inferior esquerdo	ícone de engrenagem	Abre as configurações	Para tema, modelo e permissões
Painel direito	painel do Agente	Conversa com o agente, histórico, anexos e revisão de mudanças	É a janela principal do trabalho

ATALHOS QUE ECONOMIZAM TEMPO

Ctrl + P abre a busca de arquivos. **Ctrl + K** abre o seletor de conversas. **Ctrl + L** joga o cursor no campo de pergunta do agente. **Ctrl + N** começa uma conversa nova. **Ctrl + R** abre a revisão de artefatos. **Tab** abre o diff do arquivo. **Ctrl + C** interrompe a geração. **Ctrl + D** encerra a sessão.

§ 44

O painel do agente, botão por botão

O painel do agente fica à direita do editor. É ali que mora o pedido, o histórico e a revisão do que foi feito.

Elemento	O que é	O que fazer com ele
Campo de pergunta (parte de baixo)	Caixa onde você escreve o pedido	Escreva o pedido completo, em uma frase, com o resultado esperado
@ no campo	Menciona um arquivo ou pasta como contexto	Digite `@` e escolha `TO-BE.md`, para o agente ler o seu desenho
/ no campo	Abre os comandos de barra	Digite / e veja a lista
Ícone de clipe de papel	Anexa imagem ao pedido	Anexe a captura do painel, para o agente ler o número do gargalo
Seletor de modo do agente	Escolhe entre os modos de trabalho do agente	Use o modo de planejamento quando o pedido for grande
Seletor de modelo	Escolhe o modelo e o nível de raciocínio	Para refatoração, escolha o modelo com raciocínio alto
Histórico de conversas	Lista das conversas do projeto	Volte a uma conversa anterior sem perder o histórico
Barra inferior do painel	Artefatos, processos de terminal e **Review Changes**	Acompanhe o que foi gerado e o que ainda está rodando
Lista de arquivos editados	Arquivos que o agente mexeu nesta conversa	Abra o diff de cada arquivo antes de aceitar

COMO ESCREVER UM PEDIDO QUE FUNCIONA

Três partes: **o que** (a tarefa), **onde** (o arquivo ou a pasta) e **como verificar** (o teste ou a tela). Exemplo: *crie em* `src/app.js` *o formulário de abertura de protocolo, com validação de CPF e de telefone, e escreva um teste para o campo obrigatório.* Pedido sem verificação devolve código que parece certo e não funciona.

§ 45

O Agent Manager e os projetos

O Agent Manager é a central do aplicativo do Antigravity. Ele organiza os projetos, as conversas e os agentes que trabalham em paralelo.

- **Projetos.** Um projeto é a configuração de pastas que define o escopo e as permissões do agente. O projeto pode ter uma pasta ou várias, e cada projeto tem as próprias configurações isoladas.
- **Pastas.** O projeto pode apontar para uma pasta comum, que não tem Git, ou para uma cópia de um repositório Git.
- **Local mode e New worktree mode.** No modo local, o agente trabalha direto na sua pasta. No modo de novo worktree, o Antigravity cria uma cópia isolada do repositório para a conversa, o que deixa a sua pasta ativa intacta e evita conflito entre agentes paralelos.
- **Configurações por projeto.** Um projeto novo herda as permissões globais da máquina, com leitura e escrita nas pastas do projeto, e pode acrescentar as suas próprias.
- **Permissões dentro do terminal.** No predefinido, os comandos rodam sem pedir confirmação dentro do sandbox do terminal e pedem aprovação fora dele.

COMO ABRIR O EDITOR A PARTIR DO AGENT MANAGER

No menu do workspace, use **Focus Editor**, ou os botões **Open Editor**, ou o atalho **Ctrl + E**. E na outra direção: dentro do editor, o botão do Agent Manager no topo, ou **Ctrl + E**, abre o gerenciador.

§ 46

Modelos e nível de raciocínio

O seletor de modelo fica no topo do painel do agente. O modelo e o nível de raciocínio podem ser ajustados a cada turno de conversa.

Família de modelo	Quando usar	Nível de raciocínio
Gemini 4 Argon	Tarefa difícil, código novo, decisão de arquitetura	Alto, quando o erro sai caro
Gemini 3.8 Flash	Tarefa de rotina: ajuste de texto, campo de formulário	Médio ou baixo, para responder rápido
Gemini 3.7 e 3.6 Flash	Correção pontual e script de automação	Baixo, para volume
Gemini 3.1 Pro	Análise de código existente e refatoração	Alto
Claude Sonnet e Opus	Segunda opinião em código legado ou em regra complexa	Thinking, quando o raciocínio profundo compensa
GPT-OSS 120B	Teste local, sem depender de serviço externo	Médio

COMO O LIMITE DE USO FUNCIONA

Há dois limites: um semanal e um de cinco horas. Eles aparecem na área de modelos. Para o trabalho de sala, use o modelo padrão com raciocínio médio, e reserve o raciocínio alto para os dois momentos em que o resultado precisa estar certo: a regra de negócio e a revisão do código.

§ 47

O terminal embutido e o painel de versão

Desde a atualização de agosto de 2026, o Antigravity tem controle de versão no painel da direita e um terminal embutido. É o que fecha o ciclo: pedir, revisar, rodar, versionar e publicar.

Aba no painel	O que mostra	Para que serve
Agent Edits	Arquivos alterados pelo agente nesta conversa	Revisar o que a IA mexeu
Uncommitted	Alterações no working tree, including as de script	Ver o que o repositório tem de diferente da branch
Branch	Tudo que mudou em relação à `origin/main`	Ver o conjunto da sua entrega

- **Inspecione o diff:** clique no arquivo modificado, alterne entre **Split** e **Unified Diff** no menu de três pontos, e use a ferramenta de busca do painel para achar um trecho específico.
- **Prepare o commit:** marque os arquivos com a caixa de seleção, ou use o botão **Commit** para pegar tudo. A janela de commit mostra a mensagem sugerida, e você edita antes de confirmar.
- **Publique:** o botão **Push** envia o commit para o remoto.
- **Rode comandos:** o ícone de terminal na barra de atividade abre o terminal embutido, com o atalho **Ctrl** + **Shift** + `` ` ``.

A REGRA DE OURO DO VERSIONAMENTO

Antes de pedir qualquer coisa ao agente, confirme que o repositório está limpo: `git status` no terminal embutido. Depois do pedido, olhe o diff antes de aceitar. Se o diff não faz sentido, não aceite e peça de novo com o pedido mais preciso.

§ 48

Artefatos, plano e revisão de mudanças

O agente não escreve direto no seu arquivo. Ele produz artefatos: um plano de implementação, os arquivos propostos e um relatório de verificação. Cada artefato passa por você.

- **Plano de implementação.** Abre antes da primeira linha de código, e diz o que será criado, o que será alterado e como será verificado. Leia o plano: é o lugar mais barato de corrigir o agente.
- **Diff unificado.** Mostra, arquivo a arquivo, o que entra e o que sai. Use **Split** quando a mudança for grande em arquivo pequeno.
- **Relatório de verificação.** Traz o resultado dos testes, das checagens e das capturas de tela do navegador.
- **Capturas de tela da verificação.** Quando o agente abre o navegador para testar a tela, o registro fica anexado ao artefato. É a prova de que a tela funciona, e não só de que o código compila.
- **Aceitar ou recusar.** Navegue entre os arquivos com as setas, aproveve com **Y** e feche a revisão com **Esc**. O que você não aprovar não entra no projeto.

O ERRO DE ACEITAR TUDO

Aprovar com **Y** em cada arquivo sem ler o diff é a forma mais rápida de colocar código errado no repositório oficial. A regra do curso: nenhum arquivo entra sem diff lido. Se são dez arquivos, são dez diffs lidos.

§ 49

Permissões, sandbox e segurança

O agente executa comandos na sua máquina. A forma de controlar isso é por política, e ela é ajustável por projeto.

Predefinição	Comportamento	Quando usar
Inherit Global	Usa as permissões globais da máquina	Padrão de projeto novo
Default	Comandos rodam sem pedir dentro do sandbox do terminal e pedem aprovação fora dele	Equipes que confiam no agente
Permissão anterior	O agente pergunta antes de rodar cada comando	Ambiente com dados sensíveis

No nível de código, as políticas se escrevem por ferramenta, com três verbos: `allow`, `deny` e `ask_user`. Um exemplo de política que permite ler arquivo e proíbe executar comando:

PYTHON

```
from google.antigravity import Agent, LocalAgentConfig
from google.antigravity.hooks.policy import allow, deny

config = LocalAgentConfig(
    policies=[allow("view_file"), deny("run_command")],
    system_instructions="Voce e um tecnico da POLITEC.",
)

async with Agent(config) as agent:
    response = await agent.chat("Audite o repositorio.")
    print(await response.text())
```

NUNCA RODE O AGENTE COM A PASTA DA REDE INTEIRA

Abra o agente em uma pasta de projeto, não em `C:\Users` nem em uma pasta com dados pessoais. O agente indexa a pasta e pode ler o que for pedido dentro dela.

§ 50

Comandos de barra, skills e MCP

Os comandos de barra são atalhos escritos dentro do campo de pergunta. Eles mudam o comportamento do agente naquela conversa.

Comando	O que faz	Quando usar
/goal	Roda a tarefa até o fim, sem parar para perguntar	Tarefa fechada, com critério de pronto claro
/plan	Faz o plano antes de executar	Pedido grande, com mais de um arquivo
/grill-me	O agente te entrevista sobre requisitos antes de começar	Quando você mesmo não sabe ainda o que quer
/diff	Mostra as mudanças feitas	Antes de aceitar
/context	Mostra o contexto que o agente está usando	Suspeita de que ele leu o arquivo errado

Comando	O que faz	Quando usar
/codesearch	Busca no código por símbolo ou texto	Encontrar a função certa
/permissions	Mostra e ajusta as permissões	Antes de rodar comando fora do sandbox
/browser	Abre o navegador para pesquisa e depuração	Testar a tela do app
/schedule	Agenda a tarefa, uma vez ou de forma recorrente	Relatório semanal automático
/agents	Troca entre subagentes em segundo plano	Vários trabalhos ao mesmo tempo
/usage	Mostra o consumo de cota do modelo	Antes do fim de semana
/exit	Fecha a sessão e devolve o terminal	Fim do trabalho

SKILLS, REGRAS E MCP

Skills são procedimentos reutilizáveis, escritos em um arquivo `SKILL.md`. **Regras** são instruções permanentes do projeto, como o padrão de código da unidade. **MCP** são servidores que conectam o agente a outros sistemas, como o GitHub, o Google Cloud ou o Chrome. Para o trabalho de hoje, a regra do projeto vai ser: *todo código novo precisa de teste e de explicação em português.*

§ 51

Antigravity no navegador: o Remote Control

O Remote Control permite abrir a sessão do Antigravity no navegador de qualquer dispositivo. É o recurso que resolve a dúvida de quem não consegue instalar nada no computador da sala.

1

1. Ative o Remote Control no aplicativo

Abra as configurações com **Ctrl** + **,** (ou **Cmd** + **,**) e vá na seção **Application**. Ligue a chave **Enable Remote Control**.

2

2. Dê um nome para a máquina

No mesmo campo, digite um nome de fácil identificação, como `workstation-sala3`. Esse nome é o que aparece na lista de máquinas do painel web.

3

3. Abra o painel no navegador

No celular ou em outro computador, abra o painel do Remote Control do Antigravity e entre com a mesma conta Google que você usou no aplicativo.

4

4. Escolha a máquina na lista

No seletor de instância, escolha a máquina que você acabou de habilitar. A partir daí, você vê as conversas ativas, pode iniciar novas tarefas, ler planos e inspecionar artefatos.

5

5. Alternativa pela CLI

Dentro de uma sessão da CLI, digite `/remote-control`. O terminal imprime o nome do host e um endereço para abrir em outro dispositivo. Para um daemon sempre ligado, use `agy remote-control start --name "meu-notebook"`, `agy remote-control status` e `agy remote-control stop`.

PARA A SALA DE AULA

Com o Remote Control ligado, o professor conduz o agente no notebook e a turma acompanha pelo celular, no navegador. Cada aluno pode depois repetir o fluxo no próprio ritmo, com o mesmo código do professor no GitHub.

PARTE 10 - TARDE: O GITHUB CONECTADO AO ANTIGRAVITY

Parte 10 - Tarde: o GitHub conectado ao Antigravity

Os comandos para entrar com a conta do GitHub pelo navegador, versionar e publicar o app.

1. Por que o GitHub entra antes do código
2. Conectar a conta do GitHub no Antigravity, pelo navegador
3. Publicar o projeto: do arquivo ao GitHub

§ 52

Por que o GitHub entra antes do código

O GitHub é onde o app do seu cenário vai nascer. Ele serve para três coisas concretas na aula: guardar o histórico, revisar o código antes de publicar, e permitir que o agente do Antigravity trabalhe dentro de um repositório com regra de versionamento.

O que o GitHub guarda

- Cada versão do app, com autor, data e mensagem
- Os arquivos do diagrama Mermaid do TO-BE, ao lado do código
- As issues com a tarefa de cada aluno
- As revisões de pull request, que são a revisão do código

O que isso resolve na aula

- Perda de trabalho: nada se perde, porque está no histórico
- Erro do agente: o diff mostra o que ele mexeu, antes de aceitar
- Trabalho em equipe: cada aluno em uma branch, com pull request
- Continuidade: quem termina primeiro deixa o caminho pronto

A REGRA DO CURSO

Nenhum código de aluno entra em um repositório oficial sem passar por pull request. E nenhum pull request é aceito sem o diff lido. O Antigravity faz a parte difícil; a revisão continua sendo sua.

---

§ 53

Conectar a conta do GitHub no Antigravity, pelo navegador

Existem três caminhos. Faça o **primeiro**, que é o mais curto, e use o segundo se o primeiro não estiver disponível na sua instalação.

Caminho 1: pelo botão de conta do Antigravity (o mais direto)

1

1. Abra o menu de contas

No canto inferior direito da janela do Antigravity, clique no botão de conta, o ícone de pessoa. Abre a lista de contas do editor.

2

2. Escolha a opção de entrar com conta

Procure a entrada de adicionar conta, ou a opção de entrar. Se houver duas, escolha a de conta do editor, e não a conta Google do Antigravity, que já está conectada.

3

3. Escolha o provedor GitHub

Na lista de provedores, escolha **GitHub**. Se o GitHub não aparecer na lista, instale a extensão oficial **GitHub Pull Requests and Issues**, do publicador GitHub, pela barra de extensões (**Ctrl** + **Shift** + **X**), e volte ao botão de conta.

4

4. Confirme que o navegador vai abrir

O Antigravity abre o navegador automaticamente na página de autorização do GitHub. Se o navegador não abrir sozinho, copie o endereço que apareceu na notificação e cole na barra de endereço.

5

5. Entre na sua conta do GitHub e autorize

No navegador, entre com o usuário e a senha do seu GitHub, revise as permissões solicitadas e clique em **Authorize**. Uma tela verde de confirmação aparece.

6

6. Volte ao Antigravity

A janela do editor reaparece e o nome da sua conta aparece no botão de conta, no canto inferior direito. Feche a aba do navegador: a sessão já está valendo no editor.

7

7. Confirme a conexão

Abra o terminal embutido (ícone de terminal na barra de atividade, ou **Ctrl** + **Shift** + `` ` ``) e rode `git config --global user.name` e `git config --global user.email`. Se aparecer o seu nome e o seu e-mail do GitHub, a identidade está configurada.

Caminho 2: pelo terminal, com a ferramenta oficial do GitHub

Este é o caminho que funciona em qualquer instalação e em qualquer terminal, inclusive o terminal embutido do Antigravity. A autenticação acontece no navegador, com um código de uso único.

1

1. Instale a ferramenta do GitHub, se ela não estiver na máquina

No Windows, com o PowerShell: `winget install --id GitHub.cli`. No macOS: `brew install gh`. No Linux com Debian ou Ubuntu: `sudo apt install gh`. Se a máquina da sala já tiver instalado, pule este passo.

2

2. Verifique a instalação

Rode `gh --version`. Se o Windows responder que não reconhece o comando, feche e abra o terminal de novo, porque o caminho da instalação só entra no PATH depois disso.

3

3. Entre com a conta, com autenticação pelo navegador

Rode exatamente este comando no terminal embutido do Antigravity: `gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web`

4

4. Copie o código de uso único

O terminal imprime um código no formato **XXXX-XXXX**. Copie esse código. O mesmo comando abre o navegador na página de autorização do GitHub.

5

5. Autorize no navegador

Na página que abriu, cole o código no campo indicado, entre na sua conta, clique em **Continue** e depois em **Authorize github**. Se o navegador não abriu, abra `https://github.com/login/device` e cole o código lá.

6

6. Volte ao terminal e confira

Rode `gh auth status`. Deve aparecer a conta, com o comando de login usado. Se aparecer *Logged in to github.com as SEU_USUÁRIO*, está conectado.

7

7. Configure o Git para usar essa conta

Rode `gh auth setup-git`. Esse comando diz ao Git que, quando pedir senha, ele deve usar a conta que acabou de autenticar. Sem esse passo, o `git push` pede senha e falha.

8

8. Teste a conexão sem escrever nada

Rode `gh repo list`. Se a lista de repositórios aparecer, a conexão está completa, com leitura e escrita.

ATALHO ÚTIL

O comando `gh auth login` tem a forma curta `gh auth login`, que faz as mesmas perguntas de forma interativa. E existe `gh auth logout`, para sair da conta, e `gh auth switch`, para trocar de conta quando você usa mais de uma. Não compartilhe a saída de `gh auth token`: esse comando imprime o seu token de acesso pessoal, e token vazou para o grupo vira chave pública.

Caminho 3: pelo servidor MCP do GitHub

Com o MCP, o próprio agente do Antigravity passa a ler e escrever no repositório, e não só o terminal. O arquivo de configuração do MCP fica na pasta do projeto, com o nome `.antigravity/mcp.json`, e tem esta forma:

JSON

```
{
  "mcpServers": {
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],
      "env": {
        "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "COLE_AQUI_O_TOKEN"
      }
    }
  }
}
```

- Crie o token no GitHub: **Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens**.
- Dê um nome ao token, escolha apenas o repositório do seu projeto e marque as permissões de leitura e escrita de conteúdo e de pull requests.
- Copie o token gerado e cole no arquivo, no lugar do texto de exemplo.
- Reinicie o Antigravity e peça ao agente: *liste as issues abertas do repositório politec-mini-app*.

TRÊS ERROS QUE ACONTECEM NA PRIMEIRA TENTATIVA

1. *O navegador não abre.* Não trava: o terminal imprime o endereço e o código. Abra o endereço no navegador e cole o código. **2.** *O push falha com 403 ou Authentication failed.* Quase sempre é o passo 7 do Caminho 2: falta o `gh auth setup-git`. **3.** *O comando gh não é reconhecido.* Feche e abra o terminal, e confira se você instalou a CLI, e não a IDE.

---

§ 54

Publicar o projeto: do arquivo ao GitHub

Com a conta conectada, publicar o projeto do seu cenário leva cinco minutos. Estes são os comandos, na ordem.

Preparar o repositório local

BASH

```
# 1. transformar a pasta em repositório Git
cd Documents\politec-mini-app
git init

# 2. branch principal com o nome padrao
git branch -M main

# 3. configurar a identidade (so se nunca configurou)
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu-email@exemplo.gov.br"

# 4. ignorar o que nao deve versionar
notepad .gitignore
#   node_modules/
#   .env
#   dist/

# 5. ver o que vai entrar
git status

# 6. gravar a primeira versao
git add .
git commit -m "Aula 7: esqueleto do app do cenario 1"

# 7. conferir o remoto antes de publicar
git remote -v
```

Criar o repositório no GitHub e publicar

```bash
# 8. criar o repositorio ja privado e publicar de uma vez
gh repo create politec-mini-app --private --source=. --remote=origin --push

# alternativa: repositorio ja existe no GitHub
git remote add origin https://github.com/SEU_USUARIO/politec-mini-app.git
git push -u origin main

# conferir tudo
gh repo view
gh repo list
git status
```

POR QUE DEIXAR O REPOSITÓRIO PRIVADO

O repositório da turma é trabalho em curso, com dados de exemplo e código em construção. Deixar privado até a entrega final evita exposição e permite corrigir sem constrangimento. Quando o trabalho estiver pronto, a publicação pode ser feita para o repositório oficial, por pull request.

O fluxo diário, depois da primeira publicação

```bash
git status                # o que mudou
git diff                   # o que mudou, linha a linha
git add arquivo.py        # prepara um arquivo
git commit -m "mensagem"  # grava a versao
git push                   # envia para o GitHub
git pull                   # traz o que o colega enviou
```

- **Antes de aceitar o que o agente fez**, rode `git status` e `git diff`. O painel de revisão do Antigravity mostra o mesmo, com mais conforto.
- **Uma branch por tarefa:** `git switch -c feat/formulario-protocolo`. Assim o trabalho de dois alunos não se mistura.
- **Pull request para integrar**: no GitHub, abra a pull request da sua branch para a `main`. É ali que a revisão acontece.
- **Mensagem de commit escrita para o futuro:** *Adiciona validação de CPF no formulário de protocolo* é útil. *ajustes* não é.

QUANDO O PUSH PEDIR SENHA

Se o `git push` pedir usuário e senha, o GitHub não aceita mais senha de conta: ele exige **token** ou navegador. Rode `gh auth setup-git` de novo, ou troque a URL do remoto para o protocolo do GitHub CLI. Nunca digite a senha da sua conta no prompt do Git: ela não funciona e ainda fica registrada no histórico do Windows.

PARTE 11 - PRÁTICA GUIADA

Parte 11 - Prática guiada

Oito labs, do primeiro arquivo ao primeiro push no GitHub.

1. Os oito labs do dia
2. Lab 1: montar o painel do seu cenário
3. Lab 2: revisar modelo e medidas
4. Lab 3: escrever a hipótese do gargalo
5. Lab 4: escrever a proposta de solução
6. Lab 5: instalar o Antigravity e abrir o projeto
7. Lab 6: conectar o GitHub pelo navegador
8. Lab 7: pedir o app ao agente e revisar o diff
9. Lab 8: publicar a primeira versão

§ 55

Os oito labs do dia

Os labs da manhã são de painel, e os da tarde são de projeto e código. Cada lab tem entregável próprio, e o entregável do lab anterior é entrada do próximo.

Lab	Turno	Entregável	Tempo
1. Montar o painel do seu cenário	Manhã	Arquivo .pbix com cartões, barras e Pareto	90 min
2. Revisar modelo e medidas	Manhã	Números do painel batendo com a aba LEIA-ME	45 min
3. Escrever a hipótese do gargalo	Manhã	Uma frase com número e fonte	20 min
4. Escrever a proposta de solução	Tarde	TO-BE em Mermaid e cálculo do ganho	45 min
5. Instalar o Antigravity e abrir o projeto	Tarde	Projeto criado, agente respondendo	40 min
6. Conectar o GitHub pelo navegador	Tarde	Conta conectada e repositório criado	30 min
7. Pedir o app ao agente e revisar o diff	Tarde	App gerado, diff lido, primeira versão	60 min
8. Publicar a primeira versão	Tarde	Push no GitHub e pull request aberto	40 min

ORDEM OBRIGATÓRIA

Os labs 5 a 8 só fazem sentido depois do 4. Sem a proposta escrita, o agente vira um gerador de código sem objetivo, e o código gerado sem objetivo é desperdício de tempo com aparência de trabalho.

§ 56

Lab 1: montar o painel do seu cenário

- [ ] Abri o workbook do meu cenário e li a aba LEIA-ME até o fim.
- [ ] Criei o arquivo `Painel_CenarioN.pbx` antes de importar.
- [ ] Importei as oito abas de dados, sem a LEIA-ME, do arquivo e não da pasta.

- [ ] Usei a primeira linha como cabeçalho nas oito consultas.
- [ ] Corrigi os tipos de dado e marquei a tabela de datas.
- [ ] Criei as sete relações da fato, todas em 1:* e com filtro de uma direção.
- [ ] Criei a tabela `_Medidas` e as 11 medidas.
- [ ] Montei os cinco cartões, o Pareto, a matriz e a linha do tempo.
- [ ] Instalei as quatro segmentações e o título do painel.
- [ ] Salvei o arquivo .pbix.

Quando terminar, confira o seu painel contra a tabela de etapas do seu caderno. O número que não bater indica onde está o erro.

TRÊS SINAIS DE QUE O MODELO ESTÁ ERRADO

O cartão de casos mostra um número oito vezes maior do que o esperado: você somou execuções em vez de contar casos. O Pareto tem todas as barras do mesmo tamanho: falta o `ALL` na medida **Espera por Etapa (h)**. A segmentação de ano não filtra nada: o sentido do filtro de alguma relação está invertido.

---

§ 57

Lab 2: revisar modelo e medidas

1. Abra o painel do colega e confira a tabela de etapas do caderno com o seu painel. Divergência no total de espera significa erro de importação.
2. Abra **Modelagem → Verificar o modelo** e confirme que não há aviso de cardinalidade.
3. Clique na etapa do gargalo na matriz e leia o nome da unidade que aparece. Anote: a fila está concentrada em uma área só ou em várias.
4. Clique no cartão de percentual de espera. O número tem que ser próximo de 92.1%, e não 100%: se der 100%, a medida de execução está com problema.
5. Teste os três filtros: ano, unidade e etapa. Registre o que muda e o que não muda.
6. Escreva no rodapé do painel, em um cartão de texto: a data, o autor e o número da versão. Sem isso, ninguém sabe de quando é o painel.

REVISÃO EM DUPLA

Troque de painel com o colega e refaça os seis passos. É a revisão mais barata que existe, e encontra o erro antes da apresentação.

---

§ 58

Lab 3: escrever a hipótese do gargalo

O entregável deste lab são quatro linhas, no modelo abaixo, com número e fonte.

```
CENÁRIO: N
GARGALO: etapa X, com S% da espera do processo
TEMPO: T horas de fila por caso na etapa X
FONTE: painel do cenário N, arquivo CenarioN_*.xlsx, aba LEIA-ME
COMPLEMENTO: a segunda etapa é Y, com S2% da espera
```
TEXTO

TRÊS HIPÓTESES QUE A TURMA ESCREVE E QUE DEVEM SER RECUSADAS

O processo está lento porque o quadro de pessoal está incompleto. Sem número e sem fonte, é opinião. *A etapa X é o gargalo porque ela demora mais.* Errado: o gargalo é a etapa que mais **espera**, não a que mais trabalha. *O gargalo é o setor que mais executa.* Também errado: quem mais executa pode ser quem menos espera.

§ 59

Lab 4: escrever a proposta de solução

- [ ] Escolhi duas a quatro intervenções do catálogo da Parte 7.
- [ ] Escrevi o TO-BE em Mermaid, com a etapa nova de decisão marcada.
- [ ] Calculei o ganho: espera medida x taxa de redução x um terço do período.
- [ ] Defini o piloto: uma unidade, um prazo e a métrica de saída.
- [ ] Escrevi o limite da automação, ou seja, o que continua com a pessoa.
- [ ] Escrevi a frase de proposta de uma linha.

O código do Mermaid vai para o GitHub, dentro do repositório do projeto, no arquivo `TO-BE.md`. É esse arquivo que você vai mencionar com @ no pedido para o agente do Antigravity.

NOMEIE O ARQUIVO DE FORMA ÓBVIA

`TO-BE.md`, `AS-IS.md`, `PAREto.md` e `GARGAHO.md`. O agente do Antigravity entende a intenção do arquivo pelo nome, e a equipe entende pelo repositório. Nome críptico, como `doc1.md`, não ajuda ninguém.

§ 60

Lab 5: instalar o Antigravity e abrir o projeto

1. **1. Instale o aplicativo ou a extensão**
   Siga o Caminho A ou o Caminho C da seção de instalação. Se a máquina da sala já estiver com o Antigravity, pule para o passo 2.
2. **2. Entre com a sua conta Google**
   Use a conta pessoal. A conta define os limites de uso do modelo e o acesso ao Remote Control.
3. **3. Crie a pasta do projeto**
   Crie a pasta `politec-mini-app` no seu computador, com uma subpasta por cenário.

4

4. Copie para a pasta os arquivos do lab 4

Os arquivos `TO-BE.md`, `AS-IS.md` e `GARGAHO.md` precisam estar na pasta antes de você abrir o agente.

5

5. Crie o projeto no Antigravity

Use o botão de pasta com sinal de mais na barra lateral, clique em **Add Folder**, escolha a pasta do projeto e clique em **Create**.

6

6. Escolha o modo local

Na janela de configuração da primeira conversa, escolha **Local mode**. O modo de worktree isolado fica para quando você quiser trabalhar em paralelo sem arriscar a pasta.

7

7. Faça o primeiro pedido

Escreva: *leia o arquivo GARGAHO.md e o arquivo TO-BE.md desta pasta e me diga, em cinco linhas, qual é o gargalo e o que o TO-BE muda.* É um pedido de leitura, sem risco, e ele mostra se o agente está entendendo o contexto.

8

8. Confira a resposta contra o seu caderno

Se o agente acertar o gargalo e as etapas, o contexto está carregado. Se errar, o problema é o arquivo, ou o @ não foi usado.

SE O AGENTE RESPONDER ERRADO

Três causas: o arquivo não está na pasta, o pedido não apontou o arquivo, ou o agente precisa de mais contexto. Na dúvida, peça: *liste os arquivos desta pasta com as primeiras linhas de cada um.* É o equivalente computacional de olhar a mesa antes de sentar.

---

§ 61

Lab 6: conectar o GitHub pelo navegador

- [ ] Abri o botão de conta do Antigravity e escolhi entrar com conta do editor.
- [ ] Autorizei no navegador e o nome da conta apareceu no canto inferior direito.
- [ ] Se usei o Caminho 2, instalei a ferramenta do GitHub e rodei `gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web`.
- [ ] Colei o código de uso único no navegador e autorizei.
- [ ] Rodei `gh auth status` e a conta apareceu.
- [ ] Rodei `gh auth setup-git`.
- [ ] Rodei `gh repo list` e a lista de repositórios apareceu.
- [ ] Criei o repositório privado com `gh repo create politec-mini-app --private --source=. --remote=origin --push`.
- [ ] Abri `https://github.com` no navegador e vi o repositório novo.

SE O PASSO FINAL FALHAR

Remote already exists. O repositório já tem um remoto com esse nome. Use `git remote set-url origin https://github.com/SEU_USUARIO/politec-mini-app.git` e rode o push de novo. **Push rejected.** Alguém já enviou commits para a `main`. Rode `git pull --rebase origin main` e depois o push. **Permission denied (publickey).** O token não foi instalado: refaça o `gh auth setup-git`.

---

§ 62

Lab 7: pedir o app ao agente e revisar o diff

Agora a parte que liga o painel ao código. O pedido ao agente tem três partes: o que, onde e como verificar.

TEXTO

```
Crie em src/app.js o formulario de abertura de protocolo do cenario 1,
com os campos: nome do cidadao, CPF, telefone, assunto e descricao.
O CPF precisa ser validado por digito verificador antes de salvar.
Escreva um teste para o campo de CPF, com um CPF valido e um invalido.
Ao final, rode o teste e me mostre o resultado.
```

1. Abra o terminal embutido e rode `git status`. O repositório precisa estar limpo antes do pedido.
2. Cole o pedido no painel do agente e aperte Enter.
3. Leia o plano de implementação antes de qualquer código. Corrija o plano se ele estiver errado: é muito mais barato corrigir o plano.
4. Acompanhe o progresso pelo painel. O **Tab** abre o diff de cada arquivo enquanto o agente trabalha.
5. Quando terminar, abra a revisão com **Ctrl + R**.
6. Leia o diff de cada arquivo. Um por um. Olhe o nome das variáveis, o tratamento de erro e o que o código faz quando o campo está vazio.
7. Rode os testes no terminal embutido. O relatório de verificação do agente ajuda, mas você confirma rodando.
8. Se estiver tudo certo, aproveve com **Y**. Se algo estiver errado, recuse e peça de novo, mais específico.
9. Rode `git status` de novo e confira que os arquivos criados são só os esperados.

O PEDIDO QUE DEVOLVE CÓDIGO INÚTIL

Crie um site para mim devolve um site genérico, bonito e sem relação com o processo. *Crie o formulário de abertura de protocolo do cenário 1, com validação de CPF por dígito verificador, teste e leitura do TO-BE* devolve algo que a equipa pode usar amanhã. A diferença está no detalhe do pedido.

---

§ 63

Lab 8: publicar a primeira versão

```bash
git status
git add .
git commit -m "Aula 7: formulario de abertura de protocolo do cenario 1"
git push -u origin main
gh repo view
```

1. Rode `git status` e confira a lista de arquivos que vai entrar. Nada de `.env`, nada de chave, nada de dado pessoal.
2. Grave a primeira versão com uma mensagem que explica o que o código faz.
3. Envie para o GitHub com `git push`.
4. Abra o repositório no navegador e confirme que os arquivos estão lá.
5. Abra uma branch para a sua tarefa seguinte e um pull request para revisão da equipe.

O QUE A EQUIPE ENTREGA NO FIM DO DIA

Um repositório privado por equipe, com o TO-BE em Mermaid, o painel em PDF, o app gerado e revisado, e o histórico de commits contando a evolução. O professor abre os pull requests no GitHub e comenta o que precisa mudar.

PARTE 12 - FECHAMENTO

Parte 12 - Fechamento

O método resumido, os erros que mais custam tempo e o teste final.

1. O método do Dia 7 em oito passos
2. Os erros que mais custaram tempo na turma
3. Quiz final: 15 perguntas
4. Glossário do Dia 7
5. Referências e para ir além

§ 64

O método do Dia 7 em oito passos

1. Abrir o workbook do cenário e ler a aba LEIA-ME.
2. Importar as oito abas de dados no Power BI, do arquivo, não da pasta.
3. Tratar no Power Query e fechar e aplicar.
4. Relacionar as sete chaves da fato, todas em 1:*.
5. Criar as onze medidas, na ordem, e testá-las na tabela.
6. Montar os cinco cartões, o Pareto, a matriz e a linha do tempo.
7. Ler o painel em 60 segundos e escrever a hipótese com número.
8. Escrever a proposta: intervenção, TO-BE em Mermaid, ganho e piloto.
9. Abrir o projeto no Antigravity, pedir o app, revisar o diff e publicar.

O PRINCÍPIO DO DIA

Nenhuma proposta sem número, e nenhum código sem proposta. Quem pula a leitura do painel entrega opinião; quem pula a proposta entrega código sem destino.

---

§ 65

Os erros que mais custaram tempo na turma

Erro	Onde aparece	Como corrigir
Importar a pasta em vez do arquivo	Consultas com nome Tabela1, Tabela2	Refaça a importação e renomeie as consultas
Esquecer a primeira linha como cabeçalho	Campos com nome V1, V2	**Início → Usar Primeira Linha como Cabeçalho** nas oito consultas
Relação invertida	Segmentação de ano não filtra	**Editar relações** e corrigir o sentido do filtro
SOM no lugar de DISTINCTCOUNT	Cartão de casos oito vezes maior	Reescreva a medida **Casos**
Falta do ALL na medida do Pareto	Todas as barras com o mesmo valor	Inclua `ALL ( dim_etapa )` dentro do CALCULATE

Erro	Onde aparece	Como corrigir
Aprovar o diff sem ler	Código errado no repositório oficial	Diff lido, arquivo por arquivo
Aguardar o navegador do GitHub	Sessão travada na autorização	Abra `https://github.com/login/device` e cole o código
Colocar o token no commit	Credencial exposta	`.gitignore` com `.env` e arquivo de token

O ERRO MAIS CARO DE TODOS

Commitar uma chave, um token ou dado pessoal. Isso não se desfaz com um novo commit: o histórico guarda a versão antiga, e a credencial precisa ser trocada no servidor. Antes de todo commit, rode `git status` e leia a lista de arquivos.

§ 66

Quiz final: 15 perguntas

No processo de apreensão de armas, qual etapa concentra a maior parte da espera?

a. Prova de fogo

b. Transporte ao IML

c. Apreensão e lacre

d. Encaminhamento à autoridade

RESPOSTA **(a) Prova de fogo.** O gargalo medido do cenário 1, com 40,3% da espera total.

Em um painel de processo, a etapa que mais trabalha é o gargalo?

a. Sim, sempre

b. Não, o gargalo é a etapa que mais espera

c. Sim, se o retrabalho for alto

d. Depende do tipo de atividade

RESPOSTA **(b) Não, o gargalo é a etapa que mais espera.** Gargalo é fila, e fila é espera, não trabalho.

A medida Casos deve ser escrita com:

a. SUM(fato[id_ciclo])

b. DISTINCTCOUNT(fato[id_ciclo])

c. COUNT(fato[id_ciclo])

d. AVERAGE(fato[id_ciclo])

RESPOSTA **(b) DISTINCTCOUNT(fato[id_ciclo]).** Cada caso tem várias execuções de etapa, então é preciso contar os valores distintos.

No Pareto do processo, as duas primeiras barras somam:

a. Cerca de 50% da espera

b. Mais de 70% da espera

c. Entre 55% e 62% da espera, conforme o cenário

d. A totalidade da espera

RESPOSTA **(c) Entre 55% e 62% da espera, conforme o cenário.** Nos cinco cenários do dia, o top 2 fica entre 49,5% e 61,6%.

Little's Law relaciona fila, taxa de chegada e:

a. Custo

b. Tempo de permanência na fila

c. Número de employees

d. Retrabalho

RESPOSTA **(b) Tempo de permanência na fila.** L = lambda vezes W, com W sendo o tempo médio de permanência na fila.

No cenário do sinistro de trânsito, a maior fila é de:

a. Vistoria pericial

b. Conferência de documentos

c. Laudo pericial

d. Pagamento

RESPOSTA **(b) Conferência de documentos.** 35,7% da espera do processo, com 54,4 horas por caso.

Digitalizar e automatizar são a mesma coisa?

a. Sim

b. Não: digitalizar troca papel por tela, automatizar faz a máquina executar a etapa

c. Digitalizar é para cliente e automatizar é para servidor

d. São sinônimos no contexto de processo

RESPOSTA **(b) Não: digitalizar troca papel por tela, automatizar faz a máquina executar a etapa.** A diferença decide o tipo de projeto e o risco.

Quando uma proposta apresenta ganho, o número correto é:

a. O dinheiro economizado no caixa

b. A capacidade liberada, com o horário e a taxa assumidos

c. O percentual de espera do processo

d. O número de casos no gargalo

RESPOSTA **(b) A capacidade liberada, com o horário e a taxa assumidos.** Capacidade liberada não é economia automática: é o que a área vai fazer com ela.

No Antigravity, o que abre a tela de revisão de artefatos?

a. Ctrl + R

b. Ctrl + P

c. Ctrl + Shift + `

d. Ctrl + E

RESPOSTA **(a) Ctrl + R.** Ctrl + R abre a revisão; Ctrl + P é busca de arquivos e Ctrl + E abre o Agent Manager.

Para aceitar um arquivo gerado pelo agente, você deve:

a. Aceitar tudo de uma vez

b. Ler o diff e aprovar arquivo por arquivo

c. Confiar no relatório de verificação

d. Rodar o teste e aceitar sem ler

RESPOSTA **(b) Ler o diff e aprovar arquivo por arquivo.** Aprovar sem ler é o caminho mais curto para o código errado no repositório.

O comando que entra no GitHub pelo navegador, pela ferramenta oficial, é:

a. gh login

b. gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web

c. git login --browser

d. gh connect

RESPOSTA **(b) gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web.** Ele imprime um código de uso único, que você cola na página do GitHub.

Depois de gh auth login, o comando que faz o Git usar essa conta é:

a. gh auth git

b. git config --global credential.helper gh

c. gh auth setup-git

d. gh auth save

RESPOSTA **(c) gh auth setup-git.** Sem esse passo, o push continua pedindo senha e falha.

No Power BI, a relação entre a fato e a dimensão deve ser:

a. 1:1

b. 1:* (muitos para um)

c. *:1

d. Muitos para muitos

RESPOSTA **(b) 1:* (muitos para um).** Com filtro de uma direção, da dimensão para a fato.

Um número de espera que não bate com a aba LEIA-ME costuma indicar:

a. Erro na medida

b. Erro na importação ou no modelo

c. Tema do painel errado

d. Segmentação não aplicada

RESPOSTA **(b) Erro na importação ou no modelo.** Antes de mexer na medida, confirme a importação e o modelo.

Antes de fazer o commit, o comando que mostra o que vai entrar é:

a. git status

b. git log

c. git show

d. git branch

RESPOSTA **(a) git status.** É o git status, e ele é a checagem que evita credencial no histórico.

---

§ 67

Glossário do Dia 7

Gargalo

Etapa do processo que concentra a maior parte do tempo de espera.

Fila

Volume de casos que espera a mesma etapa ao mesmo tempo.

Pareto

Ordenação por espera com o percentual acumulado, que mostra onde está a massa.

Top 2

Soma do share das duas primeiras etapas do Pareto.

Espera x execução

Separação entre o tempo em que o caso está parado e o tempo em que alguém trabalha.

Little's Law

Relação entre taxa de chegada, tempo de fila e número de itens na fila.

TAT

Tempo de ciclo total, do início do processo até o fim, medido por caso.

Retrabalho

Execução refeita por devolução, correção ou incompletude de documento.

Fila priorizada

Fila com critério de ordem, como prazo legal ou reincidência.

Emissão assistida

Sistema que preenche o documento e a pessoa confere e assina.

Digitalizar

Trocar papel e formulário por tela, sem mudar quem executa a etapa.

Automatizar

Fazer a máquina executar a etapa, com a pessoa no controle e na aprovação.

Intervenção digital

Mudança no processo apoiada em tecnologia, com efeito medido no painel.

Antigravity

Plataforma de desenvolvimento com agentes da Google, com IDE, CLI, extensões e SDK.

Agent Manager

Central do aplicativo do Antigravity, com projetos, conversas e agentes em paralelo.

Worktree

Cópia isolada do repositório Git, usada pelo agente para não mexer na pasta ativa.

Artefato

Entregável produzido pelo agente, como plano, diff e relatório de verificação.

Remote Control

Recurso que abre a sessão do Antigravity no navegador de outro dispositivo.

gh

Ferramenta oficial do GitHub para terminal, usada na linha de comando.

MCP

Protocolo que conecta o agente a sistemas externos, como o GitHub.

§ 68

Referências e para ir além

- **Documentação do Antigravity** - `antigravity.google/docs`, com as páginas de instalação, modelos, permissões, revisão de mudanças, projetos e Remote Control.
- **GitHub CLI** - `cli.github.com`, com o manual de todos os comandos da ferramenta `gh`.
- **GitHub Docs** - `docs.github.com`, em especial a parte de tokens de acesso pessoal e de pull requests.
- **Mermaid** - `mermaid.js.org` e o editor `mermaid.live`, para renderizar os diagramas do TO-BE.
- **Power BI** - `learn.microsoft.com/power-bi`, com a referência de DAX, de relações e de formatação de visual.
- **Power Query** - `learn.microsoft.com/power-query`, para as funções de tratamento de dados.
- **LGPD** - Lei nº 13.709 de 2018, para o tratamento de dado pessoal nos fluxos digitais.

O PRÓXIMO DIA

O próximo encontro pega o app que hoje está no GitHub e transforma ele em um artefato pronto para apresentar: teste automatizado, imagem de tela, documentação e deploy. O painel que você montou hoje é o critério de aceitação do app de amanhã.